ДИСЦИПЛИНА	**Прикладные задачи нелинейной динамики**
	(полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	**информационных технологий**
КАФЕДРА	**прикладной математики**
	(полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО	**Методические указания к выполнению практических работ**
МАТЕРИАЛА	(в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	**Пронина Елена Николаевна**
	(фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	**1, 2023-2024**
	(указать семестр обучения, учебный год)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Р.И. ДЗЕРЖИНСКИЙ, Е.Н. ПРОНИНА

ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ В АНАЛИЗЕ ДИНАМИКИ СИСТЕМ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Москва — 2018

УДК ___
ББК ___
_ ___

Дзержинский Р.И. Прикладные задачи в анализе динамики систем: компьютерный практикум [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Дзержинский Р.И., Пронина Е.Н. — М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2018 — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

Практикум представляет собой сборник компьютерных занятий по моделированию прикладных задач нелинейной динамики, возникающих в физике, химии, биологии, демографии. Рассматриваются основные понятия качественной теории динамических систем, анализируются бифуркации точек покоя, рождение предельных циклов, появление странных аттракторов и хаотических режимов.

Пособие содержит описание 8 практических работ, выполняемых студентами РТУ МИРЭА при изучении дисциплины «Прикладные задачи в анализе динамики систем». По каждой практической работе дается постановка задачи, описание необходимых теоретических сведений и метода решения, анализ результатов, примеры реализации практических заданий в программном пакете MathCAD.

Пособие предназначено для студентов специальностей "Информатика и вычислительная техника", "Прикладная математика". Также пособие может быть использовано при написании курсовых и квалификационных работ.

Компьютерный практикум издается в авторской редакции.

Авторский коллектив: Дзержинский Роман Игоревич, Пронина Елена Николаевна.

Рецензенты:

Крюковский А.С., д.ф-м.н., проф. РОСНОУ

Ухов В.И., к.ф-м.н., руководитель департамента развития ПО ООО, компания «ДЭП»

Минимальные системные требования:
Поддерживаемые ОС: Windows 2000 и выше.
Память: ОЗУ 128 МБ.
Жесткий диск: 20 Мб.
Устройства ввода: клавиатура, мышь.
Дополнительные программные средства: Программа Adobe Reader.
Подписано к использованию по решению Редакционно-издательского совета Московского технологического университета от (06.03.2019 №0321900555)
Объем: 6 Мб
Тираж: 10

ISBN _____

© Р.И.Дзержинский, Е.Н. Пронина, 2018,
© РТУ МИРЭА, 2018

Оглавление

Введение 4

Практическая работа № 1. Качественная теория: особенности фазового пространства динамических систем на примере механических осцилляторов 5

Практическая работа № 2. Классическая модель Лотки-Вольтерры и ее нелинейные возмущения 47

Практическая работа № 3. Нелинейная модель демографической динамики. Эндогенные колебания численности населения 58

Практическая работа № 4. Автоколебания в системах различной природы: генератор Ван дер Поля, модели брюсселятора и Холлинга-Тэннера 64

Практическая работа № 5. Моделирование одномерных точечных отображений на примере логистического отображения. Сценарий удвоения периода и превращения порядка в хаос 85

Практическая работа № 6. Параметрическое исследование логистического отображения. Бифуркационная диаграмма. Фрактальные свойства хаоса. Универсальные константы Фейгенбаума 99

Практическая работа № 7. Критерии детерминированного хаоса: показатели Ляпунова, спектр Фурье, автокорреляционная и структурная функции 103

Практическая работа № 8. Фрактальная размерность и вычислительные алгоритмы ее оценки на примере функций Вейерштрасса, Мандельброта и простейшей модели имитации броуновского движения 113

Приложение. Темы самостоятельных научных исследований 128

Список литературы 132

Сведения об авторах 135

Введение

В настоящем пособии рассматриваются вопросы математического моделирования и качественного анализа динамических систем, возникающие в прикладных задачах нелинейной динамики.

Понятие динамической системы предполагает объект или процесс, для которого указан набор динамических переменных, однозначно определяющих состояние системы в данный момент времени и задан закон изменения (эволюции) начального состояния с течением времени. Закон эволюции системы, таким образом, тождественно связан с предсказуемостью поведения системы и выражает принцип детерминизма, развитый и реализованный в рамках классической, и в особенности, небесной механики.

Кажется почти очевидным, что единственной причиной нерегулярного поведения детерминированной системы могут быть те или иные внешние воздействия – случайные изменения параметров, случайные вынуждающие силы и тому подобное. Сама же динамическая система всего лишь трансформирует случайность на входе в случайность на выходе.

Однако в начале XX века Анри Пуанкаре было установлено, что определенные динамические системы, которые описываются детерминированными уравнениями, демонстрируют нерегулярное поведение. Рассматривая вопрос о неустойчивом равновесии, Пуанкаре писал: "… совершенно ничтожная причина, ускользающая от нас по своей малости, вызывает значительное действие, которого мы не можем предусмотреть, и тогда мы говорим, что это явление представляет собой результат случая. Если бы мы знали точно законы природы и состояние Вселенной в начальный момент, то мы могли бы точно предсказать состояние Вселенной в любой последующий момент. Но даже и в том случае, если бы законы природы не представляли собой никакой тайны, мы могли бы знать первоначальное состояние только приближенно. Если это нам позволяет предвидеть дальнейшее ее состояние с тем же приближением, то это все, что нам нужно. Мы говорим, что явление было предвидено, что оно управляется законами. Но дело не всегда обстоит так; иногда небольшая разница в первоначальном состоянии вызывает большое различие в окончательном явлении. Небольшая погрешность в первом вызвала бы огромную ошибку в послед-

нем. Предсказание становится невозможным, мы имеем перед собой явление случайное"[1].

Интенсивное изучение подобного поведения нелинейных динамических систем началось в 1960-1970-х гг., с развитием компьютерной техники. Нерегулярности в детерминированной системе стали называть детерминированным или динамическим хаосом. Такое поведение обнаружено в системах различной природы: в периодически стимулируемых клетках сердца, в электронных цепях, при возникновении турбулентности в жидкостях и газах, в химических реакциях, в лазерах. Хаос можно обнаружить во многих биологических, метеорологических и экономических моделях и, следовательно, на достаточно больших временных интервалах их поведение становится непредсказуемым.

Указанные аспекты долгосрочного поведения объектов в их разноплановом проявлении, начиная с простых периодических процессов, возможных качественных скачкообразных изменений, бифуркаций, и заканчивая изучением сложных непериодических колебаний, механизмов рождения странных аттракторов и хаоса, представляют собой предмет нелинейной динамики или теории динамических систем.

Современное развитие теории динамических систем связано с работами таких отечественных и зарубежных ученых, как Андронов А.А., Витт А.А., Понтрягин Л.С., Арнольд В.И., Мельников В.К., Неймарк Ю.Н., Баутин Н.Н., Шарковский А.Н., Гаушус Э.В., Фейгенбаум М. и др.

В настоящем пособии рассматриваются разнообразные математические модели и методы теории динамических систем. Приводятся основные понятия качественного анализа и возможные преобразования динамических режимов при изменении параметров системы: бифуркации точек покоя, рождение предельных циклов, возникновение странных аттракторов и хаоса. Дифференциальные уравнения и дискретные отображения излагаются параллельно; особое внимание уделено проблеме соответствия этих двух способов описания. Указанные аспекты нелинейной динамики иллюстрируют различные прикладные задачи, возникающие в таких областях знаний, как биология, демография, экономика, физика и химия.

Учебное пособие содержит описание 8 практических работ, выполняемых студентами РТУ МИРЭА при изучении дисциплины "Прикладные задачи в анализе динамики систем". По каждой практической работе приводятся необходимые теоретические сведения, даются постановки задач, общее представление об используемом методе решения и алгоритме,

---

[1] Пуанкаре А. Наука и метод. – Санкт-Петербург: Изд-во Н.П.Карбасникова. – 1910.

подробно описываются их программные реализации в математическом пакете MathCAD.

Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика", "Информатика и вычислительная техника", обучающихся по программе бакалавриата. Также пособие может быть использовано при написании курсовых и квалификационных работ.

Практическая работа № 1. Качественная теория: особенности фазового пространства динамических систем на примере механических осцилляторов

Цель работы:
изучение основных понятий и методов качественного анализа динамических систем, таких как предельные множества, устойчивость по Ляпунову и ее линейный анализ, структурная устойчивость (грубость по Андронову), бифуркации;
приобретение практических навыков качественного анализа динамических систем на примере колебаний гармонических и ангармонических осцилляторов с трением и в его отсутствие.

1.1. Разбиение фазового пространства на траектории. Топологическая эквивалентность, структурная устойчивость, бифуркации

Точный количественный анализ нелинейной динамической системы возможен в редких случаях. На практике зачастую важны не столько точные сведения о состояниях в заданные моменты времени, сколько *описание поведения системы в целом, на качественном уровне*. Например, при проектировании той или иной механической конструкции важно знать, существуют ли у нее состояния равновесия, какие из них устойчивы, а какие − нет, возможны ли в системе устойчивые колебательные режимы, когда устойчивые состояния сменяются неустойчивыми. На эти вопросы отвечает *качественная теория динамических систем*.

Если дана динамическая система, то она определяет некоторое семейство траекторий или некоторое *разбиение на траектории*. При всевозможных топологических[2] отображениях плоскости в себя вид траекторий системы может сильно изменяться. Но некоторые черты разбиения остаются неизменными (*топологически инвариантными*): например, замкнутая

[2] **Тополо́гия (**др.-греч. τοπος – место и λογος − слово, учение **)** − раздел математики. **Топология** изучает в самом общем виде явление непрерывности; в частности, свойства пространств, которые остаются неизменными при непрерывных деформациях.

траектория продолжает быть замкнутой, незамкнутая − незамкнутой, остается число и взаимное расположение замкнутых траекторий, состояний равновесия, остается неизменным их характер. При этом "плавные" деформации фазового пространства не меняют качественно динамику системы. Это соображение лежит в основе определения *близости динамических систем — речь идет о топологической эквивалентности (топологической инвариантности) фазовых портретов*. Для близких в этом смысле систем естественно выбирать *наиболее простое математическое описание*.

Если фазовый портрет динамической системы, изображенный на рис. 1.1 *a*, путем плавной деформации фазового пространства можно перевести в фазовый портрет, изображенный на рис. 1.1 *b*, то такие системы будут *топологически эквивалентными*. На рис. 1.1 системы (*a*) и (*b*) топологически эквивалентны, тогда как системы (*b*) и (*c*) не являются эквивалентными, например, потому, что число особых точек у этих систем различно. На рис. 1.1 *d* приведены две непохожие, но топологически тождественные структуры, на рис. 1.1 *e* – две похожие, но топологически различные структуры. Эти соображения позволяют взглянуть на *поведение различных динамических систем с единой точки зрения.*

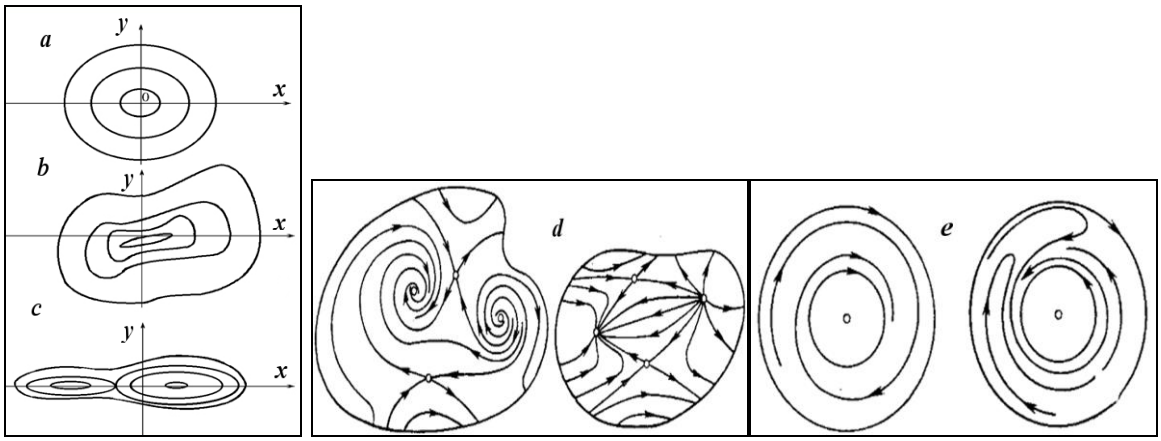


Рисунок. 1.1. Фазовые портреты.
Системы (a) и (b) топологически эквивалентны, (b) и (c) не эквивалентны, системы (d) топологически эквивалентны, (e) – не эквивалентны

На основе топологической эквивалентности множество всех динамических систем можно *разбить на классы, внутри которых системы демонстрируют качественно схожее поведение*. Для того чтобы в результате деформации фазового портрета системы, с одной стороны, не могли появиться новые особые точки, а с другой − имеющиеся особые точки не могли исчезнуть, преобразование фазовых координат должно быть *невы-*

рожденным (*взаимно однозначным и взаимно непрерывным) преобразованием.* Подобное преобразование называют *топологическим.*

Представить себе топологическое преобразование можно с помощью образа «резиновой» поверхности, которую допускается сжимать, изгибать, и не допускается перекручивать. При таких деформациях все первоначальные точки будут однозначно переходить в точки трансформированной «резиновой» поверхности; незамкнутые кривые будут переходить в незамкнутые, замкнутые – в замкнутые. Не будет нарушаться и связность множеств. Недаром говорят, что топология – это "резиновая геометрия".

Определение тождественности двух топологических структур

Разбиения на траектории, заданные динамическими системами

$$\begin{cases} \dot{x} = P_1(x, y), \\ \dot{y} = Q_1(x, y); \end{cases} \quad (1.1) \qquad \begin{cases} \dot{x} = P_2(x, y), \\ \dot{y} = Q_2(x, y); \end{cases} \quad (1.2)$$

в ограниченных областях G_1 и G_2, имеют в этих областях одинаковую *топологическую структуру*, если существует отображение Φ области G_1 на область G_2, которое удовлетворяет следующим требованиям:

1) Φ есть *топологическое отображение* (взаимно однозначное и взаимно непрерывное),

2) если две точки области G_1 принадлежат одной и той же траектории системы (1.1), то их образы при отображении Φ принадлежат одной и той же траектории системы (1.2);

3) если две точки области G_2 принадлежат одной и той же траектории системы (1.2), то их образы при отображении Φ^{-1} принадлежат одной и той же траектории системы (1.1). Формулировка определения следует монографии А.А. Андронова с соавторами [1.1].

Иначе говоря, две качественные картины разбиения фазовой плоскости на траектории, заданные двумя системами, тождественны, если существует топологическое отображение плоскости в себя, при котором траектории одной системы отображаются в траектории другой системы, как в случае прямого отображения, так и при обратном отображении. При этом под топологической структурой разбиения на траектории или под качественной картиной фазовых траекторий понимают все те свойства этого разбиения, которые остаются *инвариантными* при всевозможных тополо-

гических отображениях плоскости в себя. Полное качественное исследование динамической системы и заключается в установлении таких свойств.

Топологическая (или качественная) структура динамической системы определяется сведениями о характере и расположении *особых траекторий* (состояний равновесия, предельных циклов, сепаратрис) и других особых точек динамической системы. Сохранение структуры фазового пространства, связано с понятиями *структурной устойчивости или грубости по Андронову.*

Грубыми динамическими системами считаются такие системы, топологическая структура которых в данной области не меняется при произвольном малом изменении правых частей дифференциальных уравнений. Иначе говоря, грубые системы являются структурно устойчивыми.

Изменение топологической структуры динамической системы называется *бифуркацией*. Значение параметра $K=K_0$ является *бифуркационным,* если существуют сколь угодно близкие к K_0 значения параметра K, для которых топологическая структура динамической системы в рассматриваемой области отлична от структуры системы при $K=K_0$.

Бифуркации удобно исследовать путем анализа изменений фазовых траекторий в расширенном комбинированном пространстве, представляющем прямое произведение фазового пространства на пространство параметров. Множество значений параметров, соответствующих какой-либо бифуркации, задает в пространстве параметров *бифуркационную поверхность.* Эти бифуркационные поверхности являются границами, выделяющими в пространстве параметров области с различной топологической структурой динамической системы.

При изменении управляющих параметров одни устойчивые состояния системы сменяются другими. Иначе говоря, изменения параметров вызывают последовательность *фазовых переходов* динамической системы от одних грубых, структурно устойчивых, режимов к другим через негрубое состояние в точке бифуркации.

Теорема. Необходимые и достаточные условия грубости динамической системы на плоскости [1.1]

Для того чтобы динамическая система, определенная в некоторой области фазовой плоскости, была грубой, необходимо и достаточно, чтобы в этой области

1) система имела лишь конечное число состояний равновесия, причем эти состояния равновесия могут быть лишь *простыми узлами, седлами или фокусами*,

2) замкнутые траектории системы являлись *простыми предельными циклами,*
3) система *не имела сепаратрис, идущих из седла в седло*.

1.2. Зависимость фазовых траекторий от начальных условий. Устойчивость по Ляпунову

Математический анализ зависимости траекторий динамической системы от начальных условий связан с именами французского математика Анри Пуанкаре (1854-1912) и русского математика и механика Александра Михайловича Ляпунова (1857-1918).

Приводимые далее формулировки определений и теоретических положений, связанных с теорией устойчивости, следуют лекциям Б.П. Демидовича [1.5].

1.2.1. Устойчивость по Ляпунову

Решение $\eta = \eta(t)$ $(a<t<\infty)$ дифференциальной системы

$$\frac{dS}{dt} = f(t, S) \tag{1.3}$$

где S, f – векторы, называется **устойчивым по Ляпунову** при $t \to +\infty$, если для любых $\varepsilon>0$ и $t_0 \in (a, \infty)$ существует $\delta=\delta(\varepsilon,t_0)>0$ такое, что 1) все решения $S=S(t)$ системы (1.3), удовлетворяющие условию $\|S(t_0)-\eta(t_0)\| < \delta$, определены в промежутке $t_0<t<\infty$, 2) для этих решений справедливо неравенство $\|S(t)-\eta(t)\| < \varepsilon$ при $t_0 \le t<\infty$.

Здесь $\|S(t)-\eta(t)\|$ – евклидова норма вектора.

Решение $\eta(t)$ устойчиво, если достаточно близкие к нему в любой начальный момент t_0 решения $S(t)$ целиком погружаются в сколь угодно узкую ε - трубку, построенную вокруг решения $\eta(t)$ (рис.1.2).

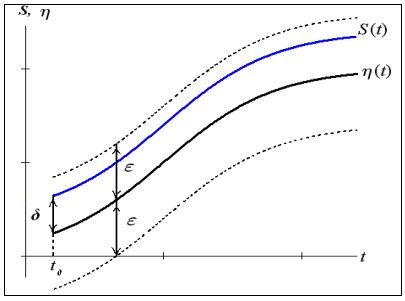


Рисунок 1.2. Поведение устойчивой траектории η(t) при малых изменениях н.у.

Иначе говоря, малые изменения начальных условий не могут вызвать больших изменений решения. Если же для некоторого ε > 0 такого δ не существует, то решение называется **неустойчивым.**

1.2.2. Асимптотическая устойчивость

Решение $\eta=\eta(t)$ $(a<t<\infty)$ системы (1.3) называется **асимптотически устойчивым** при $t \to +\infty$, если 1) это решение устойчиво по Ляпунову и 2) для любого $t_0 \in (a,\infty)$ существует $\Delta=\Delta(t_0)>0$ такое, что все решения $S=S(t)$, $t_0 \le t<\infty$, удовлетворяющие условию $\|S(t_0)-\eta(t_0)\|<\Delta$, обладают свойством $\lim\limits_{t\to\infty}\|S(t)-\eta(t)\|=0$ [1.5].

Теорема 1. Линейная однородная дифференциальная система $\frac{dS}{dt}=A(t)S$ асимптотически устойчива тогда и только тогда, когда все ее решения $S=S(t)$ стремятся к нулю при $t \to +\infty$, то есть $\lim\limits_{t\to\infty} S(t)=0$.

Теорема 2. Линейная однородная дифференциальная система с постоянной матрицей A асимптотически устойчива тогда и только тогда, когда все собственные значения λ_i матрицы A имеют отрицательные вещественные части.

1.2.3. Устойчивость по первому приближению. Теорема Ляпунова

А.М. Ляпунов показал, что в большом числе случаев анализ устойчивости стационарного состояния нелинейной системы можно заменить анализом устойчивости системы, линеаризованной в окрестности стационарного состояния. Эту систему называют **системой первого приближения**. Для ее построения правые части нелинейной системы раскладывают в степенной ряд в окрестности равновесного состояния.

Исследование системы первого приближения дает правильный ответ на вопрос о типе устойчивости состояния равновесия нелинейной системы в следующих ситуациях, составляющих содержание *теоремы Ляпунова*:

1) если все собственные значения линеаризованной системы имеют отрицательную действительную часть, тогда состояния равновесия обеих дифференциальных систем – линеаризованной и нелинейной, асимптотически устойчивы;

2) если хотя бы одно собственное значение линеаризованной системы имеет положительную действительную часть, тогда состояния равновесия обеих систем неустойчивы;
3) если среди собственных значений линеаризованной системы имеется значение с нулевой действительной частью, то система первого приближения не дает ответа на вопрос об устойчивости состояния равновесия нелинейной системы – в разложении ее правых частей необходимо рассматривать члены более высокого порядка малости.

1.3. Особые точки и особые траектории динамических систем. Классификация Пуанкаре

1.3.1. Особые точки

Рассмотрим автономную систему с двумерным фазовым пространством:

$$\begin{cases} \dot{x} = P(x, y) \\ \dot{y} = Q(x, y) \end{cases}. \qquad (1.4)$$

Разделим первое уравнение системы (1.4) на второе, в результате получим дифференциальное уравнение на фазовой плоскости:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{P(x, y)}{Q(x, y)} \qquad (1.5)$$

В тех точках, где знаменатель в правой части (1.5) обращается в нуль, поменяем делимое и делитель местами:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{Q(x, y)}{P(x, y)} \qquad (1.6)$$

Для уравнений (1.5) и (1.6) введем *понятие особых точек*. Пусть уравнение (1.5) или (1.6) рассматривается в области G, точка R принадлежит области G или ее границе. Если существует окрестность точки R, такая, что через каждую точку этой окрестности *проходит одна и только одна интегральная линия*, и хотя бы одна из функций $P(x, y)/Q(x, y)$ или

$Q(x,y)/P(x,y)$ *непрерывна* в этой точке, то R – *не особая* точка; в противном случае, R – *особая точка*.

Если $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ имеют непрерывные частные производные по x, y, то все внутренние точки области, в которых $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ не обращаются одновременно в нуль, *не являются особыми.*

Для *особой* точки R возможны три характерных момента:

- принадлежность границе области G (граничная точка).
- нарушение единственности решений уравнений (1.5) или (1.6),
- разрывность поля направлений в точке R.

1.3.2. Состояния равновесия

Рассмотрим на фазовой плоскости точку $R(x_0, y_0)$, в которой правые части системы (1.4) одновременно обращаются в нуль:

$$P(x_0, y_0) = 0, \quad Q(x_0, y_0) = 0.$$

Точка $R(x_0, y_0)$ в этом случае есть *точка покоя, стационарная точка или состояние равновесия.* Являясь простейшим видом предельного движения, к которому стремится динамическая система, состояние равновесия характеризует ее поведение в течение длительных промежутков времени. Поэтому состояния равновесия играют основную роль в установлении топологической структуры фазового пространства нелинейных динамических систем.

Представим функции P, Q в виде степенного ряда Тейлора, взяв разложение, например, в окрестности точки $x_0 = y_0 = 0$ и ограничившись линейными членами. Подставим результат разложения в (1.5):

$$\frac{dx}{dy} = \frac{P'_x(0,0)x + P'_y(0,0)y + o(x^2 + y^2)}{Q'_x(0,0)x + Q'_y(0,0)y + o(x^2 + y^2)} \qquad (1.7)$$

Соотношение (1.7) оставляет неопределенным значение производной $\frac{dx}{dy}$ в точке $R(0, 0)$. Как бы мы не доопределили это значение, если

$$\det\begin{pmatrix} P'_x(0,0) & P_y'(0,0) \\ Q_x'(0,0) & Q_y'(0,0) \end{pmatrix} \neq 0, \qquad (1.8)$$

точка R (0,0) будет точкой разрыва поля направлений. Поэтому на фазовой плоскости решение в этой точке может разветвляться.

Точки фазовой плоскости $R(x_0, y_0)$, в которых возможны разрывы поля направлений и нарушение единственности решения, считаются *особыми* точками дифференциального уравнения.

Выполнение условия (1.8) означает, что касательные к кривым $P(x,y)$ и $Q(x,y)$, проведенные в точке $R(x_0, y_0)$, различны; в этом случае особая точка R называется *простой*.

1.3.3. Поведение фазовых траекторий вблизи особых точек [1.4]

Если окрестность особой точки достаточно мала, то на характер поведения фазовых траекторий в ее окрестности влияют лишь главные, линейные члены разложения. Поэтому вместо нелинейной системы (1.4) можно рассматривать линеаризованную систему

$$\begin{cases} \dot{x} = ax + by \\ \dot{y} = cx + dy \end{cases} \tag{1.9}$$

и соответствующее ей уравнение на фазовой плоскости

$$\frac{dy}{dx} = \frac{cx + dy}{ax + by}, \tag{1.10}$$

полагая при этом, что $ad - bc \neq 0$.

Линейным неособенным преобразованием

$$\begin{cases} \xi = \alpha x + \beta y, \\ \eta = \gamma x + \delta y, \end{cases} \tag{1.11}$$

уравнение (1.10) можно привести к каноническому виду:

$$\frac{d\eta}{d\xi} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}\frac{\eta}{\xi}, \tag{1.12}$$

где $\lambda_{1,2}$ – корни квадратного уравнения $\lambda^2 - (b+c)\lambda + bc - ad = 0$, совпадающего с характеристическим уравнением системы (1.9).

Обозначим $\sigma = -(b+c)$, $\Delta = b\cdot c - a\cdot d$, тогда

$$\lambda^2 + \sigma\lambda + \Delta = 0. \qquad (1.13)$$

Рассмотрим различные соотношения между λ_1 и λ_2, которые могут представиться при решении характеристического уравнения (1.13) и основанную на этих различиях классификацию особых точек, предложенную Пуанкаре.

1.3.4. Простые состояния равновесия (Δ≠0)

Корни λ_1 и λ_2 − действительные и одного знака

Интегрируя (1.12), находим траекторию на фазовой плоскости, $\eta = c\xi^{\frac{\lambda_1}{\lambda_2}}$. Условимся понимать под λ_1 корень характеристического уравнения с бóльшим модулем, тогда поскольку оба корня действительные и одного знака, отношение $\lambda_1/\lambda_2 > 1$, и мы имеем дело с интегральными кривыми параболического типа.

Все интегральные линии (кроме оси η, которой отвечает $c=\infty$) касаются в начале координат оси ξ, которая также является интегральной линией уравнения (1.12).

Рассмотрим характер движения изображающей точки по фазовым траекториям вблизи состояния равновесия. Если λ_1 и λ_2 не кратные корни уравнения (1.13), то общее решение системы (1.9) можно представить в виде линейной комбинации экспонент с показателями λ_1 и λ_2:

$$\begin{cases} x = c_{11}e^{\lambda_1 t} + c_{12}e^{\lambda_2 t} \\ y = c_{21}e^{\lambda_1 t} + c_{22}e^{\lambda_2 t} \end{cases}. \qquad (1.14)$$

Поэтому при отрицательных значениях λ_1 и λ_2 с течением времени $|\xi|$ и $|\eta|$ убывают согласно (1.11), (1.14). Изображающая точка приближается к началу координат, никогда, однако, не достигая его. В противном случае это противоречило бы теореме существования и единственности. Особая точка $R(x_0,y_0)$, через которую проходят интегральные кривые параболического типа, называется **узел**.

Узел при $\lambda_1<0$ и $\lambda_2<0$ устойчив по Ляпунову, так как изображающая точка по всем интегральным кривым движется по направлению к началу координат. Это асимптотически устойчивое состояние равновесия (рис.1.3 *а*). Если же $\lambda_1>0$ и $\lambda_2>0$, то $|\xi|$ и $|\eta|$ возрастают с течением времени,

и изображающая точка удаляется от начала координат. В этом случае особая точка соответствует неустойчивому узлу.

Случай с кратным корнем характеристического уравнения не приводит к качественным изменениям решения. Устойчивость *вырожденного узла* определяется знаком собственного значения, при $\lambda_1=\lambda_2=\lambda<0$ имеется *асимптотическая устойчивость* (рис. 1.3 *b*).

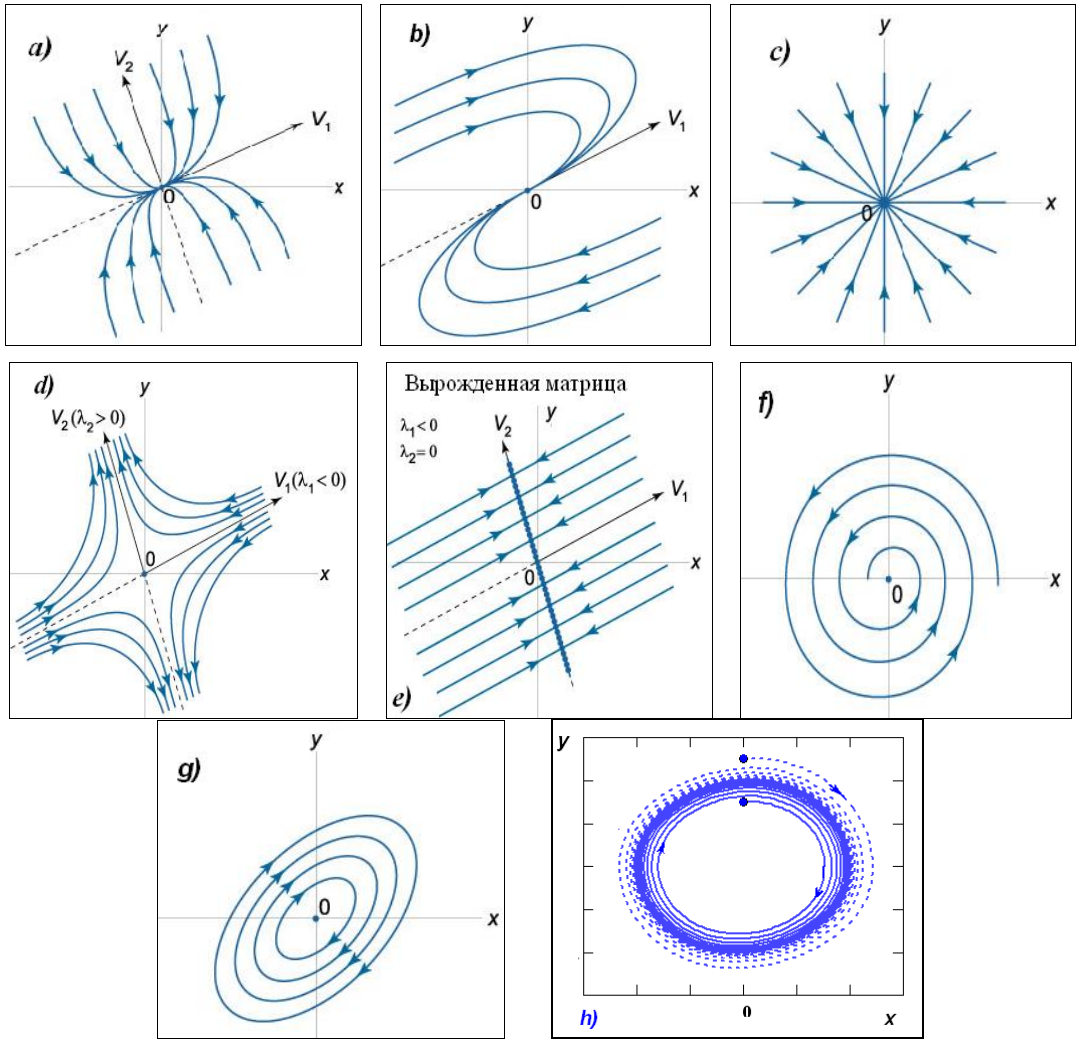


Рисунок. 1.3. Типы особых точек и траекторий в системах второго порядка. Устойчивые: (a) – узел; (b) – вырожденный узел; (c) − дикритический узел, (e) – все точки прямой V_2 (матрица A – вырожденная); (f) – фокус, (g) – центр, (h) – предельный цикл; неустойчивая особая точка (d) – седло.

Качественный характер поведения интегральных кривых на фазовой плоскости (x, y) сохранится: интегральными линиями будет семейство параболических кривых и две прямые, одна из которых является касательной параболических кривых, а вторая – осью симметрии этого семейства. Но на плоскости (x, y), в отличие от канонических переменных (ξ, η), эти

прямые координатными осями уже не будут. Их направления задаются собственными векторами матрицы линеаризованной системы и определяются соотношением между коэффициентами α, β, γ, δ в преобразовании (1.11).

Корни λ_1 и λ_2 действительные, разных знаков

Состояние равновесия $R(x_0,y_0)$ – **седловая точка**. Фазовые траектории $\eta = c\xi^{\frac{\lambda_1}{\lambda_2}}$ являются кривыми гиперболического типа и не проходят через точку равновесия (x_0,y_0), за исключением двух траекторий, называемых *сепаратрисами* седла (рис. 1.3 *d*).

Рассмотрим характер движения изображающей точки по фазовым траекториям вблизи состояния равновесия. Пусть, например, $\lambda_1>0$, $\lambda_2<0$. Тогда изображающая точка, помещенная на оси η, будет удаляться от начала координат, а помещенная на оси ξ – будет неограниченно приближаться к началу координат, не достигая его в конечное время. Где бы ни находилась изображающая точка в начальный момент (за исключением особой точки и точек на асимптоте η=0), она, в конечном счете, будет удаляться от состояния равновесия, даже если вначале она движется по одной из интегральных кривых по направлению к особой точке.

Очевидно, что особая точка типа *седла всегда неустойчива*. Только при специально выбранных начальных условиях на асимптоте η=0 система будет приближаться к состоянию равновесия. Однако это не противоречит утверждению о неустойчивости системы. Если считать, что все начальные состояния системы на фазовой плоскости равновероятны, то вероятность такого начального состояния, которое соответствует движению по направлению к особой точке, равна нулю. Поэтому всякое реальное движение будет удалять систему от состояния равновесия.

Комплексно-сопряженные корни λ_1 и λ_2

Состояние равновесия $R(x_0,y_0)$ – **фокус.** Фазовые траектории представляют собой семейство кривых типа логарифмических спиралей, каждая из которых имеет асимптотическую точку в начале координат.

При $\mathrm{Re}(\lambda_{1,2}) < 0$ спирали скручиваются, что соответствует затухающим колебаниям переменных. В этом случае фокус является устойчивым: изображающая точка непрерывно приближается к началу координат, не достигая его в конечное время (рис. 1.3 *f*).

В случае устойчивого фокуса, как и в случае устойчивого узла, выполнено не только условие Ляпунова, но и более жесткое требование: при любых начальных отклонениях система по прошествии вре-

мени вернется как угодно близко к положению равновесия. Здесь начальные отклонения не только не нарастают, но затухают, стремясь к нулю, что соответствует асимптотической устойчивости.

Если $\mathrm{Re}(\lambda_{1,2}) > 0$, изображающая точка удаляется от начала координат, и мы имеем дело с неустойчивым фокусом.

Чисто мнимые корни λ_1 и λ_2

Состояние равновесия $R(x_0,y_0)$ − **центр**. Фазовыми траекториями на плоскости канонических переменных будут замкнутые кривые, вложенные друг в друга и охватывающие особую точку. Таким образом, при $\mathrm{Re}(\lambda_{1,2})=0$ через особую точку $x_0=0$, $y_0=0$ не проходит ни одна интегральная кривая (рис. 1.3 *g*).

Центр является устойчивой особой точкой для линейной системы, но асимптотической устойчивости нет. Исследование устойчивости нелинейной системы по первому приближению именно в этом случае невозможно, так как на поведение системы оказывают влияние нелинейные члены разложения правых частей в степенной ряд.

Итак, возможны шесть типов состояния равновесия в зависимости от характера корней характеристического уравнения (1.13).

В монографии А.А. Андронова [1.1] доказана грубость простого узла, седла и фокуса, то есть характер (тип и устойчивость) таких состояний равновесия не изменяется при достаточно малых изменениях правых частей дифференциальной системы. При этом малыми должны быть изменения не только правых частей, но и их производных первого порядка.

Центр – негрубое состояние равновесия, его характер изменяется при сколь угодно малых изменениях параметров и не определяется уравнениями первого приближения. При этом центр может переходить в устойчивый или неустойчивый фокус.

Сложные состояния равновесия* (Δ=0) *являются негрубыми [1.1], их характер изменяется при сколь угодно малых изменениях системы (1.4).

1.3.5. Замкнутые траектории

С замкнутыми траекториями связаны периодические движения динамических систем. Они относятся к *особым траекториям*, которые наряду с особыми точками определяют топологическую структуру фазового пространства нелинейных динамических систем.

Определения. Фазовая траектория *L*, соответствующая периодическому решению динамической системы, называется *замкнутой траекторией.*

Изолированная замкнутая траектория, то есть такая замкнутая траектория, в некоторой окрестности которой, кроме нее самой, нет больше других замкнутых траекторий, называется *предельным циклом* (рис.1.3, *h*).

Замкнутая траектория системы $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$, для которой характеристический показатель h отличен от нуля:

$$h = \frac{1}{T}\int_0^T [\frac{\partial P(\varphi(t),\psi(t))}{\partial x} + \frac{\partial Q(\varphi(t),\psi(t))}{\partial y}]dt \neq 0, \qquad (1.15)$$

считается *простым предельным циклом*. Здесь T – период функций $\varphi(t)$ и $\psi(t)$. *Устойчивым циклам* соответствуют отрицательные значения показателя h.

В [1.1] доказано, что из всех замкнутых траекторий динамической системы *грубыми* являются лишь *простые предельные циклы*.

Изучению автоколебаний и связанных с ними предельных циклов динамических систем посвящено практическое занятие 4.

1.5. Бифуркационная диаграмма

Определим корни характеристического уравнения (1.13) линеаризованной системы (1.9):

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\sigma \pm \sqrt{(\sigma^2 - 4\Delta)}}{2}.$$

Рассмотрим плоскость с прямоугольными декартовыми координатами (σ, Δ). Отметим на этой плоскости области, которые соответствуют различным типам состояний равновесия в зависимости от корней характеристического уравнения λ_1 и λ_2.

Условие устойчивости состояний равновесия состоит в отрицательности действительных частей, $\mathrm{Re}(\lambda_1)<0$ и $\mathrm{Re}(\lambda_2)<0$. Для его выполнения необходимо и достаточно, чтобы σ и Δ были положительными, $\sigma > 0$, $\Delta > 0$. На диаграмме этому условию соответствуют точки, расположенные в первой четверти плоскости параметров (рис. 1.4).

Особая точка будет фокусом, если λ_1 и λ_2 комплексно-сопряженные. Этому условию соответствуют точки, для которых $D=\sigma^2 - 4\Delta<0$. На плоскости (σ, Δ) они располагаются между двумя симметричными ветвями параболы $\Delta= \sigma^2 / 4$.

Точкам полуоси $\sigma = 0$, $\Delta>0$ соответствуют состояния равновесия типа центр.

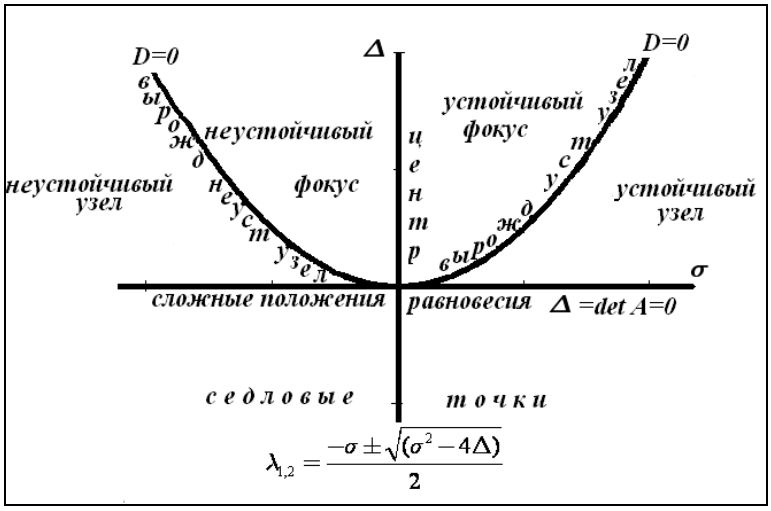


Рисунок 1.4. Бифуркационная диаграмма динамической системы 2-го порядка на плоскости (σ, Δ)

Аналогично, особая точка будет седлом, если $\Delta < 0$ (здесь λ_1 и λ_2 – действительные, но разных знаков).

В итоге мы получим диаграмму разбиения плоскости параметров (σ, Δ) на области, соответствующие различным типам состояний равновесия.

Грубым состояниям равновесия соответствуют все точки плоскости (σ, Δ), кроме точек оси Δ=0 и полуоси σ=0, Δ>0.

Точкам на оси Δ=0 и на полуоси σ=0, Δ>0 соответствуют *негрубые состояния равновесия.* На оси Δ=0 имеем *сложные состояния равновесия.*

Если коэффициенты линеаризованной системы зависят от некоторого параметра, то при изменении этого параметра будут меняться и величины Δ, σ. При переходе через границы, обозначенные на рис. 1.4, характер фазового портрета качественно меняется, это бифуркационные границы. По разные стороны от бифуркационных границ система имеет два топологически различных фазовых портрета и, соответственно два разных типа поведения. На диаграмме видно, как могут проходить такие изменения. Если исключить особый случай – начало координат, то легко видеть, что при пересечении оси абсцисс седло может переходить в узел, устойчивый или неустойчивый. Устойчивый узел может перейти либо в седло, либо в устойчивый фокус, и т.д.

При бифуркационных переходах меняется характер устойчивости особой точки. Например, устойчивый фокус через центр может переходить в неустойчивый фокус. Эта бифуркация называется бифуркацией Пуанкаре-Андронова-Хопфа, по именам исследовавших ее ученых. При этой бифуркации в нелинейных системах происходит рождение предельного цикла, и система становится автоколебательной (занятие 4).

1.6. Предельные точки и предельные множества динамических систем

В современной нелинейной динамике вводится обобщающее понятие предельного множества. Пусть $\mathbf{x}(t)$ − некоторое решение системы $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x})$ и ему соответствует траектория l в фазовом пространстве. Точка $\mathbf{x}^*$ называется *предельной точкой* траектории l при $t \to +\infty$, если существует последовательность моментов времени $t_k \to +\infty$ такая, что $\mathbf{x}(t_k) \to \mathbf{x}^*$. Совокупность всех таких точек образует при $t \to +\infty$ *предельное множество* L.

Очевидно, точка покоя является своей единственной предельной точкой; замкнутая траектория также является своим собственным предельным множеством. Предельные точки незамкнутых траекторий позволяют определять характер поведения траектории при больших t.

Если все начальные точки x_0 из области V стремятся к L в пределе при $t \to +\infty$, то предельное множество L является притягивающим и называется *аттрактором*, а область V – *бассейном притяжения аттрактора*. Самые простые примеры аттрактора: устойчивые узлы, фокусы, предельные циклы.

Если же стремление к предельному множеству происходит в пределе при $t \to -\infty$, то предельное множество является отталкивающим и называется *репеллером*. Примеры репеллера: неустойчивые узлы, фокусы, предельные циклы. Инверсия времени переводит аттрактор в репеллер, и наоборот.

Множество V может состоять из двух подмножеств, причем точки из первого подмножества стремятся к предельному множеству L в прямом времени, тогда как точки из второго подмножества – в обратном времени. В этом случае предельное множество L называется *седловым или седлом*. Заметим, что точка типа центр не является ни аттрактором, ни репеллером, ни седловым множеством, так как отсутствует какое-либо притяжение к центру. Центр – это особый случай предельного множества, для которого $V = L$.

Существуют также предельные множества в форме замкнутых кривых, вблизи которых других замкнутых кривых нет. Такие предельные множества называются *предельными циклами* и соответствуют режимам *автоколебаний* динамической системы. Предельные циклы могут являться аттракторами, репеллерами или седловыми множествами: устойчивый цикл (притягивает к себе траектории снаружи и изнутри), неустойчивый (отталкивает от себя траектории снаружи и изнутри) и полуустойчивый (притягивает траектории снаружи и отталкивает изнутри, либо наоборот).

В многомерном случае динамические системы могут демонстрировать значительно более сложное поведение: помимо узлов, фокусов, седел, центров и предельных циклов возможны предельные множества в виде странных аттракторов.

Аттракторы делят на *регулярные* (притягивающие узлы, фокусы, предельные циклы) и *странные* (нерегулярные – зачастую фрактальные и/или в каком-либо сечении устроенные как канторово множество, динамика на них обычно хаотична). *Странный аттрактор − это притягивающее множество неустойчивых траекторий*. В отличие от регулярного аттрактора, странный аттрактор не является кривой или поверхностью. Структура странного аттрактора фрактальна. Траектория такого аттрактора непериодическая (она не замыкается) и режим функционирования неустойчив, малые отклонения от режима нарастают.

Различные типы регулярных предельных множеств и поведение фазовых траекторий в окрестности особых точек показаны на рис. 1.3.

Таким образом, в современной терминологии топологическая (или качественная) структура динамической системы определяется сведениями о характере и расположении предельных множеств. з

1.7. Примеры качественного анализа динамических систем

1.7.1. Гармонический осциллятор в отсутствие трения

Рассмотрим движение материальной точки, движущейся вдоль прямой под действием возвращающей силы упругой пружины (рис. 1.5). При малых смещениях точки из состояния равновесия $x^* = 0$ сила упругости $F_{упр}$ является линейной и согласно закону Гука, пропорциональна смещению, $F_{упр}=-Kx$.

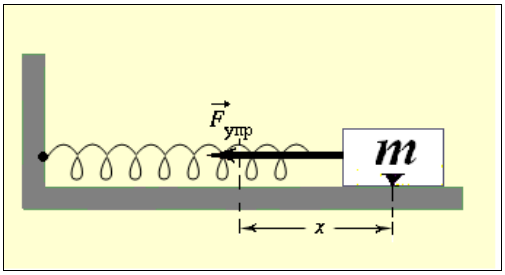


Рисунок 1.5. Пружинный маятник

Динамика материальной точки описывается обыкновенным дифференциальным уравнением второго порядка, для которого рассматривается начальная задача (задача Коши):

$$m\frac{d^2x}{dt^2}+Kx=0;\;\; x(0)=x_0,\quad \frac{dx(0)}{dt}=v_0\ , \tag{1.16}$$

где m – масса материальной точки, K – сила упругости пружины. Задача (1.16) эквивалентна задаче Коши для системы двух дифференциальных уравнений первого порядка:

$$\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=p\\ \dfrac{dp}{dt}=-\omega_0^2x\end{cases} \tag{1.17}$$

$$x(0)=x_0,\;\; p(0)=v_0,\;\; \omega_0^2=K/m.$$

Координата x материальной точки и ее импульс $p=\dot{x}$ полностью описывают состояние механической системы в момент времени t. Фазовыми координатами в этом случае является пара (x, p). В подобных системах *число степеней свободы равняется единице* (поскольку речь идет об одномерном механическом движении), а фазовое пространство − двумерно.

Решив аналитически задачу Коши, получим описание эволюции системы в виде гармонических колебаний,

$$x(t)= a\,sin(\omega_0 t+\varphi_0),\qquad p(t)= a\,\omega_0\,cos(\omega_0 t+\varphi_0),$$

где a – амплитуда колебаний, ω_0 – собственная частота колебаний, φ_0 – начальная фаза (рис.1.6).

Амплитуда и начальная фаза определяются начальными условиями: если $x(0)=x_0$, $p(0)=0$, то из условия $p(0)=a\,\omega_0\,cos(\varphi_0)=0$ получаем фазу $\varphi_0=\pm\pi/2$. Начальное условие $x(0)=a\,sin(\varphi_0)=x_0$ при положительной фазе дает амплитуду $a=x_0$.

В результате $x(t)= x_0 sin(\omega_0 t+\pi/2)$, $p(t)= x_0\,\omega_0\,cos(\omega_0 t+\pi/2)$. Собственная частота колебаний определяется физическими свойствами системы, $\omega_0^2=K/m$, период $T=2\pi/\omega_0$.

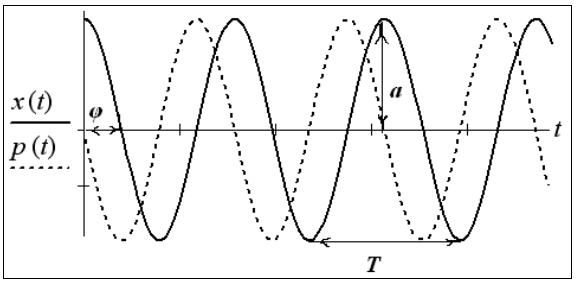


Рисунок 1.6. Гармонический осциллятор в отсутствие трения

Представим уравнение (1.16) в виде полного дифференциала, для этого умножим обе части уравнения на *dx*/*dt*, тогда

$$m\frac{dx}{dt}\cdot\frac{d^2x}{dt^2}+Kx\cdot\frac{dx}{dt}\equiv\frac{d}{dt}\left(\frac{m\cdot\dot{x}^2}{2}+\frac{K\cdot x^2}{2}\right)=0.$$

Следовательно, первый интеграл системы (1.16) равняется $E=\frac{m\cdot\dot{x}^2}{2}+\frac{K\cdot x^2}{2}=const$. Здесь E определяет полную энергию осциллятора. Следовательно, траектории, удовлетворяющие (1.16), являются траекториями постоянной энергии. Динамические системы, энергия которых в процессе движения сохраняет постоянное значение, называют *консервативными*.

Выражение полной энергии E представлено в виде суммы двух слагаемых, $E = T+U$, где T – кинетическая энергия, $T=m\dot{x}^2/2$, U – потенциальная энергия, $U = K x^2/2$. Минимум полной энергии приходится на начало координат, с которым совпадает состояние равновесия $x^*=p^*=0$ системы (1.17). Далее мы увидим, что в этой точке система имеет устойчивое состояние равновесия типа центра.

Уравнение движения на фазовой плоскости находим, исключая время из системы (1.17). Разделим первое уравнение на второе, $\frac{dx}{dp}=-\frac{p}{\omega_0^2 x}$, интегралом полученного дифференциального уравнения является семейство эллипсов $\omega_0^2x^2+p^2=const$. Уравнения эллипсов с точностью до постоянного множителя совпадают с интегралом энергии. В результате всякому уровню полной энергии системы соответствует свой контур – линия уровня на фазовой плоскости. Она может быть получена проецированием поверхности энергии на фазовую плоскость. Множество траекторий на фазовой плоскости образуют фазовый портрет (рис. 1.7).

Характеристическое уравнение системы (1.17): $\left|A-\lambda\cdot I\right|=\begin{vmatrix}-\lambda & 1\\ -\omega_0^2 & -\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2+\omega_0^2=0$, где I – единичная матрица. Корни характеристического уравнения чисто мнимые, $\lambda_{1,2}=\pm i\cdot\omega_0$, что определяет устойчивое по Ляпунову состояние равновесия типа центра.

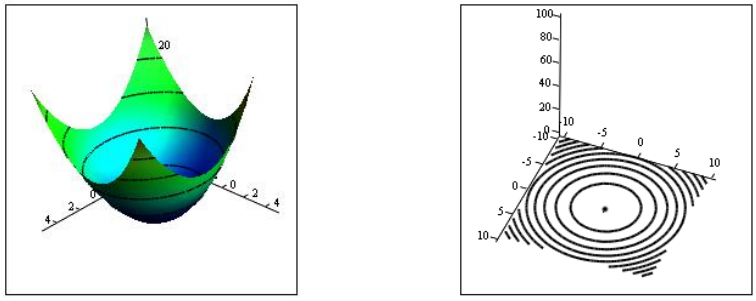


Рисунок 1.7. Гармонический осциллятор в отсутствие трения. Поверхность полной энергии $E(x,p)=(x^2+p^2)/2$ и фазовый портрет на плоскости (x,p)

Однако центр − структурно неустойчивая точка покоя (негрубая), характер и поведение интегральных линий в окрестности центра легко разрушается при малых изменениях дифференциальной системы.

1.7.2. Ангармонический осциллятор в отсутствие трения

Рассмотрим в качестве примера механического осциллятора физический маятник, совершающий под действием силы тяжести колебания вокруг неподвижной горизонтальной оси, не проходящей через центр масс тела. В случае физического маятника центр тяжести *C* и центр качания O^* не совпадают (рис.1.8).

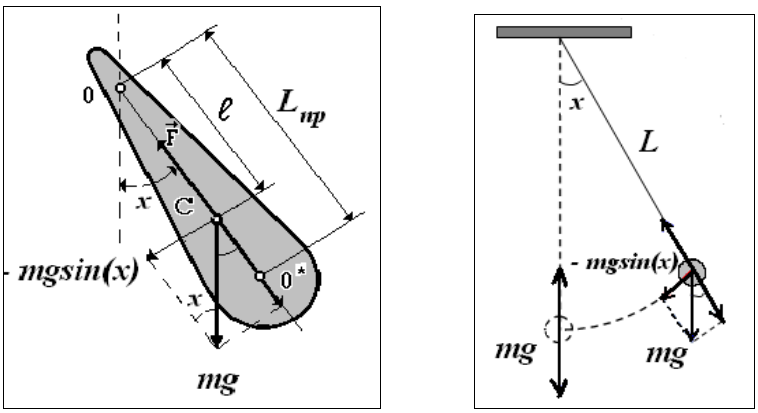


Рисунок 1.8. Механические осцилляторы: физический и математический маятники

Силу тяжести (*mg*) можно разложить на две составляющие, одна из которых уравновешивается реакцией опоры, другая составляющая есть возвращающая сила, под действием которой маятник приходит в движение. Обозначим через *x* − угол отклонения маятника от вертикали,

J − момент инерции маятника относительно оси,

M – момент сил, действующих на маятник относительно оси,
l – расстояние от точки подвеса O до центра тяжести C,
g – ускорение силы тяжести,
m – массу маятника.

На основании второго закона Ньютона колебания маятника без учета трения и сопротивления среды описываются дифференциальным уравнением

$$J\frac{d^2x}{dt^2} = M\,. \qquad (1.18)$$

Определим момент сил, действующих на маятник для углов произвольной величины: $M = -m\cdot g\cdot l\cdot \sin(x)$, тогда из уравнения (1.18) следует

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 \sin(x) = 0, \qquad (1.19)$$

где $\omega_0^2 = \dfrac{mgl}{J}$ – собственная частота колебаний маятника. В случае малых отклонений период колебаний $T = 2\pi/\omega = 2\pi\sqrt{J/mgl}$, его величина увеличивается с ростом момента инерции маятника. Обозначим через $L_{пр}$ отношение момента инерции к произведению массы на длину, $L_{пр} = J/(ml)$, тогда $T = 2\pi\sqrt{L_{пр}/g}$. Величину $L_{пр}$ называют приведенной длиной физического маятника.

Когда масса маятника сосредоточена в точке, маятник становится идеализированным, его называют математическим. Для математического маятника момент инерции $J=ml^2$, период $T_{мат} = 2\pi\sqrt{l/g}$. Следовательно, приведенная длина физического маятника $L_{пр}$ – это длина такого математического маятника, период колебаний которого совпадает с периодом колебаний данного физического маятника.

Точка O^*, отстоящая от точки подвеса маятника O на расстояние приведенной длины $L_{пр}$, называется *центром качаний* физического маятника (рис. 1.8). Точка подвеса O и центр качаний маятника O^* обладают свойством взаимозаменяемости: если точку подвеса перенести в центр качаний, то прежняя точка O подвеса станет новым центром качаний, и период колебаний физического маятника не изменится.

Итак, уравнение (1.19) есть уравнение свободных колебаний маятника. Аналитического решения уравнение (1.19) не имеет и требует применения численных методов. При малой амплитуде колебаний, когда $x<<1$

можно принять $\sin(x) \approx x$, тогда (1.19) совпадает с (1.16), и его решение – гармонические колебания.

Нелинейное уравнение (1.19) эквивалентно дифференциальной системе:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = p \\ \dfrac{dp}{dt} = -\omega_0^2 \sin(x) \end{cases} \qquad (1.20)$$

Состояния равновесия системы (1.20) находим из условия $\dot{x} = \dot{p} = 0$. Система имеет бесчисленное множество состояний равновесия. На фазовой плоскости они расположены на оси OX в точках с координатами

$$(\pi \cdot k, 0), \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

Четные значения $k=2n$ определяют множество точек $x^*_{2n} = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \ldots$, которые являются точками устойчивого равновесия (нижние положения маятника). Нечетным $k=2n+1$ отвечает множество точек, $x^*_{2n+1} = 0, \pm\pi, \pm 3\pi, \ldots$, которые являются точками неустойчивого равновесия (верхние положения). Вблизи устойчивых точек система первого приближения для (1.20) совпадает с (1.17), совпадают также характеристические уравнения и их корни, $\lambda_{1,2} = \pm i \cdot \omega_0$.

В случае линейной системы нижние положения $x^*_{2n} = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \ldots$ определяют на фазовой плоскости бесчисленное множество центров. Однако распространить этот результат на нелинейную систему нельзя, поскольку, именно в случае чисто мнимых корней исследование нелинейной системы по первому приближению невозможно. В общем случае для решения вопроса об устойчивости нелинейной системы существуют два подхода: искать приближенное решение, либо попытаться определить первый интеграл.

В программном пакете MathCAD имеется вычислительный блок *Given-Odesolve*, в котором реализован алгоритм Рунге-Кутты приближенного решения дифференциальных уравнений. Результаты его применения к уравнению (1.19) показывают, что для ангармонического осциллятора характер положений равновесия и поведение траекторий вблизи них сохраняются. Фазовые траектории представляют собой замкнутые контуры эллиптической формы, окружающие центр, при этом маятник совершает колебания, близкие к гармоническим (рис 1.9).

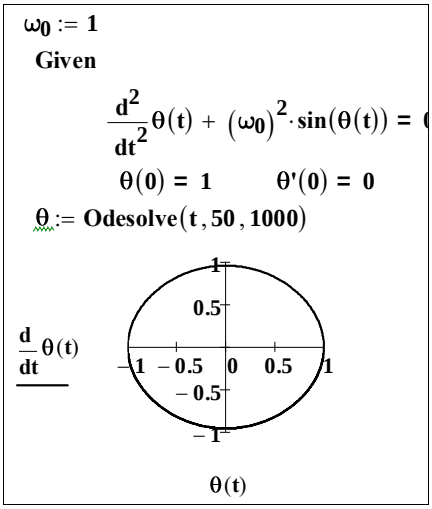


Рисунок 1.9. Ангармонический осциллятор в отсутствие трения. Приближенное решение уравнения движения в пакете MathCAD и построение фазового портрета

Когда движение начинается в окрестности верхнего положения равновесия, например, вблизи точки с координатами (π, 0), система первого приближения принимает вид

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = p \\ \dfrac{dp}{dt} = \omega_0^2 (x - \pi) \end{cases}.$$

Характеристическое уравнение линеаризованной системы: $\left|A - \lambda \cdot I\right| = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ \omega_0^2 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \omega_0^2 = 0$. Корни вещественные и противоположных знаков, $\lambda_{1,2} = \pm\omega_0$. Следовательно, верхние положения равновесия, являются седловыми точками, они неустойчивы. Интегральные кривые в этом случае представляют собой гиперболы. Через каждую седловую точку проходят две интегральные линии, называемые сепаратрисами; они делят фазовую плоскость на области с качественно различным поведением траекторий. По одной из них движение направлено к седловой точке, по другой – от седла.

Представим уравнение (1.19) в виде полного дифференциала,

$$\frac{dx}{dt} \cdot \frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 \sin(x) \cdot \frac{dx}{dt} \equiv \frac{d}{dt}\left(\frac{\dot{x}^2}{2} - \omega_0^2 \cdot \cos(x) \right) = 0.$$

Первый интеграл системы (интеграл энергии) определяется выражением: $E = \frac{\dot{x}^2}{2} - \omega_0^2 \cos(x) = const$. Соответствующая ему *3D*-поверхность и фазовый портрет показаны на рис. 1.10.

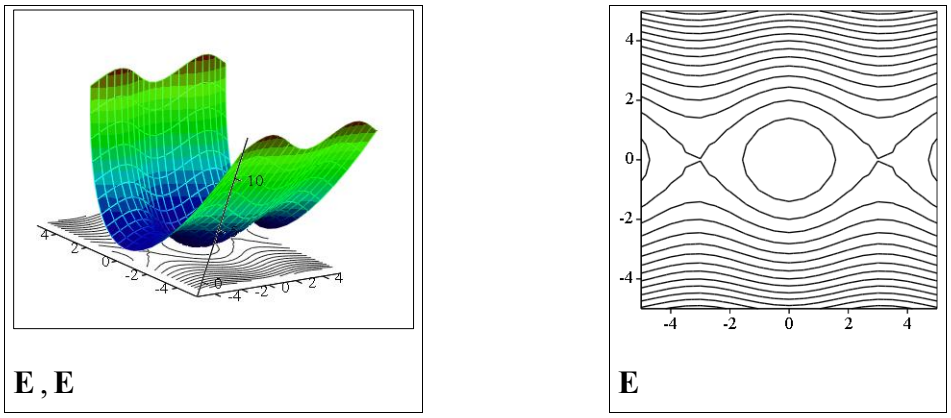


Рисунок 1.10. Ангармонический осциллятор в отсутствие трения. Поверхность энергии и фазовый портрет

При росте энергии система удаляется от центров и колебания переходят во вращение. Потенциальная энергия системы представлена косинусоидой, $U(x)=-\omega_0^2 \cos(x)$. Проекции минимумов потенциальной энергии на фазовую плоскость совпадают с положением устойчивых точек покоя, им отвечают центры, а проекции максимумов – с неустойчивыми седлами. Эта особенность ангармонического осциллятора хорошо видна на рисунке 1.11, где приводится фазовый портрет системы на фоне изменения потенциальной энергии. По существу рисунок 1.11 дает еще один способ построения фазового портрета путем многократного численного решения начальной задачи для дифференциальной системы при различных начальных условиях.

$$\text{ORIGIN} := 1 \qquad k := 1 .. 13 \qquad u := -10, -9.9 .. 10$$

$$Y0 := \begin{pmatrix} 0.5 & 6.78 & 12.42 & 14.56 & -12.7 & -9.42 & 9.42 & 3.14 & 1 & 7.28 & -14.56 & -5.28 & -6.28 \\ 0 & 0 & -3 & -2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & -0.5 \end{pmatrix}$$

$$f(x, y) := \begin{pmatrix} y_2 \\ -\sin(y_1) \end{pmatrix}$$

$$Y_k := \text{rkfixed}\left(Y0^{\langle k \rangle}, 0, 50, 2000, f\right)$$

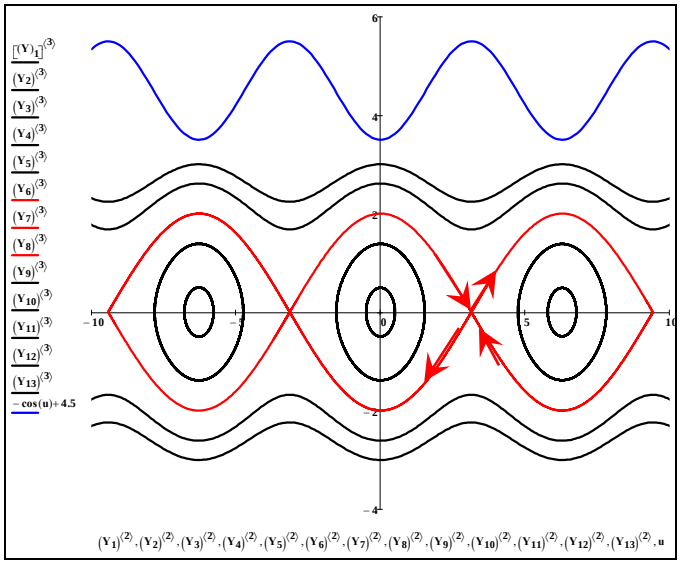


Рисунок. 1.11. Ангармонический осциллятор в отсутствие трения. Фазовый портрет. Сепаратрисы показаны красным, потенциальная энергия – синим цветом. Стрелки отвечают направлению возрастания времени.

В пакете MathCAD имеется встроенная функция *rkfixed*, которая также как и *Odesolve*, реализует численный метод Рунге-Кутты, но ориентирована главным образом на решение дифференциальных систем. С помощью этой встроенной функции получено приближенное решение системы (1.20), его динамика в трехмерном фазовом пространстве (*t*,*x*,*p*) показана на рис.1.12. Проекция пространственной кривой на горизонтальную плоскость (*x*,*p*) дает фазовый портрет, на боковые плоскости – графики динамики амплитуды и скорости колебаний.

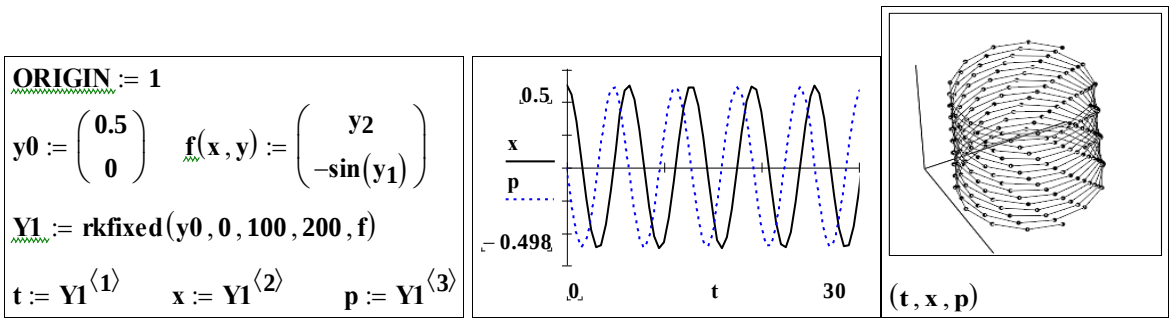


Рисунок 1.12. Ангармонический осциллятор в отсутствие трения
Динамика системы на плоскости (t,x), (t,p) и в фазовом пространстве (t,x,p)

1.7.3. Гармонический осциллятор с трением

Уравнение движения маятника с учетом сопротивления среды имеет вид: $m\ddot{x}+\alpha\dot{x}+\beta x=0,\ 0<t\le T$. Заменой переменных уравнение приводится к виду: $\ddot{x}+2\delta\dot{x}+x=0,\ 0<\tau\le T\sqrt{\beta/m}$, в котором δ – коэффициент затухания, зависящий от формы и размеров тела; дифференцирование выполняется по переменной τ. В отличие от предыдущих примеров, здесь энергия не сохраняется, это система с диссипацией, в которой "сила" равняется величине $-(2\delta\dot{x}+x)$ и зависит не только от положения материальной точки, но и от скорости.

Полная энергия системы E, расходуемая на преодоление сил трения, не восполняется и со временем убывает. $\dfrac{d}{d\tau}\left(\dfrac{\dot{x}^2}{2}+\dfrac{x^2}{2}\right)=-2\delta\cdot\dot{x}^2\le 0$.

Таким образом, энергия сохраняется, если δ=0 (трение отсутствует), и убывает, если δ > 0. Состояние с нулевой энергией (состояние покоя) устойчиво, маятник с необходимостью эволюционирует к этому состоянию.

Матрица линейной дифференциальной системы $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & -2\delta\end{pmatrix}$, ее собственные числа зависят от коэффициента затухания δ:

$$eigenvals(A)\rightarrow\begin{bmatrix}\sqrt{(\delta-1)\cdot(\delta+1)}-\delta\\ -\delta-\sqrt{(\delta-1)\cdot(\delta+1)}\end{bmatrix}.$$

Когда δ > 0, наблюдаются два случая: периодическое или апериодическое движение.

1) $0<\delta<1$, собственные числа − комплексно сопряженные с отрицательной вещественной частью; динамика амплитуды колебаний соответствует *затухающим колебаниям* (рис. 1.13 *a,b*) и следуют закону:

$$x(t)=Ae^{-\delta\tau}\cos(\omega\tau+\psi),\qquad \omega=\sqrt{(1-\delta^2)}.$$

На фазовой плоскости возникает асимптотически устойчивый фокус, на него спирально «навиваются» траектории системы (рис. 1.13 *c*).

2) $\delta\ge 1$, собственные числа вещественные, отрицательные, траектория описывает *апериодическое движение без колебаний*,

$$x(t)=A_1e^{\lambda_1\tau}+A_2e^{\lambda_2\tau},\ \ \lambda_{1,2}=(-\delta\pm\sqrt{(\delta^2-1)})/2.$$

Фазовый портрет – асимптотически устойчивый узел (рис.1.13 *d*).

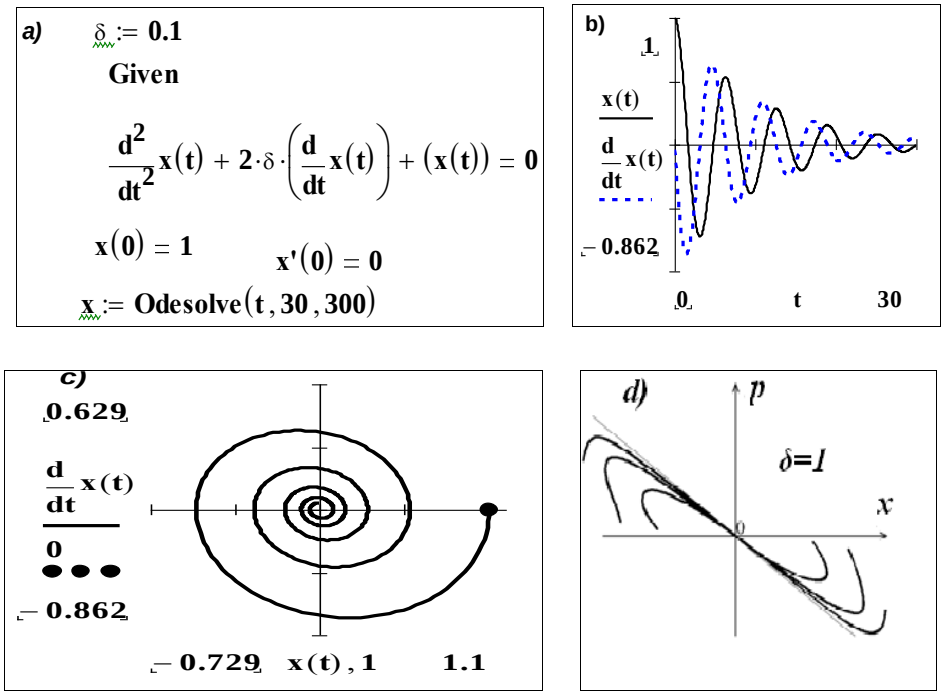


Рисунок. 1.13. Гармонический осциллятор с трением. Различные режимы демпфирования: 0<δ<1 – затухающие колебания (a, b. c); δ≥1 −апериодическое движение (d)

Итак, если δ > 0 осциллятор характеризуется единственным устойчивым состоянием равновесия в начале координат. Независимо от выбора начальных условий при $t\to\infty$ любая изображающая точка стремится к началу координат.

В случае «отрицательного» трения (δ<0) энергия неограниченно возрастает, исключая ситуацию, в которой исходным является состояние покоя. Но при δ<0 состояние покоя неустойчиво, малейшие смещения мятника из состояния покоя со временем только усиливаются.

Таким образом, введение диссипации энергии в колебательную систему привело к качественной перестройке структуры фазового портрета: при δ > 0 появилась притягивающая точка (аттрактор) типа устойчивого равновесия (фокуса или узла).

1.7.4. Ангармонический осциллятор с трением

Ангармонический осциллятор с трением это еще один пример диссипативной системы, его уравнение:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\delta\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 \sin(x) = 0 \qquad (1.21)$$

Уравнению (1.21) соответствует дифференциальная система

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = p \\ \dfrac{dp}{dt} = -\omega_0^2 \sin(x) - 2\delta \cdot p \end{cases} . \qquad (1.22)$$

Система (1.22) имеет бесчисленное множество состояний равновесия. На фазовой плоскости им отвечают точки оси OX с координатами $(\pi \cdot k, 0)$, $k = 0, \pm1, \pm2, \ldots$ Вблизи нижних положений равновесия с четными значениями k система первого приближения имеет матрицу $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & -2\delta \end{pmatrix}$. Собственные значения $\lambda_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$ определяют при $\delta \geq \omega_0$ асимптотически устойчивые узлы, как для линеаризованной системы, так и для ангармонического осциллятора с трением. Колебаний в системе нет, реализуется апериодический процесс. Траектории системы являются параболическими, их динамика и профиль на фазовой плоскости показаны на рис. 1.14.

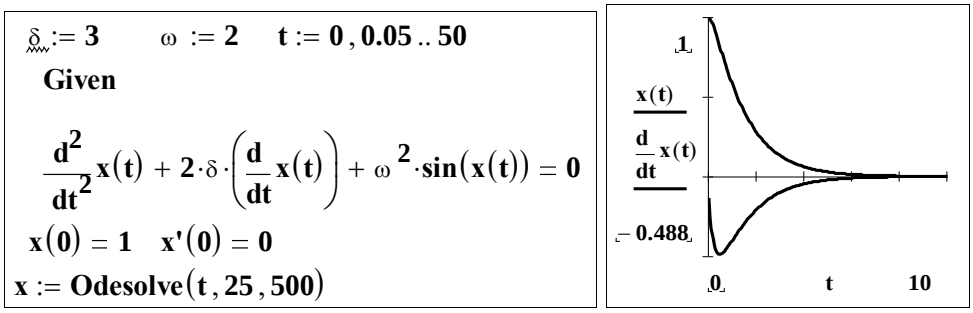


Рисунок 1.14. Ангармонический осциллятор с трением. Апериодический процесс

При малых коэффициентах затухания, когда $\delta < \omega_0$, собственные значения матрицы A являются комплексно-сопряженными и определяют асимптотически устойчивые фокусы. Траектории системы имеют вид спиралей, навивающихся на положение равновесия (рис. 1.15). Таким образом, нижние положения маятника $x^*_{2n} = 0, \pm2\pi, \pm4\pi, \ldots$, являются точками устойчивого равновесия.

Вблизи верхних положений равновесия, с нечетными k, матрица системы первого приближения $A=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \omega_0^2 & -2\delta \end{pmatrix}$, собственные значения $\lambda_{1,2}=-\delta\pm\sqrt{\delta^2+\omega_0^2}$ – вещественные, различных знаков. Следовательно, точки, x^*_{2n+1} = 0, ±π, ±3π,... являются неустойчивыми, седловыми точками.

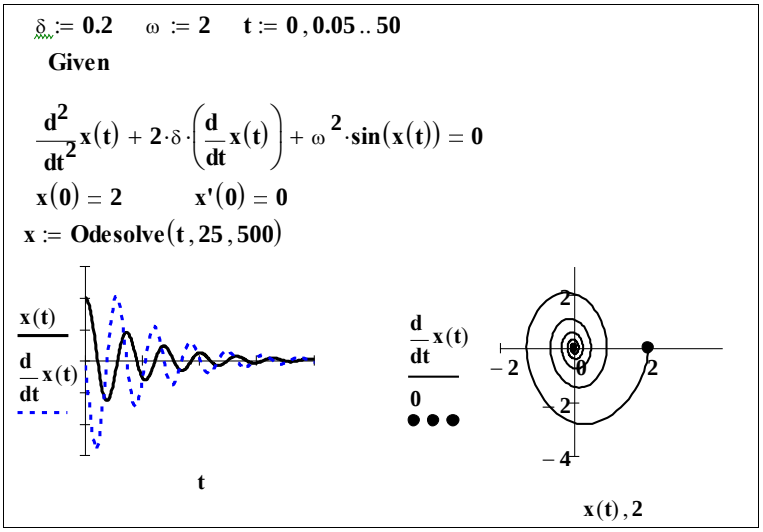


Рисунок 1.15. Ангармонический осциллятор с трением. Затухающие колебания, $\delta<\omega_0$

Фазовый портрет ангармонического осциллятора с трением показан на рисунке 1.16.

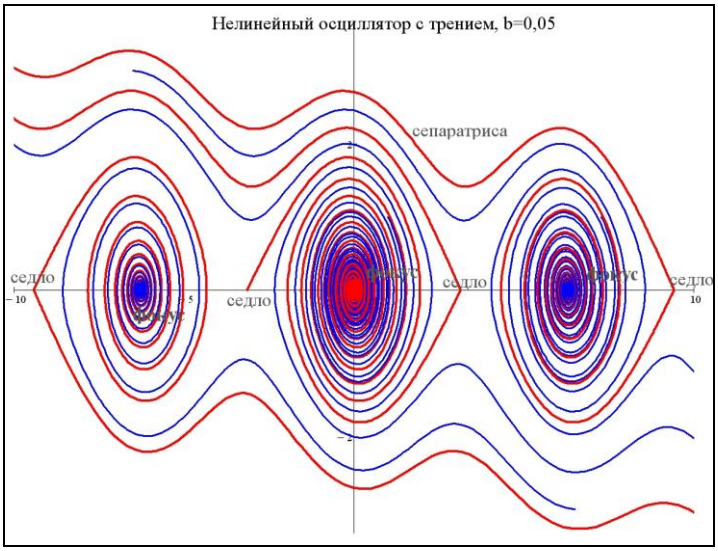


Рисунок 1.16. Ангармонический осциллятор с трением. Фазовый портрет. Сепаратрисы седел выделены красным цветом.

Итак, можно заметить, что *в консервативных системах не существует притягивающих множеств*, т.е. таких подмножеств фазового пространства R_N, к которым с течением времени стремятся траектории, начинающиеся в некоторой их окрестности. Если в консервативной системе существует периодическое движение, то таких движений бесконечно много, и определяются они уровнем энергии в начальный момент. Эти особенности являются общими для всех консервативных систем. *В диссипативных же системах могут существовать так называемые притягивающие множества*, например, типа устойчивых положений равновесия (узлов или фокусов).

1.7.5. Модельная динамическая система

Модель движения некоторой динамической системы представлена обыкновенными дифференциальными уравнениями

$$\begin{cases} \dot{x} = a\sin(y) \\ \dot{y} = b\cos(x) \end{cases}, \qquad (1.23)$$

где a и b – заданные управляющие параметры.

Состояния равновесия

В силу периодического характера правых частей системы (1.23), имеется бесчисленное множество положений равновесия, координаты которых находятся из условий: $\left.\frac{dx}{dt}\right|_{(x^*,y^*)} = a\sin(y^*) = 0,\ \left.\frac{dy}{dt}\right|_{(x^*,y^*)} = b\cos(x^*) = 0$ или $x^*=(\pi/2)+\pi k,\ y^*=\pi k$, где $k=0.\ \pm1,\pm2\ldots$ Различные комбинации четных и нечетных k дают четыре последовательности особых точек:

$$\left(\frac{\pi}{2}+2\pi n,\ 2\pi n\right),\left(\frac{\pi}{2}+2\pi n,\ \pi+2\pi n\right),\left(-\frac{\pi}{2}+2\pi n,\ 2\pi n\right),\left(-\frac{\pi}{2}+2\pi n,\ \pi+2\pi n\right)$$

где $n=0.\ \pm1,\pm2\ldots$

Анализ устойчивости системы по первому приближению

Составим систему первого приближения вблизи особых точек каждой из четырех последовательностей. Для первой последовательности

точек с координатами $\left(\frac{\pi}{2}+2\pi n,\ 2\pi n\right)$ система первого приближения имеет вид

$$\begin{cases} \dot{x} = a(y - y^*) \\ \dot{y} = b(x^* - x) \end{cases}. \qquad (1.24)$$

Характеристическое уравнение соответствующей однородной системы $\begin{vmatrix} -\lambda & a \\ -b & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + ab = 0$, его корни при $c=ab>0$ являются чисто мнимыми, $\lambda_{1,2} = \pm i \cdot \sqrt{c}$. В этом случае исследование системы по первому приближению невозможно, так как на поведение траекторий вблизи особых точек влияют нелинейные члены разложения правых частей (1.23). Однако фазовый портрет, который будет построен далее (c=1), демонстрирует сохранение характера точек покоя, они также как и в случае линейной системы будут центрами.

Если c<0, корни вещественные и противоположных знаков, $\lambda_{1,2} = \pm\sqrt{c}$, стационарные точки – седловые, исходная нелинейная система (1.23) в этих точках неустойчива.

Вблизи второй последовательности точек покоя характеристическое уравнение $\lambda^2 - c = 0$ имеет при c>0 вещественные корни противоположных знаков, поэтому положения равновесия – седла. Когда же c<0, точки покоя – центры.

Для третьей последовательности точек покоя полностью повторяется ситуация второй последовательности, тогда как четвертая последовательность точек покоя ведет себя аналогично первой последовательности. Таким образом, динамическая система имеет бесчисленное множество "центров" и "седел", тип конкретного состояния равновесия зависит от знака управляющего параметра $c=ab$.

Консервативный характер системы, сохранение энергии

Определим первый интеграл системы (1.23). Перейдем на фазовую плоскость, $\frac{dx}{dy} = \frac{a}{b}\frac{\sin(y)}{\cos(x)}$. Полученное уравнение – с разделяющимися переменными: $b\cos(x)dx = a\sin(y)dy$; его интеграл $b\sin(x) = -a\cos(y) + E$, где E = *const* – произвольная константа интегрирования.

Выражение $E = b\sin(x) + a\cos(y)$ является первым интегралом (1.23) и имеет смысл полной энергии системы. Поскольку E = *const*, система является консервативной. График поверхности $E(x,y)$ в трехмерном пространстве показан на рис. 1.17.

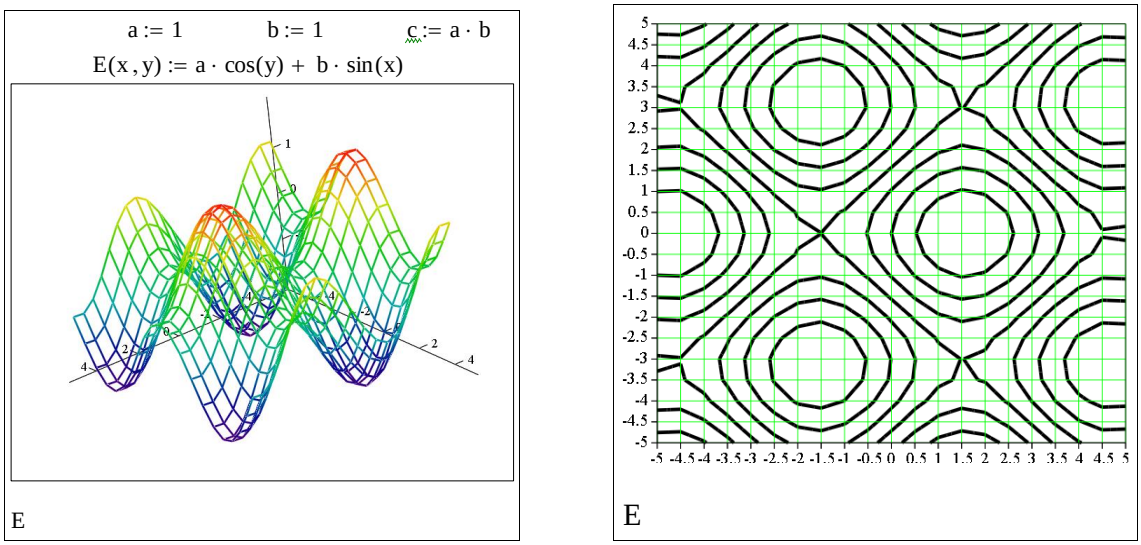


Рисунок 1.17. Поверхность энергии и фазовый портрет

Уравнения сепаратрис на фазовой плоскости

Определим уровень полной энергии системы в седловых точках, например при $c>0$:

$$E(\pi/2,\pi)=c[sin(\pi/2)+cos(\pi)]=0, \qquad E(-\pi/2,0)=0.$$

Следовательно, произвольная константа в интеграле энергии равняется нулю, поэтому уравнение сепаратрисы на фазовой плоскости определяется соотношением $sin(x)+cos(y)=0$. Разрешая его относительно y, находим два семейства прямых: $y=x+(\pi/2)+2\pi n$ и $y=-x-(\pi/2)+2\pi n$.

Таким образом, имеется бесчисленное множество прямолинейных сепаратрис, идущих из седла в седло и образующих прямоугольную сетку на фазовой плоскости. Внутри каждой клетки этой сетки расположены точки покоя типа центров. При другом соотношении параметров a и b профиль сепаратрис искривляется, они образуют петли и расщепляются.

Построение фазового портрета с использованием поверхности энергии

Фазовый портрет системы (1.23) является проекцией трехмерной поверхности энергии на плоскость (x,y), рис. 1.17. Для его построения можно использовать графическую панель пакета MathCAD в формате

"линии уровня". Вдоль замкнутых траекторий с центрами на оси абсцисс *направление движения − по часовой стрелке*. На соседних замкнутых траекториях с центрами на линиях $y=\pm\pi$, направление движения против часовой стрелки; на линиях $y=\pm 2\pi$ – снова по часовой.

Трехмерная потенциальная функция

Запишем уравнение движения Ньютона для тела с единичной массой, на которое действует сила $F(z)$: $\frac{d^2z}{dt^2} = F(z)$. Учитывая, что сила равняется градиенту потенциальной функции с противоположным знаком, $F(z) = -\frac{dU(z)}{dz}$, уравнение движения можно переписать в виде: $\frac{d^2z}{dt^2} = -\frac{dU(z)}{dz}$. Иначе, движение динамической системы второго порядка происходит в *поле потенциальных сил,* а сама *система является потенциальной,* когда ее динамика описывается дифференциальным уравнением вида

$$\frac{d^2z}{dt^2} = F(\mathrm{z}) = -\frac{dU}{dz}.$$

здесь $U(z)$ – потенциальная функция.

Исходную систему (1.23) сведем к одному дифференциальному уравнению второго порядка, такую процедуру выполним для каждой фазовой переменной:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = ab\cos(y)\cos(x) \equiv -\frac{\partial\left(-ab\cos(y)\sin(x)\right)}{\partial x},$$
$$\frac{d^2y}{dt^2} = -ab\sin(x)\sin(y) \equiv -\frac{\partial(-ab\sin(x)\cos(y))}{\partial y}.$$

Таким образом, потенциальная функция системы (1.23) зависит от двух аргументов, $U(x,y) = -c\sin(x)\cos(y)$, где $c = ab$ − заданный параметр.

На рис. 1.18 показана трехмерная поверхность потенциальной функции $U(x,y)$ и фазовый портрет системы (при совместном построении на одном чертеже двух графиков один график форматируется в пакете MathCAD как поверхность, а второй – как линии уровня).

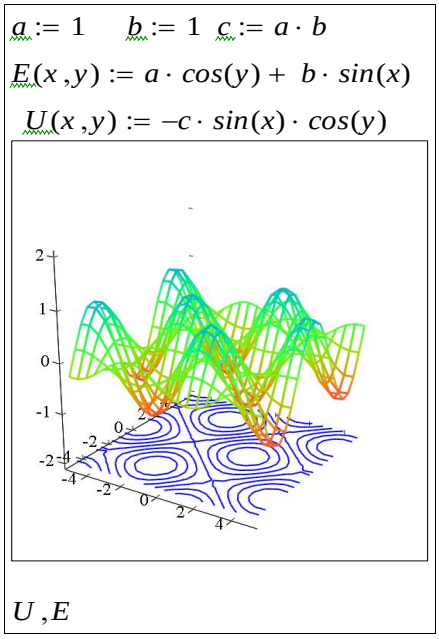


Рисунок 1.18. Взаимосвязь положения особых точек на фазовой плоскости и экстремумов потенциальной функции

Все точки покоя динамической системы располагаются вдоль линий, которые являются проекциями на фазовую плоскость экстремумов потенциальной функции $U(x.y)$. Они разделяются на две группы – центры и седловые точки. Центры располагается на линиях-проекциях минимумов, а седловые точки – на линиях-проекциях максимумов потенциальной функции $U(x.y)$.

Численное интегрирование уравнений движения

Выберем на фазовой плоскости две точки: одну точку возьмем на сепаратрисе, другую точку – вне сепаратрисы, на одной из замкнутых траекторий. Принимая последовательно координаты каждой из двух выбранных точек в качестве начальных условий в задаче Коши, найдем приближенное решение дифференциальной системы (1.23).

Различные начальные условия соответствуют различным начальным уровням энергии, поэтому и траектории системы принципиально различаются по характеру движения (рис. 1.19).

Замкнутый контур на фазовой плоскости соответствует движению, которое близко к гармоническим колебаниям. Тогда как движение вблизи сепаратрисы, не имеет ничего общего с гармоническими колебаниями, здесь траектории напоминают скорее импульсный режим, с характерными для него релейными переключениями (рис. 1.20). Те же траектории движения в трехмерном пространстве показаны на рис. 1.21.

$a := 1 \qquad b := 1 \qquad Y0 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$F(t, y) := \begin{pmatrix} a \cdot \sin(y_1) \\ b \cdot \cos(y_0) \end{pmatrix}$

$Y := rkfixed(Y0, 0, 50, 1000, F)$

$Y =$

	0	1	2
0	0	0	0
1	0.05	$1.25 \cdot 10^{-3}$	0.05
2	0.1	$4.996 \cdot 10^{-3}$	0.1
3	0.15	0.011	0.15
4	0.2	0.02	0.2
5	0.25	0.031	0.25
6	0.3	0.045	0.3
7	0.35	0.061	0.35
8	0.4	0.079	0.4
9	0.45	0.1	0.45
10	0.5	0.122	0.499
11	0.55	0.147	...

$Y0 := \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{\pi}{2} \end{pmatrix} \qquad F(t, y) := \begin{pmatrix} a \cdot \sin(y_1) \\ b \cdot \cos(y_0) \end{pmatrix}$

$Y1 := rkfixed(Y0, 0, 450, 2000, F)$

$Y1 =$

	0	1	2
0	0	0	-1.571
1	0.225	-0.223	-1.348
2	0.45	-0.436	-1.135
3	0.675	-0.629	-0.942
4	0.9	-0.798	-0.772
5	1.125	-0.943	-0.628
6	1.35	-1.063	-0.507
7	1.575	-1.163	-0.408
8	1.8	-1.243	-0.328
9	2.025	-1.308	-0.262
10	2.25	-1.361	-0.21
11	2.475	-1.403	...

Рисунок 1.19. Листинги программного пакета MathCAD при выполнении численного интегрирования

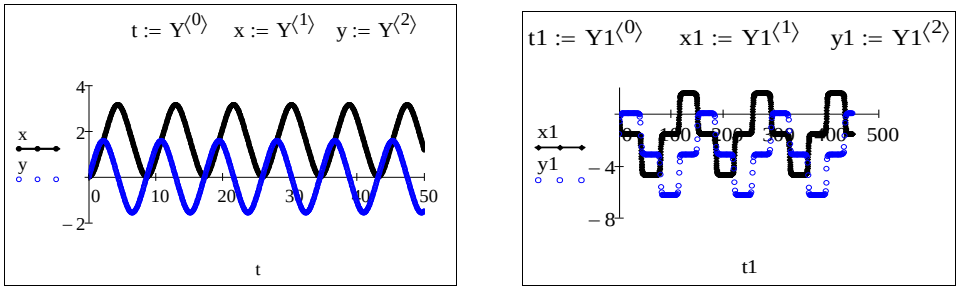


Рисунок 1.20. Результаты численного интегрирования: слева – квазигармонический режим, справа – режим на сепаратрисе

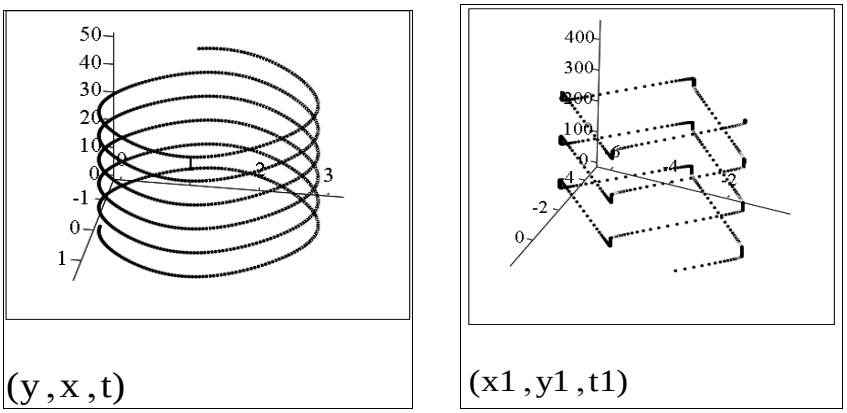


Рисунок 1.21. Траектории движения в трехмерном пространстве (x,y,t): слева – квазигармонический режим, справа – движение на сепаратрисе

Структурная неустойчивость системы

Анализируемая динамическая система структурно неустойчива, так как среди точек покоя имеются центры. Не смотря на то, что центр − устойчивая по Ляпунову стационарная точка, он легко разрушается и при незначительных изменениях правых частей дифференциальной системы переходит в фокус.

Система имеет также сепаратрисы, идущие из седла в седло – согласно необходимым и достаточным условиям грубости динамических систем, подобная особенность делает систему структурно неустойчивой.

Предельных множеств система не имеет: нет положений равновесия или предельных циклов, к которым с ростом t асимптотически приближались бы траектории системы.

Взаимосвязь модельной динамической системы с колебаниями физического пружинного маятника

Восстановим потенциальную функцию системы (1.23), $U(x,y) = -c\sin(x)\cos(y)$, и выполним элементарные преобразования: $U(x,y) = -\frac{c}{2}[\sin(x-y) + \sin(x+y)]$. В результате естественно возникают сумма $z=(x+y)$ и разность $w=(x-y)$ исходных фазовых переменных. Для каждой из них определим вторую производную в силу системы (1.23): $\frac{d^2z}{dt^2} = c\cos(z)$, $\frac{d^2w}{dt^2} = c\cos(w)$. Правые части полученных дифференциальных уравнений совпадают, значит, динамика $z(t)$ и $w(t)$ следует одному и тому же закону – закону колебаний ангармонического осциллятора в отсутствие трения. Изменение во времени $z(t)$ может отличаться от динамики $w(t)$ только начальными условиями, которые задают амплитуду и фазу, тогда как периоды колебаний переменных $z(t)$ и $w(t)$ совпадают, и определяются физическими свойствами системы, а именно, управляющим параметром модели $c=ab$.

Исходные фазовые переменные модельной системы $x(t)$, $y(t)$ и переменные $z(t)$ и $w(t)$ могут быть интерпретированы в терминах колебаний физического пружинного маятника (рис. 1.22).

Отличие физического маятника от маятника математического состоит в том, что центр тяжести физического маятника C не совпадает с центром колебаний O^*. Введенное для физического маятника понятие *приведенной длины* позволяет компенсировать несовпадение двух центров и, по сути, свести задачу физического маятника к маятнику математическому в случае круговых маятников. Однако для пружинного

маятника, показанного на рисунке 1.22, «правое» и «левое» отклонения центра тяжести от положения равновесия различаются.

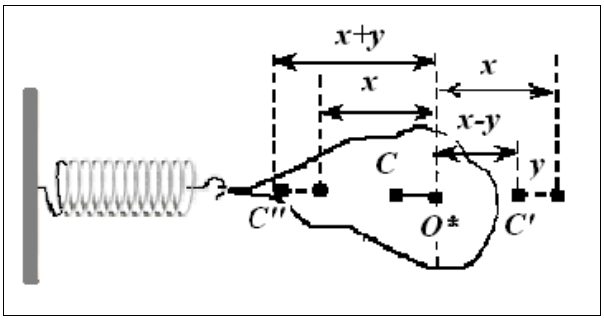


Рисунок 1.22. Пружинный физический маятник

Отклонение маятника вправо создает между положением равновесия O^* и новым положением центра тяжести C' расстояние, равное $(x-y)$, где x – величина смещения от положения равновесия, y – расстояние между центрами.

При отклонении влево на ту же величину x, расстояние между новым положением центра тяжести C'' и положением равновесия O^* становится равным $(x+y)$.

Итак, x – величина смещения маятника от положения равновесия,

y – расстояние между центрами тяжести и колебаний,

w – расстояние между центрами C' и O^*, правое отклонение,

z – расстояние между центрами C'' и O^*, левое отклонение.

Динамику подобного осциллятора можно описать различными способами, один из них – дифференциальная система для пары показателей, второй – уравнение второго порядка для любой фазовой переменной $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ или $w(t)$. Очевидно, что результаты будут эквивалентными.

Квазигармонические колебания для $z(t)$ и $w(t)$ показаны на рис. 1.23. Смещение по времени переменной $w(t)=(x-y)$ на величину, равную 6,5 единиц, приводит к совпадению обоих графиков (рис. 1.23 *b*).

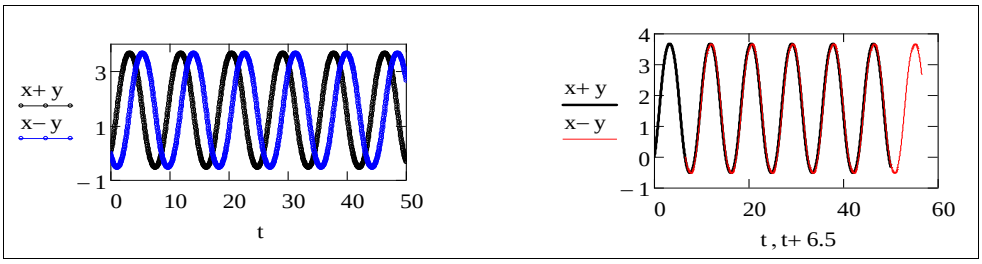


Рисунок 1.23. Квазигармонические колебания $z(t)$ и $w(t)$

Движение вдоль сепаратрисы показано на рис. 1.24. Здесь совпадают частота колебаний и размах по амплитуде, поэтому линейным преобразованием одного из графиков также удается добиться их совмещения (рис. 1.24, *b*).

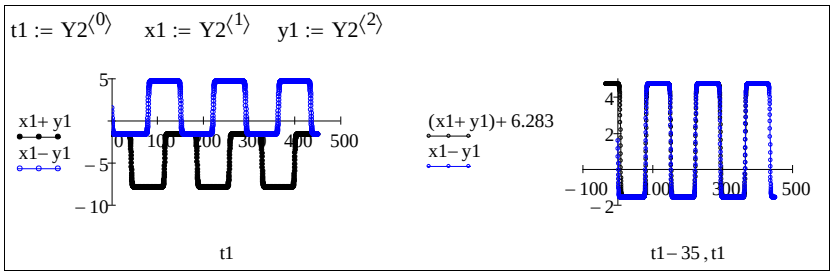


Рисунок 1.24. Движение вдоль сепаратрисы, динамика z(*t*) и *w*(*t*)

Выводы

Модельный осциллятор содержательно интерпретируется в терминах физического пружинного маятника в отсутствие трения.

Различные начальные условия (начальные уровни энергии) порождают движения осциллятора, принципиально различающиеся по своему характеру.

Качественные изменения и переход от одного вида движения к другому зависят не только от начальных условий, изменение внешних управляющих параметров *a, b* также может приводить к структурной перестройке фазовых траекторий.

В комбинированном фазовом пространстве рассмотренной выше динамической системы *прямая a=b определяет бифуркационную границу*, на которой система является структурно неустойчивой. Отклонение от этой границы вызывает на фазовой плоскости расщепление сепаратрис, в результате которого между сепаратрисными петлями возникает область с траекториями синусоидального типа, они соответствуют вращательному движению. При изменении параметров в обратном направлении сепаратрисы сливаются, и указанная область исчезает, а вместе с ней исчезает и вращательное движение.

Задание 1

Проведите качественный анализ динамики: гармонического осциллятора в отсутствие трения; гармонического осциллятора с трением; ангармонического осциллятора в отсутствие трения; ангармонического осциллятора с трением. Значения параметров ω и δ задаются преподавателем.

1. Определите аналитически особые точки.

2. Выполните анализ устойчивости по Ляпунову. Определите характер особых точек и поведение траекторий системы в их окрестности.
3. Для консервативных осцилляторов аналитически определите первый интеграл – интеграл энергии. Постройте *3D* - поверхности энергии и фазовые портреты анализируемых динамических систем. Определите на фазовой плоскости *направление* движения, отвечающее возрастанию времени.
4. Для консервативных осцилляторов определите *потенциальную функцию* системы. Проанализируйте *взаимосвязь* особенностей фазового портрета системы и локальных экстремумов потенциальной функции.
5. Получите с помощью встроенных функций *Odesolve* или *rkfixed* пакета MathCAD приближенные решения дифференциальных систем, принципиально различающиеся по характеру движения и отвечающие различным начальным условиям. Проанализируйте их поведение.
6. Постройте графики динамики $x(t)$, $dx(t)/dt$ и соответствующие им контуры на фазовой плоскости.
7. Сделайте содержательные выводы.

Задание 2

Проведите качественный анализ модельной динамической системы, описание которой дается дифференциальными уравнениями, согласно варианту.

1. Определите аналитически *особые точки и особые траектории* динамической системы, выполните *анализ устойчивости по первому приближению.*
2. Определите *первый интеграл* динамической системы. Какой *физический смысл* имеет первый интеграл?

Запишите уравнение сепаратрис в фазовых координатах.

3. Постройте *фазовый портрет* динамической системы. Определите на фазовой плоскости *направление* движения, отвечающее возрастанию времени.
4. Покажите на графике *потенциальную функцию* системы. Проанализируйте *взаимосвязь* особенностей фазового портрета системы и локальных экстремумов потенциальной функции.
5. Выберете на фазовой плоскости две точки, соответствующие типовым траекториям, принципиально различающимся по характеру движения, например, одну точку на сепаратрисной петле, другую – на одной из замкнутых кривых, вне сепаратрисы. Используя координаты выбранных точек в качестве начальных условий в задаче Коши, получите с помощью встроенной функции *rkfixed* пакета MathCAD *приближенные решения дифференциальной системы*.

6. Постройте графики *динамики* $x(t)$ и $y(t)$. Проанализируйте характер изменения траекторий, различающихся начальными условиями. Каким образом изменяется значение первого интеграла системы при переходе от одной траектории к другой?
7. Постройте траектории движения в трехмерном пространстве (t, x, y).
8. Имеет ли динамическая систем*а предельные множества?* Является ли система структурно устойчивой?

Варианты к заданию 2

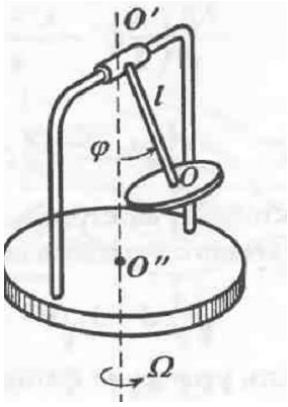
1. $\begin{cases} \dot{x} = \sin(y) \\ \dot{y} = -\sin(x) \end{cases}$ 2. $\begin{cases} \dot{x} = \cos(y) \\ \dot{y} = -\cos(x) \end{cases}$ 3. $\begin{cases} \dot{x} = \sin(y) \\ \dot{y} = -\cos(x) \end{cases}$ 4. $\begin{cases} \dot{x} = \cos(y) \\ \dot{y} = -\sin(x) \end{cases}$

5. $\begin{cases} \dot{x} = 2\sin(y) \\ \dot{y} = -\sin(x) \end{cases}$ 6. $\begin{cases} \dot{x} = \sin(y) \\ \dot{y} = -2\sin(x) \end{cases}$ 7. $\begin{cases} \dot{x} = 2\sin(y) \\ \dot{y} = -2\sin(x) \end{cases}$ 8. $\begin{cases} \dot{x} = 3\sin(y) \\ \dot{y} = -2\sin(x) \end{cases}$

9. $\begin{cases} \dot{x} = \cos(y) \\ \dot{y} = -2\cos(x) \end{cases}$ 10. $\begin{cases} \dot{x} = 2\cos(y) \\ \dot{y} = -\cos(x) \end{cases}$ 11. $\begin{cases} \dot{x} = 2\cos(y) \\ \dot{y} = -2\cos(x) \end{cases}$ 12. $\begin{cases} \dot{x} = 3\cos(y) \\ \dot{y} = -\cos(x) \end{cases}$

13. $\begin{cases} \dot{x} = 2\sin(y) \\ \dot{y} = -\cos(x) \end{cases}$ 14. $\begin{cases} \dot{x} = \sin(y) \\ \dot{y} = -2\cos(x) \end{cases}$ 15. $\begin{cases} \dot{x} = 3\sin(y) \\ \dot{y} = -3\cos(x) \end{cases}$ 16. $\begin{cases} \dot{x} = 4\sin(y) \\ \dot{y} = -\cos(x) \end{cases}$

17. $\begin{cases} \dot{x} = 7\cos(y) \\ \dot{y} = -\sin(x) \end{cases}$ 18. $\begin{cases} \dot{x} = \cos(y) \\ \dot{y} = -7\sin(x) \end{cases}$ 19. $\begin{cases} \dot{x} = 8\cos(y) \\ \dot{y} = -\sin(x) \end{cases}$ 20. $\begin{cases} \dot{x} = \cos(y) \\ \dot{y} = -8\sin(x) \end{cases}$



Задание 3

Рассматривается физический маятник на основании, вращающемся вокруг вертикальной оси с угловой скоростью Ω. В качестве состояния маятника примем его угол отклонения от вертикали φ и его угловую скорость $\omega = \dot{\varphi}$. Дифференциальное уравнение движения маятника[3],

$$A\ddot{\varphi} + \frac{C-A}{2}\Omega^2 \sin(2\varphi) + Mgl\sin(\varphi) = 0.$$

Очевидно, что при Ω=0 это уравнение переходит в уравнение движения обычного физического маятника на неподвижном основании.

Центр масс маятника находится на расстоянии *l* от оси подвеса.

Сам маятник имеет массу *M*.

C − момент инерции относительно линии подвеса.

A – момент инерции относительно осей, перпендикулярных линии подвеса и проходящих через точку подвеса.

Для тела, вытянутого вдоль оси подвеса справедливо *C*<*A*. Для маятника в виде диска достаточно большого радиуса по сравнению с его длиной, наоборот, C>A.

Проведите качественный анализ динамики маятника на вращающемся основании: исследуйте положения равновесия, их устойчивость, получите первый интеграл дифференциального уравнения, постройте с его помощью фазовые портреты системы для различных значений Ω.

Сделайте содержательные выводы.

---

3 Неймарк Ю.И. Математические модели в естествознании и технике: Учебник. Н.Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета им. Н.И.Лобачевского: 2004. – 401 с.

Практическая работа № 2. Классическая модель Лотки-Вольтерры и ее нелинейные возмущения

Цель работы:
приобретение практических навыков качественного анализа динамических систем на примере классической модели динамики биологических популяций (модели Лотки-Вольтерры).

2.1. Модель Лотки-Вольтерры в классической постановке

Обозначим N_1 и N_2 численности популяций жертв и хищников соответственно. Предполагается, что жертвы в отсутствие хищников размножаются с постоянным относительным приростом ε_1. Их потери, вследствие поедания хищниками, пропорциональны произведению числа жертв и хищников с коэффициентом γ_1. Так что относительный прирост жертв в единицу времени убывает линейно с ростом численности популяции хищников, $\dfrac{\dot{N}_1}{N_1} = \varepsilon_1 - \gamma_1 \cdot N_2$.

Прирост популяции хищников зависит от количества пищи (жертв) и пропорционален произведению численностей жертв и хищников, с коэффициентом γ_2. Хищники умирают естественной смертью, смертность определяется константой ε_2. Относительный прирост популяции хищников возрастает линейно с ростом популяции жертв, $\dfrac{\dot{N}_2}{N_2} = -\varepsilon_2 + \gamma_2 \cdot N_1$. Таким образом, дифференциальная система Лотки-Вольтерры имеет вид

$$\begin{cases} \dfrac{dN_1}{dt} = (\varepsilon_1 - \gamma_1 \cdot N_2) \cdot N_1 \\ \dfrac{dN_2}{dt} = (-\varepsilon_2 + \gamma_2 \cdot N_1) \cdot N_2 \end{cases}. \qquad (2.1)$$

где параметры модели $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \gamma_1, \gamma_2 > 0$.

Найдем положение равновесия системы (2.1), для этого приравняем первые производные к нулю: $N_1^* = \varepsilon_2/\gamma_2$, $N_2^* = \varepsilon_1/\gamma_1$. Нормировав численности

жертв и хищников равновесным уровнем, перейдем к безразмерным переменным, $n_1 = N_1 / N_1^*$, $n_2 = N_2 / N_2^*$. В новых обозначениях система (2.1) примет вид

$$\begin{cases} \dfrac{dn_1}{dt} = \varepsilon_1(1-n_2)\cdot n_1 \\ \dfrac{dn_2}{dt} = -\varepsilon_2(1-n_1)\cdot n_2 \end{cases}. \qquad (2.2)$$

Система (2.2) имеет два положения равновесия – в начале координат (0,0) и в точке (1,1). Нас будет интересовать вторая точка, в которой $n_1^*=n_2^*=1$. Проведем исследование системы (2.2) по первому приближению. В результате разложения правых частей (2.2) в степенной ряд в окрестности стационарной точки (n_1^*, n_2^*), получим систему первого приближения

$$\begin{cases} \dfrac{dn_1}{dt} = -\varepsilon_1\cdot(n_2-1) \\ \dfrac{dn_2}{dt} = \varepsilon_2\cdot(n_1-1) \end{cases}. \qquad (2.3)$$

Система (2.3) неоднородная. Переход к отклонениям от положения равновесия нормированных численностей, $\delta_1=n_1-1$, $\delta_2=n_2-1$, приводит к однородной дифференциальной системе в отклонениях:

$$\begin{cases} \dot{\delta}_1 = -\varepsilon_1\delta_2 \\ \dot{\delta}_2 = \varepsilon_2\delta_1 \end{cases}. \qquad (2.4)$$

Характеристическое уравнение системы (2.4):

$$\begin{vmatrix} -\lambda & -\varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + \varepsilon_1\varepsilon_2 = 0.$$

Корни характеристического уравнения являются чисто мнимыми величинами, $\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{\varepsilon_1\varepsilon_2}$. Следовательно, состояние равновесия системы первого приближения (2.4) – центр. Это устойчивое по Ляпунову положение равновесия. Однако утверждать, что тип стационарной точки исходной

нелинейной системы (2.1) будет таким же, нельзя. Именно в этом случае, когда $\mathrm{Re}(\lambda_{1,2})=0$, требуется дополнительный анализ нелинейной системы.

Переход на фазовую плоскость дает уравнение с разделяющимися переменными $\frac{dN_1}{dN_2}=\frac{(\varepsilon_1-\gamma_1\cdot N_2)\cdot N_1}{(-\varepsilon_2+\gamma_2\cdot N_1)\cdot N_2}$. Интегрируя, получаем первый интеграл системы (2.1), который играет роль "интеграла энергии взаимодействующих популяций", $E(N_1,N_2)=N_1^{\varepsilon_2}\cdot N_2^{\varepsilon_1}\cdot e^{-\gamma_2\cdot N_1-\gamma_1\cdot N_2}$. Проекции функции $E(N_1, N_2)$ на фазовую плоскость определяют замкнутые линии, соответствующие колебательным движениям, так что характер точки покоя сохраняется: в случае нелинейной системы также будет центр.

Приближенное решение (2.1) дает аналогичный результат. Проведем численное интегрирование системы (2.1) с применением встроенной в программный пакет MathCAD функции *rkfixed*. Листинг программы решения задач Коши для конкретных значений параметров и трех различных начальных условий приведен на рис. 2.1.

```
ORIGIN := 1

ε := (4 2)ᵀ   γ := (2.5 1)ᵀ   M := 500   t0 := 0   t1 := 15

F(t, N) := (ε1·N1 − γ1·N1·N2
            −ε2·N2 + γ2·N1·N2)

D1 := rkfixed((3 1)ᵀ, t0, t1, M, F)   D2 := rkfixed((1 4)ᵀ, t0, t1, M, F)

D3 := rkfixed((2 2)ᵀ, t0, t1, M, F)
```

Рисунок 2.1. Листинг программы приближенного определения траекторий движения в модели «хищник-жертва»

Полученные приближенные решения показаны рис. 2.2-2.4.

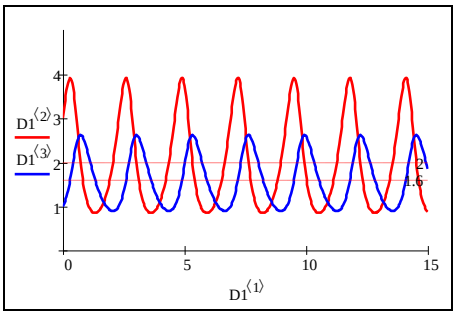


Рисунок 2.2. Циклические изменения численностей хищников (синий цвет)и жертв (красный).

Функции $N_1(t)$ и $N_2(t)$, определяющие численности жертв и хищников, имеют **колебательный характер**, причем максимум $N_1(t)$ сдвинут по фазе относительно $N_2(t)$. Для заданного начального соотношения численностей сначала имеет место рост обеих популяций. Когда число хищников достигает величины γ_1=2,5, популяция жертв не успевает восстанавливаться и число жертв начинает убывать. Уменьшение количества пищи через некоторое время сказывается на популяции хищников, и когда число жертв достигает величины $\frac{\varepsilon_2}{\gamma_2} = 2$ (в этой точке производная $\dot{N}_1 = 0$), число хищников тоже начинает сокращаться. Сокращение происходит до тех пор, пока численность хищников не достигнет уровня $\frac{\varepsilon_1}{\gamma_1} = 1.6$ (здесь $\dot{N}_2 = 0$). С этого момента начинает расти популяция жертв, в результате через некоторое время пищи становится достаточно, чтобы обеспечить прирост хищников; обе популяции растут и процесс повторяется снова. В целом, наблюдаются колебания возле состояния равновесия (2, 1.6). Эти равновесные уровни показаны на рис.2.2 прямыми горизонтальными линиями.

Признаком периодичности процесса является наличие на фазовой плоскости замкнутых линий, на рис. 2.3 они охватывают стационарную точку с координатами (2, 1.6). Если в начальный момент времени система находится в этой точке, то решение не изменяется во времени и остается постоянным.

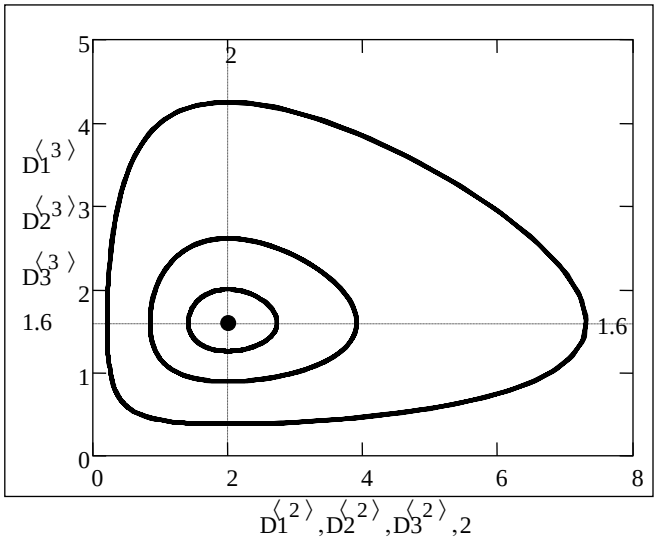
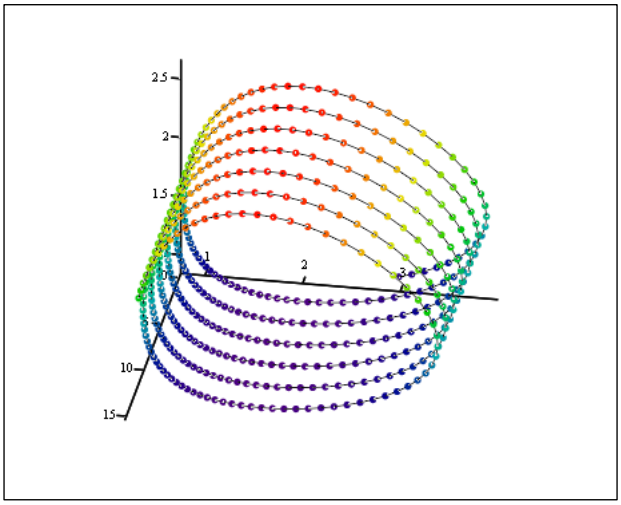


Рисунок 2.3. Модель "хищник-жертва". Фазовый портрет. Устойчивое равновесное состояние – центр

Всякое другое начальное состояние приводит к периодическим колебаниям решений. По характеру эти колебания, в отличие от системы первого приближения, негармонические, что находит свое отражение в неэллиптичности траекторий на фазовой плоскости.

На рис. 2.4 показана динамика численностей видов популяции в трехмерном пространстве. Для построения трехмерного изображения следует выбрать в программном пакете MathCAD *3D*-график *разброса*. Проекции этого пространственного изображения на плоскости с координатами $(t,\ N_1)$ и $(t,\ N_2)$ представляют графики динамики количества хищников и жертв, они совмещены на рис. 2.2. Третья проекция на фазовую плоскость показана на рис. 2.3.



$\left(D1^{\langle 1\rangle}, D1^{\langle 2\rangle}, D1^{\langle 3\rangle}\right)$

Рисунок 2.4. Динамика численностей популяций в трехмерном пространстве

Таким образом, в развитии биологической системы наблюдаются циклические увеличения и уменьшения численностей и хищников, и жертв. Русские генетики Н.Г.Четвериков и Н.В.Тимофеев-Ресовский независимо от Лотки и Вольтерры высказали идею о "волнах жизни": *эволюция вида, его приспособляемость к условиям существования, повышение жизнестойкости идут быстрее, если этот процесс является колебательным*. В таком процессе при убывании численности вида, в первую очередь, погибают наиболее слабые его представители, а сильные выживают. Тем самым, естественный отбор наиболее благоприятных признаков вида усиливается от цикла к циклу. В результате колебательный характер развития вида оказывается важной чертой всего эволюционного процесса.

В случае модели "хищник-жертва" качественный характер траекторий нелинейной системы (2.1), по сравнению с системой первого приближения, не изменяется: все траектории на фазовой плоскости остаются замкнутыми траекториями. Сохраняется и тип точки покоя – центр. Однако подобная ситуация – скорее исключение. Наиболее типичными следует считать случаи, при которых малые изменения правых частей дифференциальной системы приводят к исчезновению замкнутых траекторий, они превращаются в спирали (модель с логистической поправкой), либо отдельная кривая остается замкнутой, а остальные – спирально навиваются на нее (предельный цикл в модели Холлинга-Тэннера).

2.2. Нелинейные возмущения: модель с логистической поправкой

Введем в правые части модели Лотки-Вольтерры дополнительные слагаемые, пропорциональные квадратам численностей.

$$\begin{cases} \dfrac{dN_1}{dt} = (\varepsilon_1 - \gamma_1 \cdot N_2) \cdot N_1 - \alpha \cdot N_1^2 \\ \dfrac{dN_2}{dt} = (-\varepsilon_2 + \gamma_2 \cdot N_1) \cdot N_2 - \alpha \cdot N_2^2 \end{cases}. \qquad (2.5)$$

Модель (2.5) получила название модели с "логистической поправкой". Подобную модификацию можно содержательно трактовать как дополнительное изъятие видов животных, когда оба вида представляют промысловую ценность. Покажем, что в этом случае поведение решения меняется в зависимости от величины и знака параметра α. В частности, при положительных значениях α стационарная точка превращается в устойчивый фокус, а решения системы (2.5) – в затухающие колебания.

Найдем средствами MathCAD положение стационарной точки:

Given

$\varepsilon_1 - \gamma_1 \cdot N2 - \alpha \cdot N1 = 0$

$-\varepsilon_2 + \gamma_2 \cdot N1 - \alpha \cdot N2 = 0$

$$\text{Find}(N1, N2) \rightarrow \begin{pmatrix} \dfrac{\alpha \cdot \varepsilon_1 + \gamma_1 \cdot \varepsilon_2}{\alpha^2 + \gamma_1 \cdot \gamma_2} \\ -\dfrac{\alpha \cdot \varepsilon_2 - \gamma_2 \cdot \varepsilon_1}{\alpha^2 + \gamma_1 \cdot \gamma_2} \end{pmatrix}$$

Рисунок 2.5. Листинг программы определения координат стационарной точки в параметрическом виде

Задав исходные параметры, получим:

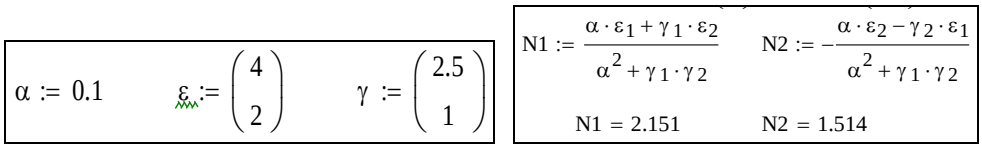


Рисунок 2.6. Листинг программы определения координат стационарной точки

Находим линейные разложения в ряд Тейлора правых частей дифференциальной системы в окрестности положения равновесия:

$$\varepsilon_1 \cdot x - \gamma_1 \cdot x \cdot y - \alpha \cdot (x)^2 \text{ series}, x = N1, y = N2, 2 \rightarrow 8.606 + -5.378 \cdot y + -0.215 \cdot x$$

$$-\varepsilon_2 \cdot y + \gamma_2 \cdot x \cdot y - \alpha \cdot (y)^2 \text{ series}, x = N1, y = N2, 2 \rightarrow -3.028 + -0.151 \cdot y + 1.514 \cdot x$$

В результате правые части системы первого приближения принимают вид:

$$f(t, N) := \begin{pmatrix} 8.606 - 5.378 \cdot N_2 - 0.215 \cdot N_1 \\ -3.028 - 0.151 \cdot N_2 + 1.514 \cdot N_1 \end{pmatrix}$$

Вычислим собственные значения матрицы коэффициентов системы первого приближения:

$$M := \begin{pmatrix} -0.215 & -5.378 \\ 1.514 & -0.151 \end{pmatrix}$$

$$\text{eigenvals}(M) = \begin{pmatrix} -0.183 + 2.853i \\ -0.183 - 2.853i \end{pmatrix}$$

Собственные значения являются комплексно-сопряженными числами с отрицательной действительной частью, что соответствует асимптотически устойчивому фокусу, как для линейной системы первого приближения, так и для нелинейной системы (2.5).

Приближенное решение системы (2.5) получено с помощью встроенной функции *rkfixed* пакета MathCAD. Задавая аргументы функции *rkfixed*, следует включить в вектор-функцию правых частей дифференциальной системы *F* возмущение в виде логистических поправок. Результаты численного решения приводятся на рис. 2.7-2.8.

Таким образом, постоянно действующее возмущение в правой части дифференциальной системы вносит такое искажение в поле направлений системы "хищник-жертва", что траектории на фазовой

плоскости не замыкаются: вместо центра возникает фокус с навивающимися на него спиралями.

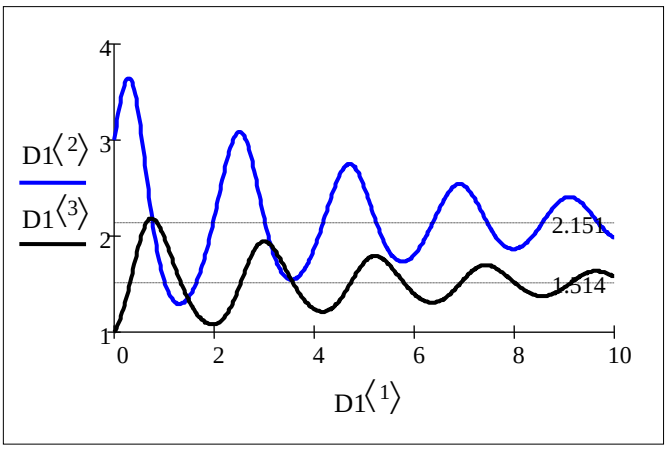


Рисунок 2.7. Динамика численностей популяций в модели с логистической поправкой. Затухающие колебания

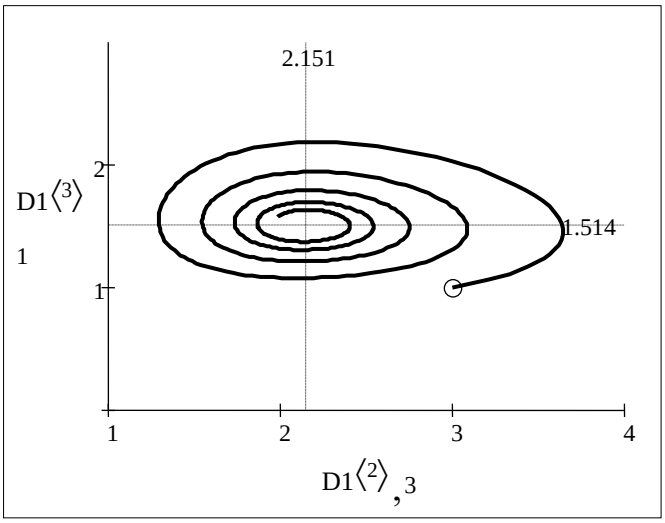


Рисунок 2.8. Модель с логистической поправкой. Фазовый портрет. Асимптотически устойчивый фокус

Изменение знака параметра α содержательно можно интерпретировать как дополнительное искусственное пополнение популяций. В результате положение равновесия превращается в *неустойчивый фокус*, а сами колебания становятся *расходящимися*.

Если система находится в окрестности устойчивой точки равновесия, то малые возмущения начального состояния не нарушат ее устойчивого функционирования. Здесь устойчивость характеризует чувствительность решения относительно малых изменений начальных условий, это устойчивость по Ляпунову. Когда же точка покоя не устойчива, возмуще-

ния будут нарастать: как бы ни были близки начальное и равновесное состояния, с течением времени они будет сильно различаться, подобная динамика может оказаться разрушительной для системы.

Если говорить о способности системы сохранять качественный характер поведения при малых изменениях дифференциальных уравнений, то рассмотренная выше модель "хищник-жертва" в классической постановке Лотки-Вольтерры оказалась структурно неустойчивой. Незначительные возмущения правых частей дифференциальных уравнений в виде логистических поправок привели к значимым изменениям качественного характера поведения системы: изменился тип особой точки, центр превратился в фокус. Устойчивость фокуса определяет знак коэффициента α: положительным значениям соответствует асимптотически устойчивый по Ляпунову фокус и затухающие колебания численностей обоих видов, отрицательным – неустойчивый фокус и расходящиеся колебания.

Таким образом, особая точка типа центр, будучи устойчивой к малым изменениям начальных условий, оказывается структурно не устойчивой (не грубой): при незначительных изменениях дифференциальной системы центр легко разрушается и трансформируется в фокус.

Задание 1

1. Проведите качественный анализ поведения системы «хищник-жертва», моделирующей взаимодействие двух биологических популяций:

$$\begin{cases} \dfrac{dN_1}{dt} = (\varepsilon_1 - \gamma_1 \cdot N_2) \cdot N_1 \\ \dfrac{dN_2}{dt} = (-\varepsilon_2 + \gamma_2 \cdot N_1) \cdot N_2 \end{cases}.$$

Определите положение равновесия, отличное от нуля, в его окрестности постройте систему первого приближения.

2. Определите характер положения равновесия и его устойчивость, получив для своего варианта задания приближенное решение в пакете MathCAD; постройте график динамики численностей популяций и фазовый портрет динамической системы для трех различных начальных условий; на том же рисунке покажите положение равновесия.

3. Сделайте вывод о колебательном характере динамики численностей видов биологического сообщества, определите его характеристики, в частности, период колебаний при малых отклонениях от равновесных числен-

ностей. Сравните колебания в нелинейной модели (2.2) с гармоническими колебаниями в системе (2.3).

Вопросы для самопроверки

1. Сформулируйте критерий устойчивости дифференциальной системы по первому приближению.
2. Возможно ли исследование устойчивости системы "хищник-жертва" по первому приближению?
3. Предложите способ идентификации параметров модели ε_1, ε_2, γ_1, γ_2 по эмпирическим данным о численностях хищников и жертв.
4. Докажите, что усредненные за период колебаний численности "хищников" и "жертв" не зависят от начальных условий и совпадают с их равновесными численностями, которые определяются значениями коэффициентов прироста ε_1, ε_2 и коэффициентов "прожорливости" γ_1, γ_2. Для доказательства выразите из исходной системы логарифмические производные и проинтегрируйте полученные выражения по периоду.
5. Методом интегрируемых комбинаций получите первый интеграл системы (2.1). Покажите графически, каким образом, полученное выражение формирует на фазовой плоскости замкнутый контур.

Задание 2

1. Исследуйте модель Лотки-Вольтерры с логистической поправкой α, моделирующей взаимодействие популяций в условиях регулярного изъятия или пополнения популяций, когда оба вида представляют промысловую ценность

$$\begin{cases} \dfrac{dN_1}{dt} = (\varepsilon_1 - \gamma_1 \cdot N_2) \cdot N_1 - \alpha \cdot N_1^2 \\ \dfrac{dN_2}{dt} = (-\varepsilon_2 + \gamma_2 \cdot N_1) \cdot N_2 - \alpha \cdot N_2^2 \end{cases}.$$

Для своего варианта при различных значениях логистической поправки α, принимающей значения из интервала [–1,1], постройте графики решения и фазовые портреты.
2. Сформулируйте вывод о характере стационарной точки и свойствах решения для α противоположных знаков.

3. Сделайте заключение о чувствительности модели Лотки-Вольтерры в ее классической постановке относительно малых изменений вида дифференциальных уравнений.

Варианты

№	ε_1	γ_1	ε_2	γ_2	α	№	ε_1	γ_1	ε_2	γ_2	α
1	4	3	2	1	0.1	11	5	4	2	2	0.1
2	4	3	2	2	0.15	12	5	4	2	3	0.2
3	4	3.5	2	1	0.2	13	5	4.5	2	1	0.3
4	4	3.5	2	2	0.25	14	4	3	2	3	0.4
5	4	3.5	3	1	0.05	15	4	3	2	4	0.5
6	4	3.5	3	2	0.22	16	4	3.5	2	3	0.05
7	4	3.5	4	4	0.12	17	5	3	2	1	0.07
8	4	3.5	4	3	0.14	18	5	3	3	1	0.09
9	5	4	2	1	0.17	19	4	3.5	2	4	0.11
10	5	4	3	1	0.18	20	4	3.5	3	3	0.1

Вопросы для самопроверки

1. Имеет ли место для системы "хищник-жертва" в ее классической постановке, наряду с устойчивостью к малым изменениям начальных условий, структурная устойчивость?
2. Является ли особая точка типа центра "грубой" точкой покоя? В какие состояния равновесия она переходит в результате незначительных возмущений правых частей системы дифференциальных уравнений в виде логистической поправки? Какие изменения качественного характера в этом случае происходят с решением?
3. В системе Лотки-Вольтерры из популяции жертв изымается часть со скоростью pN_1, а из популяции хищников – со скоростью qN_2. Как влияет подобная "охота" на средние численности популяций?

Практическая работа № 3. Нелинейная модель демографической динамики. Эндогенные колебания численности населения

Цель работы:
исследовать динамическую систему, поведение которой описывается логистическим уравнением с *переменным пределом* роста;
показать возможность возникновения в такой системе эндогенных колебаний;
оценить их количественные характеристики (период и амплитудный размах).

Известны различные модели демографической динамики: модель гиперболического роста с вертикальной асимптотой [3.6], модель с экспоненциально возрастающими относительными приростами [3.1], логистическая модель [3.5], модель, представленная обратной тригонометрической функцией (арккотангенсом) [3.2]. Наконец, "организменная модель человечества" [3.3], устанавливающая критические численности населения.

Рост численности мирового населения в период с 1600 по 1950 гг. стал идеальной реализацией гиперболической модели. Спрямляющее преобразование гиперболической зависимости (анаморфоза) получается в координатах "время – обратные численности". Пересечение графика, построенного в таких координатах с горизонтальной осью, позволяет определить положение вертикальной асимптоты. Для мировой демографической динамики оно соответствует 2025-2030 гг. По существу, это период завершения тенденции гиперболического роста, которая сохранялась более трех веков. Именно этот рубеж и был предъявлен в качестве критического в работах "Римского клуба" [3.7]. В модели мировой динамики Форрестера и его многочисленных последователей была заложена тенденция гиперболического роста численности мирового населения, экстраполяция которой, в конечном счете, приводила к глобальному кризису.

Характерным для гиперболы является рост относительных приростов численности. Другими словами, это интенсивное развитие. Если сравнить его с геометрической прогрессией, то это рост с возрастающим знаменателем прогрессии. В середине прошлого века рост численности стал еще более бурным: за короткий период времени темпы приростов подскочили вверх приблизительно в два раза. Произошел "демографический взрыв". Затем последовало кардинальное изменение тенденции – рост темпов сменился падением.

Демографическая динамика, также как и рост численностей биологических популяций, на участке сокращения относительных приростов описывается логистическим уравнением

$$\frac{dN}{dt} = r \cdot N \cdot (1 - \frac{N}{K}), \qquad (3.1)$$

здесь $N(t)$ – численность популяции в момент времени t, r – темп прироста при малых численностях, K – максимально возможная при данных ресурсах численность популяции (емкость экологической ниши). Эту величину можно также трактовать как количество продовольственных ресурсов, деленное на минимальную норму потребления.

Логистическая модель относится к моделям ограниченного роста. Подобные модели объясняют замедление роста, но не уменьшение численности популяции, которое может наблюдаться как в популяциях животных, так и в человеческом обществе. В этой связи многие экологи и демографы видят причину сокращения численности во внешних – экзогенных факторах, таких как климатические изменения, неурожаи, эпидемии, войны.

В работе С.А.Нефедова [3.4] предел роста $K(t)$ не является константой, его величина зависит от посевных площадей, а они в свою очередь, от численности населения. Предполагается, что $K(t)$ – запасы зерна после сбора урожая, исчисляемые количеством минимальных годовых пайков (это приблизительно 240 кг зерна), другими словами, это та же максимальная численность населения, которое может прокормиться на существующих запасах до следующего урожая. Площадь посевов и, следовательно, урожай, зависят от численности населения и при возрастании населения стремятся к некоторой константе a, определяемой максимальной посевной площадью, находящейся во владении земледельческого сообщества. Предполагается, что урожай P следует зависимости $P = a \cdot \frac{N}{N + d}$, где a и d – некоторые константы, параметры модели. Если в выражении для скорости dP/dN устремить N к нулю, то в пределе скорость dP/dN будет стремиться к величине a/d, она и определяет урожай в количестве пайков, получаемый одним земледельцем в благоприятных условиях, когда население мало, и он может обработать максимальную площадь. Таким образом, величина $q=a/d$ показывает, сколько человек, включая себя, может в благоприятных условиях прокормить один земледелец.

Для описания динамики численности населения используем логистическое уравнение (3.1), к которому добавим еще одно уравнение для

запасов продовольствия $K(t)$. Поскольку за год расходуется N пайков, то прирост запасов продовольствия составит

$$\frac{dK}{dt} = P - N = a \cdot \frac{N}{N+d} - N . \qquad (3.2)$$

Положительная составляющая скорости роста продовольствия в (3.2) – объем производства зерна P, отрицательная составляющая – его потребление, пропорциональное численности N. Итак, имеем простейшую нелинейную дифференциальную систему (3.1)-(3.2), положение равновесия которой, $N^* = K^* = a - d$. В этой стационарной точке население и запасы остаются постоянными.

Перейдем к безразмерным переменным. Введем безразмерную нормированную равновесным уровнем численность населения, $n=N/N^*$ и нормированный равновесным значением запас продовольствия, $k=K/K^*$.

Дифференциальная система (3.1)-(3.2) в новых обозначениях примет вид

$$\begin{cases} \dfrac{dn}{dt} = r \cdot n \cdot (1 - \dfrac{n}{k}) \\ \dfrac{dk}{dt} = q \cdot \dfrac{n}{n \cdot (q-1) + 1} - n \end{cases} . \qquad (3.3)$$

Здесь всего два параметра, имеющих содержательную трактовку, r и q. Из истории аграрных сообществ известно, что темпы приростов населения r обычно колеблются в пределах $0{,}01<r<0{,}02$, тогда как параметр q изменяется в диапазоне $1{,}2<q<2$.

Положение равновесия системы (3.3), записанной в безразмерных переменных, $n^*=k^*=1$. Исследование по первому приближению позволяет установить собственные значения матрицы линеаризованной системы:

$$\lambda_{1,2} = -\frac{r}{2} \pm i \cdot \sqrt{-D}, \text{ где } D = \frac{r^2}{4} - r \cdot (1 - \frac{1}{q}).$$

Во всем диапазоне изменения r и q величины $r \neq 0$, $D<0$. Это означает, что система (3.3) допускает исследование по первому приближению.

Положение равновесия системы первого приближения, также как и положение равновесия системы (3.3), является асимптотически устойчивым фокусом, и обе системы порождают затухающие колебания. Для линеаризованной системы период колебаний составляет величину, равную

$T = \frac{2\pi}{\sqrt{-D}}$. В первых циклах колебаний нелинейной системы период может отличаться от этой величины, но по мере приближения к положению равновесия, отклонения становятся незначительными. С ростом r и q длительность периода увеличивается.

В случае, когда первоначальное население мало, первый цикл может быть намного длиннее обычного: наличие больших запасов порождает у земледельцев иллюзию благополучия, но когда запасы истощаются, наступает демографическая катастрофа (рис. 3.1).

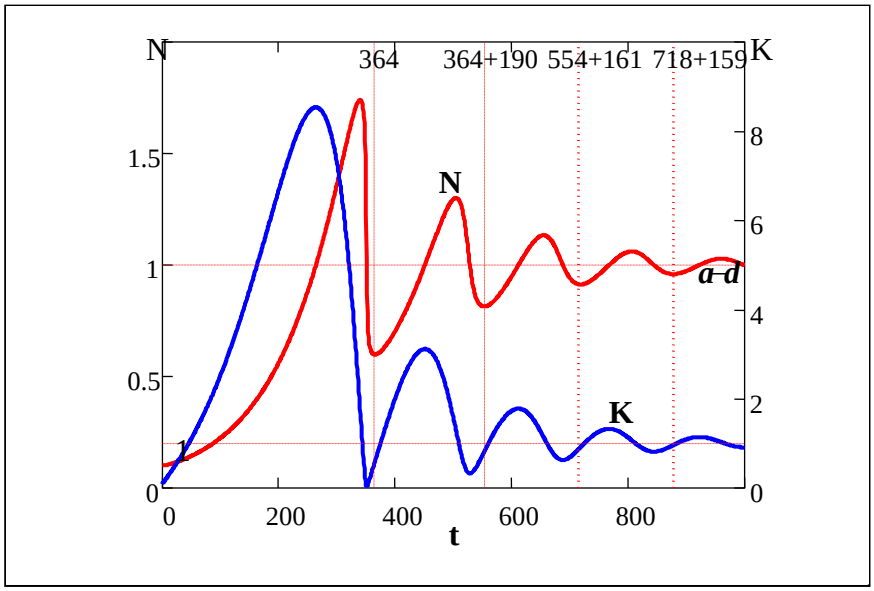


Рисунок 3.1. Динамика численности населения и запасов продовольствия за тысячу лет (*r=0,01; q=1,2; T=154*)

За короткое время численность населения может уменьшиться в несколько раз. После катастрофы, в условиях изобилия свободных земель, население возрастает, но его чрезмерный рост снова приводит к катастрофе. Длительность второго цикла уже ближе к периоду T, вычисленному для линейной модели, а сокращение численности имеет меньшие масштабы. В последующих циклах колебания постепенно затухают, и сокращение численности уже не носит катастрофического характера

Представление о трехмерной динамике дает рис. 3.2. Пространственная кривая, показанная на графике, образована тройками чисел $(t,N(t),K(t))$. Проекции этой линии на плоскости (t,N) и (t,K) определяют динамику численности населения и запасов продовольствия, их графики совмещены на рис. 3.1. Проекция на третью координатную плоскость дает фазовый портрет системы (рис. 3.3).

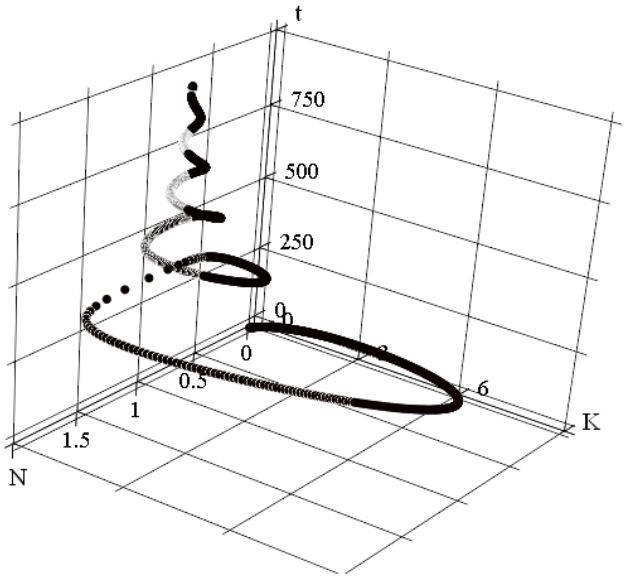


Рисунок 3.2. Динамика системы в пространстве (t,*N*,*K*)

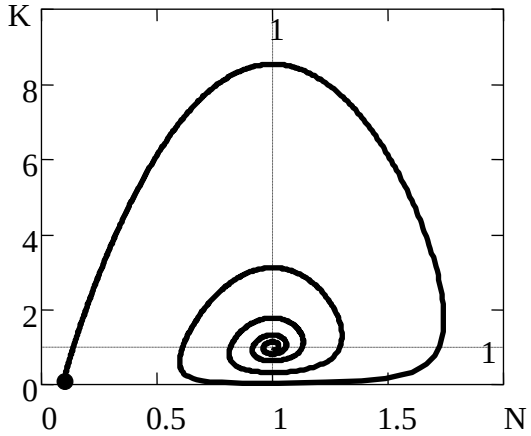


Рисунок 3.3. Фазовый портрет. Асимптотически устойчивый фокус

Таким образом, согласно рассмотренной модели, *динамика численности земледельческого сообщества имеет колебательный характер*. Вблизи положения равновесия период колебаний порядка ста пятидесяти лет, тогда как амплитуда колебаний за один цикл уменьшается приблизительно в три раза. *Подобное сокращение численности населения означает демографическую катастрофу*. Важно, что *колебания могут происходить без внешних воздействий (климатических катаклизмов, войн, эпидемий и т.п.), они имеют эндогенный характер.* Основной причиной этих колебаний является запаздывающая реакция населения на сокращение экологической ниши, связанная со спецификой земледельческого хозяйства, а именно, с созданием продовольственных запасов.

Задание

1. Проведите качественный анализ системы

$$\begin{cases} \dfrac{dn}{dt} = r \cdot n \cdot (1 - \dfrac{n}{k}) \\ \dfrac{dk}{dt} = q \cdot \dfrac{n}{n \cdot (q-1) + 1} - n \end{cases},$$

моделирующей динамику численности населения земледельческой общины.

2. Определите в соответствии со своим вариантом задания положение равновесия системы, выполните исследование устойчивости.

3. Используя встроенную функцию *rkfixed* программного пакета MathCAD, получите приближенное решение дифференциальной системы. Постройте графики совместной динамики численности населения и запасов продовольствия, а также фазовый портрет. Какому типу стационарной точки он соответствует? Каким образом по графику оценить устойчивость траектории?

4. Определите по графику динамики численности населения длительности первых 3-4 циклов, проследите тенденцию их изменения. Как соотносятся результаты графического анализа с расчетным периодом колебаний системы первого приближения?

5. Оцените глубину сокращения численности в первом цикле колебаний, во втором, в третьем…

6. Оцените длительность периода "иллюзорного благополучия" в первом цикле, то есть временной лаг, на который реакция населения на сокращение запасов продовольствия запаздывает.

7. Сделайте содержательный вывод о поведении системы.

Варианты

№ варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
r	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
q	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	1,6
№ варианта	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
r	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,02
q	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	1,5

Начальные условия задавайте в диапазоне от 0,3 до 0,6.

Практическая работа № 4. Автоколебания в системах различной природы: генератор Ван дер Поля, модели брюсселятора и Холлинга-Тэннера

Цель работы:
знакомство с особенностями автоколебательных режимов;
приобретение практических навыков компьютерного моделирования автоколебательных режимов в динамических системах различной природы (генератор Ван дер Поля, модели брюсселятора и Холлинга-Тэннера).

4.1. Основные понятия и общие свойства

Автоколебательные системы относятся к системам неконсервативным – в составе действующих на такие системы сил имеются силы сопротивления, и движение сопровождается расходом энергии. В этом отношении автоколебательные системы ведут себя аналогично диссипативным. Но в диссипативных системах энергия, расходуемая на преодоление сопротивления, ничем не компенсируется и колебания в таких системах затухают тогда, как в автоколебательных системах расход энергии точно компенсируется поступлениями из некоторого входящего в состав системы не колебательного источника. Дозирование этих поступлений по времени подачи и величине (когда и сколько) регулируется самой колебательной системой. Вследствие этого в системе могут возникать устойчивые периодические незатухающие колебания. Для подобных систем А.А. Андроновым был предложен специальный термин – *автоколебательные системы*. Колебания, возникающие в таких системах, стали называть *автоколебаниями*.

Автоколебания – это незатухающие колебания, которые возникают без периодической внешней возмущающей силы. Автоколебания принципиально отличаются, например, от колебаний маятника тем, что их характеристики (амплитуда, период) не зависят от начальных условий, и поддерживаются свойствами самой системы. Через некоторое время после начала движения система выходит на один и тот же цикл колебаний, называемый *предельным циклом*. На фазовой плоскости ему соответствует *изолированная замкнутая кривая*.

В случае устойчивого предельного цикла к этой замкнутой кривой асимптотически притягиваются все окрестные траектории, выходящие из различных начальных точек, как изнутри, так и снаружи предельного цикла. Иначе говоря, предельный цикл выступает в роли *притягивающего множества.* Примером таких колебаний могут служить колебания

маятника часов, в которых энергия пружины или падающего груза передается через храповой механизм маятнику порциями, величина и время подачи которых определяется колебаниями самого маятника.

Характерным свойством автоколебательной системы является наличие в ее конструктивной схеме следующих четырех частей:

- постоянный (не колебательный) источник энергии;
- колебательная система;
- устройство, регулирующее поступления в колебательную систему энергии из источника энергии;
- обратная связь между колебательной системой и регулирующим устройством, осуществляющая управление подачей энергии в колебательную систему.

4.2. Пример Пуанкаре

Пример Пуанкаре позволяет получить аналитически уравнение периодической траектории и исследовать ее свойства.

4.2.1. *Существование периодической траектории*

Рассмотрим дифференциальную систему:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = y + x(1 - x^2 - y^2) \\ \dfrac{dy}{dt} = -x + y(1 - x^2 - y^2) \end{cases}. \qquad (4.1)$$

Перейдем в (4.1) к полярной системе координат (φ, *r*), для этого положим

$$x = r \cdot \cos(\varphi),\ \ y = r \cdot \sin(\varphi).$$

Дифференциальная система в полярных координатах принимает вид

$$\begin{cases} \dfrac{dr}{dt} = r(1 - r^2) \\ \dfrac{d\varphi}{dt} = -1 \end{cases}. \qquad (4.2)$$

Первое уравнение системы (4.2) заменой переменных $u=(1/r)^2$ сводится к линейному дифференциальному уравнению. Его решение $r(t)$ − кривая с горизонтальной асимптотой, динамика которой при различных начальных условиях показана на рис. (4.1 *а*).

Имеются два стационарных полярных радиуса – положения равновесия. Одно положение совпадает с началом координат $r_1=0$, второе − с константой, равной единице, $r_2=1$. Анализ уравнения первого приближения показывает, что начало координат – неустойчивый фокус. Тогда как второе положение равновесия $r_2=1$ является на плоскости (t, r) асимптотически устойчивым и задает в координатах (t, r) прямую, параллельную оси времени. В исходных координатах (x, y) положение равновесия $r_2=1$ определяет окружность (рис. 4.1 *б*). Таким образом, среди решений дифференциальной системы (4.1) имеется замкнутая траектория, она и получила название *предельного цикла*.

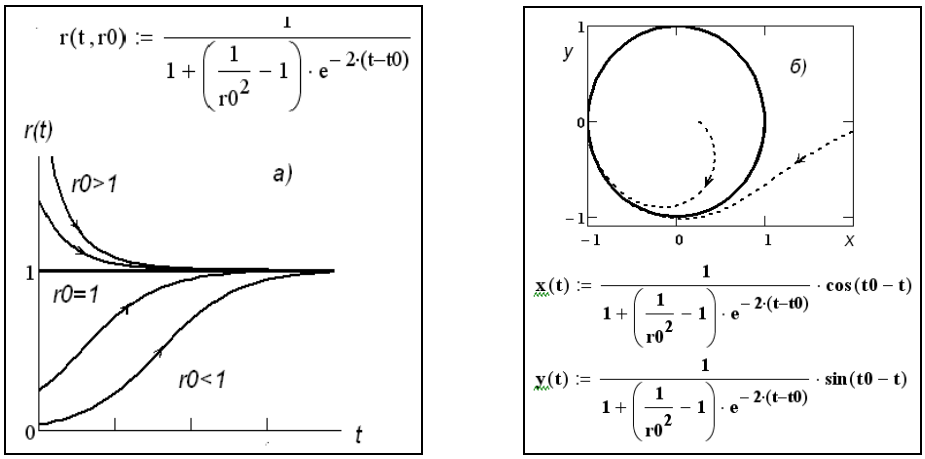


Рисунок 4.1. Аналитическое решение примера Пуанкаре: а) положение равновесия r(t)=1 на плоскости (t,r) является асимптотически устойчивым притягивающим множеством; б) на плоскости (x,y) траектория r=1 устойчивый предельный цикл

Окружность $r = 1$ является устойчивым предельным циклом. Если начальная точка лежит на окружности, то она не покинет окружность. Точки вне окружности притягиваются к ней, но никогда не смогут ее достигнуть, стремление – асимптотическое.

Таким образом, в нелинейных системах возможно *существование периодического асимптотически устойчивого движения,* называемого *автоколебанием*, математическим образом которого является *предельный цикл*.

А.М. Ляпунов показал, что для исследования устойчивости периодического движения $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$ можно идти по пути линеари-

зации уравнений, подобно тому, как мы это делали при исследовании устойчивости состояний равновесия.

Если положить $x=\varphi(t)+\xi$, $y=\psi(t)+\eta$, подставить эти выражения в уравнения (1.4), разложить правые части этих уравнений – функции $P(\varphi+\xi, \psi+\eta)$, $Q(\varphi+\xi, \psi+\eta)$ в ряды по степеням ξ, η и отбросить нелинейные члены, то мы получим линейные уравнения первого приближения для координат возмущения ξ и η:

$$\begin{cases} \dot{\xi} = a\xi + b\eta \\ \dot{\eta} = c\xi + d\eta \end{cases}.$$

Коэффициенты a, b, c, d определяются производными от правых частей нелинейной дифференциальной системы, вычисленными вдоль периодических траекторий $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$:

$$a = P'_x(\varphi(t),\psi(t)), \quad b = P'_y(\varphi(t),\psi(t)),$$
$$c = Q'_x(\varphi(t),\psi(t)), \quad d = Q'_y(\varphi(t),\psi(t))$$

Система первого приближения есть линейная система с периодическими коэффициентами периода T, поскольку a, b, c, d суть функции от периодических функций времени φ, ψ с периодом T. Общий вид решения системы первого приближения:

$$\xi(t) = c_1 f_{11} e^{h_1 t} + c_2 f_{12} e^{h_2 t}$$
$$\eta(t) = c_1 f_{21} e^{h_1 t} + c_2 f_{22} e^{h_2 t}.$$

Здесь f_{ij} – некоторые периодические функции с периодом T. Динамика отклонений ξ и η зависит от показателей h_1 и h_2, которые носят название "характеристических показателей". А именно, знаки действительных частей характеристических показателей определяют, являются ли эти отклонения ξ и η нарастающими или затухающими. Можно показать, что в силу автономности исходной системы (1.4) один из характеристических показателей принимает нулевое значение, а другой равняется h:

$$h = \frac{1}{T}\int_0^T \left[\frac{\partial P(\varphi(t),\psi(t))}{\partial x} + \frac{\partial Q(\varphi(t),\psi(t))}{\partial y}\right] dt \neq 0,$$

где $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$ − любое периодическое решение, соответствующее рассматриваемому предельному циклу, T − период решения.

Таким образом, устойчивость предельного цикла (устойчивость в смысле Ляпунова соответствующих периодических движений) определяется знаком характеристического показателя. Предельный цикл устойчив, если $h < 0$ и неустойчив, если $h > 0$. Если же $h = 0$, уравнения первого приближения не решают вопроса об устойчивости периодического движения.

4.2.2. Рождение предельного цикла. Бифуркация Пуанкаре-Андронова-Хопфа

Существование предельных циклов возможно лишь в нелинейных дифференциальных системах. Необходимым условием рождения предельного цикла является бифуркация, которая сопровождается изменением знака действительной части характеристических чисел, иначе $\mathrm{Re}(\lambda_{1,2})=0$, при этом $\mathrm{Im}(\lambda_{1,2}) \neq 0$.

В линейных дифференциальных системах "обнуление" действительных частей характеристических чисел означает возникновению особой точки типа центр. На бифуркационной диаграмме (рис.1.4) центрам соответствует ось ординат, иначе говоря, прямая $\sigma=0$ является *бифуркационной границей*, на которой происходит смена устойчивости фокусов. В нелинейной системе подобная смена устойчивости фокусов может сопровождаться рождением предельного цикла. Такой переход легко проследить в "модельной" системе, которая получается из (4.2) путем введения управляющего параметра:

$$\begin{cases} \dfrac{dr}{dt} = r(\alpha - r^2) \\ \dfrac{d\varphi}{dt} = -1 \end{cases} . \qquad (4.3)$$

При $\alpha < 0$ в системе имеется единственная особая точка, совпадающая с началом координат, она является устойчивым фокусом. Значение $\alpha = 0$ оказывается бифуркационным. При $\alpha > 0$ устойчивый фокус трансформируется в неустойчивый и при этом появляется устойчивый предельный цикл. Амплитуда автоколебаний возрастает с увеличением α. Возникновение предельного цикла в системе (4.3) схематически изображено на рисунке 4.2.

Таким образом, выполнению условия $\mathrm{Re}(\lambda_{1,2}) = 0$, при $\mathrm{Im}(\lambda_{1,2}) \neq 0$, соответствует *бифуркация Пуанкаре–Андронова–Хопфа или бифуркация рождения (исчезновения) предельного цикла*. Бифуркация впервые была исследована А. Пуанкаре, затем А.А. Андроновым для случая $N = 2$ и обобщена Е. Хопфом на системы произвольной размерности [4.3].

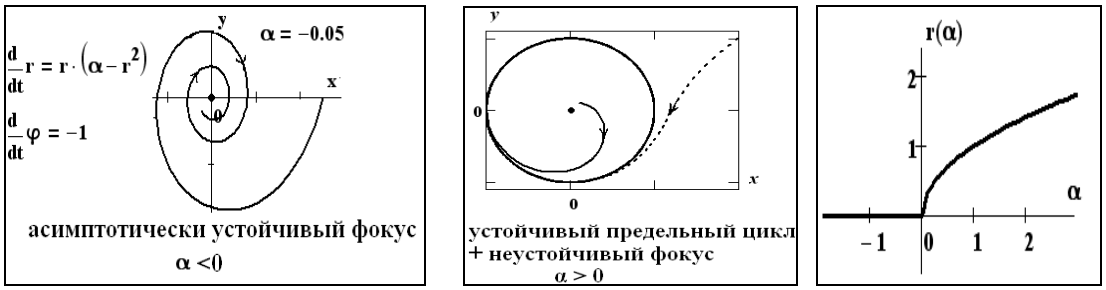


Рисунок 4.2. Бифуркация Пуанкаре-Андронова-Хопфа: "мягкое возбуждение" системы при переходе через бифуркационное значение α=0.

Мы рассмотрели *мягкое возбуждение* автоколебаний. Возможно также *жесткое возбуждение*. В этом случае при бифуркационном значении параметра устойчивый фокус теряет устойчивость из-за "влипания" в него неустойчивого предельного цикла (рис. 4.3).

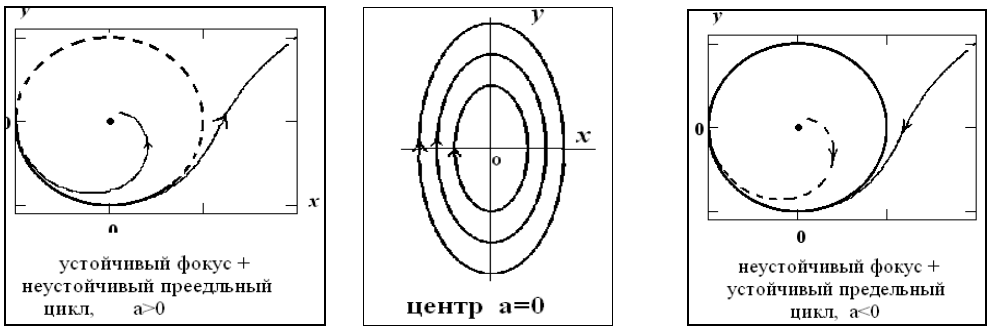


Рисунок 4.3. Бифуркация Пуанкаре-Андронова-Хопфа. Жесткое возбуждение.

При уменьшении параметра α и переходе его значения через бифуркационную границу устойчивый фокус переходит в центр, а затем в неустойчивый фокус, аттрактором при этом может стать предельный цикл.

"Модельной" системой, описывающей рождение предельного цикла при жестком возбуждении, является система:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = x\left[\alpha + 2(x^2+y^2) - (x^2+y^2)^2\right] - y \\ \dfrac{dy}{dt} = y\left[\alpha + 2(x^2+y^2) - (x^2+y^2)^2\right] + x \end{cases} \qquad (4.4)$$

Компьютерное исследование автоколебаний, возникающих в системе (4.4), студентам предлагается провести в качестве самостоятельной работы.

4.3. Ламповый генератор Ван дер Поля

Ламповый генератор Ван дер Поля является примером реальной системы с предельным циклом. Генератор преобразует электрическую энергию постоянного тока анодной батареи в энергию переменного тока, частота которого зависит от параметров колебательного контура (индуктивности катушки и емкости конденсатора, рис. 4.4). Это преобразование в схеме генератора выполняет электронная лампа (триод). Лампа устроена таким образом, что изменение напряжения на сетке меняет силу тока в анодной цепи. Когда сетка заряжена отрицательно, то электроны не могут пролетать к аноду, ток не идет, лампа «заперта». Зарядив сетку положительно, мы «отпираем» лампу, через нее может идти ток.

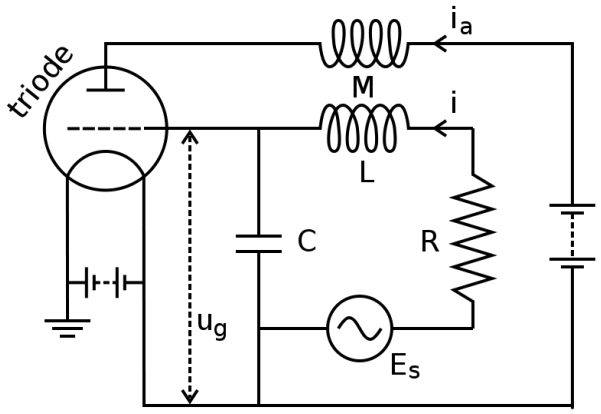


Рисунок 4.4. Схема простейшего лампового генератора

Изменения анодного тока следуют за изменениями напряжения на сетке практически мгновенно — через десятимиллиардные доли секунды (время пролета электронов от сетки к аноду), в результате электронная лампа является «выключателем» с ничтожной инерцией.

Электродвижущая сила, индуктируемая в катушке током колебательного контура, периодически воздействует на сетку лампы и управляет анодным током, который, в свою очередь, с определенной частотой подза-

ряжает конденсатор, возмещая, таким образом, потери энергии в контуре. Процесс повторяется многократно в течение всего времени работы генератора. Поэтому, соединив лампу с колебательным контуром и батареей так, чтобы в нужные моменты лампа отпиралась и пропускала ток к конденсатору, мы можем получить электрическую автоколебательную систему, позволяющую генерировать незатухающие электрические колебания.

4.4. Уравнение Ван дер Поля

Простейшую модель автоколебательного процесса представляет обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 2\delta(1 - bx^2)\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0, \qquad (4.5)$$

здесь δ, b и ω_0 — параметры модели.

Модель (4.5) была введена голландским инженером Бальтазаром Ван дер Полем, работавшим в научной лаборатории по выпуску электроламп фирмы Philips, для моделирования вакуумной трубки (1927 г.).

Уравнение является нелинейным, в общем случае не интегрируется, поэтому его исследование проводится численными методами. В случае малой амплитуды колебаний, при $bx^2 << 1$, уравнение (4.5) можно приближенно записать в виде

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 2\delta\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0. \qquad (4.6)$$

Соотношение (4.6) аналогично уравнению линейного осциллятора с трением. Отличие состоит в замене δ на –δ, в результате трение оказывается "отрицательным": оно отбрасывает точку от начала координат, вследствие чего положение равновесия $x^*=0$ становится неустойчивым. По мере развития неустойчивости, с ростом переменной x, нелинейное слагаемое в (4.5) начинает играть все более значимую роль, создавая положительное трение. При $bx^2 >1$ второе слагаемое в (4.5) будет определять диссипативный эффект, препятствующий росту координаты x. Когда отрицательное и положительное трения уравновесятся, устанавливается устойчивый стационарный режим – автоколебания.

Переход к безразмерным показателям $\tau=\omega_0 t$, $X = \sqrt{b}\cdot x$, $\mu = \delta / \omega_0$ позволяет сократить число параметров и приводит к уравнению с единственным параметром возбуждения μ:

$$\frac{d^2X}{d\tau^2} - 2\mu(1-X^2)\frac{dX}{d\tau} + X = 0\ . \qquad (4.5')$$

Возможна и другая нормировка, $\frac{d^2X}{d\tau^2} - (\mu - X^2)\frac{dX}{d\tau} + X = 0$, которую удобно использовать, поскольку при μ=0 имеет место бифуркация Пуанкаре-Андронова-Хопфа.

Представим дифференциальное уравнение (4.5′) в нормальной форме в виде системы двух дифференциальных уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} \dfrac{dX}{d\tau} = Y, \\ \dfrac{dY}{d\tau} = 2\mu(1-X^2)Y - X. \end{cases} \qquad (4.7)$$

Линейный анализ устойчивости системы (4.7) показывает наличие единственной особой точки $x^*=y^*=0$, которая при μ>1 ($\delta^2 > \omega_0^2$) является неустойчивым узлом, а при 0<μ<1 ($\delta^2 < \omega_0^2$) − неустойчивым фокусом. В нелинейной системе эти особые точки оказываются внутри замкнутой траектории – устойчивого предельного цикла.

Форма автоколебаний и предельного цикла зависит от значения параметра возбуждения μ. При малых значениях, когда μ≈0, уравнение (4.5) близко к уравнению гармонического осциллятора. Через некоторое время после начала движения в системе устанавливаются автоколебания, образом которых на фазовой плоскости является цикл эллиптической формы. Результаты численного интегрирования (4.5) при малых μ показаны на рис. 4.5. Рассматриваются две траектории, они выходят из различных начальных точек, одна расположена внутри, а другая – снаружи предельного цикла. С ростом t обе траектории асимптотически притягиваются к предельному циклу, которому соответствует периодическое движение, близкое к синусоидальным колебаниям.

С ростом значений параметра μ, при μ>1, предельный цикл приобретает прямоугольную форму, что приводит к появлению двух различных масштабов времени: вслед за медленным дрейфом происходит резкое изменение амплитуды (рис. 4.6). Динамика амплитуды становится похожа на "пилообразный" сигнал. Подобная временная зависимость получила название *релаксационных колебаний*.

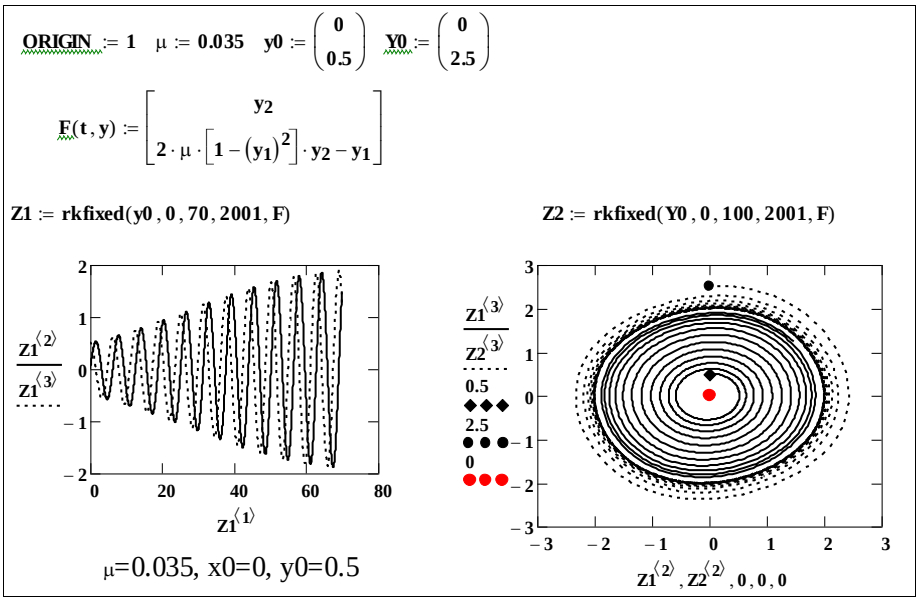


Рисунок 4.5. Генератор Ван дер Поля. Установление квазигармонических автоколебаний, μ<1.

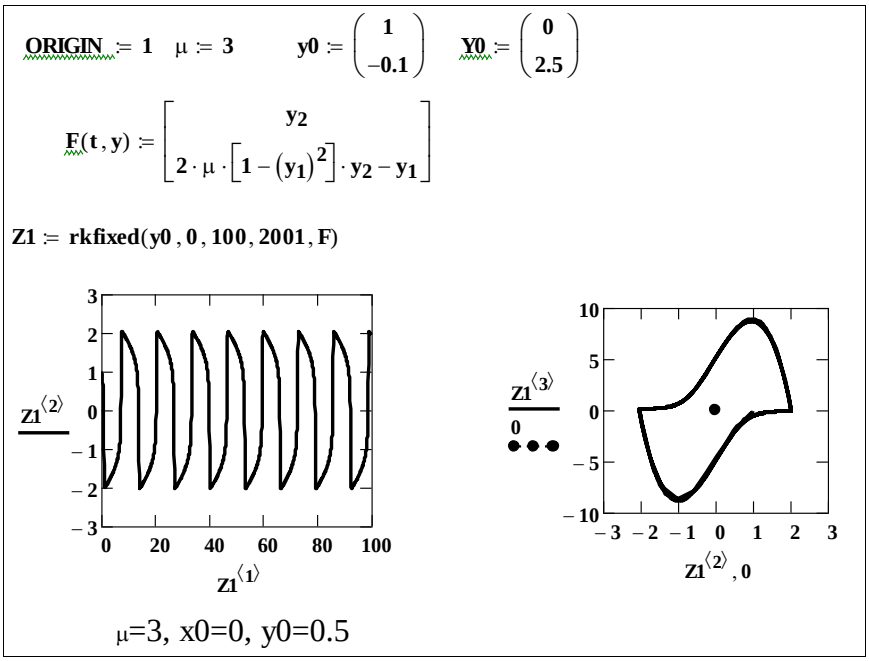


Рисунок 4.6. Генератор Ван дер Поля. Установление релаксационных автоколебаний при больших значениях μ (μ>1)

Итак, для систем с одной степенью свободы на фазовой плоскости не существует структурных элементов, кроме особых точек, сепаратрис и предельных циклов. Это обусловлено фундаментальным свойством решений дифференциальных уравнений, а именно единственностью, что ис-

ключает возможность пересечения фазовых траекторий. Поведение фазовых траекторий на плоскости определяется взаимным расположением выделенных структурных элементов. Следовательно, для динамической системы с одной степенью свободы (с размерностью фазового пространства N=2) существует только три возможности: совершать периодические движения; неограниченно стремиться к положению равновесия или неограниченно удаляться от положения равновесия.

4.5. Уравнение Ван дер Поля с возмущающей внешней силой

Рассмотрим неавтономное дифференциальное уравнение Ван дер Поля:

$$\frac{d^2X}{d\tau^2} - 2\mu(1-X^2)\frac{dX}{d\tau} + X = B\sin\omega\tau. \qquad (4.8)$$

Уравнение (4.8) отличается от (4.5) гармоническим возмущением с амплитудой B и частотой ω в правой части (4.8).

Введем фазовые координаты X, $Y=dX/d\tau$, $z=\omega\tau$, в новых переменных уравнение (4.8) можно представить как автономную дифференциальную систему:

$$\begin{cases} \dfrac{dX}{d\tau} = Y \\ \dfrac{dY}{d\tau} = 2\mu(1-X^2)Y - X + B\sin z \\ \dfrac{dz}{d\tau} = \omega. \end{cases} \qquad (4.9)$$

Размерность фазового пространства возрастает до трех (N=3).

Наличие внешнего возмущения малой амплитуды приводит к своеобразной модуляции предельного цикла автоколебательной системы: фазовая траектория с частотой ω вращается вокруг предельного цикла и лежит на поверхности двумерного тора. Двумерность тора понимается в том смысле, что положение точки на поверхности тора можно описать с помощью двух локальных координат, одна из них определяет положение изображающей точки на параллели тора, а вторая – на меридиане. Очевидно, что минимальная размерность фазового пространства, в которое можно вместить такой тор, равняется трем.

Если отношение частоты внешнего воздействия ω и частоты автоколебаний системы есть рациональное число, то фазовая траектория − замкнутая линия − через конечное число оборотов на торе траектория замыкается. Если же это отношение есть иррациональное число, то траектория не замыкается и плотно заполняет всю поверхность тора. Аналогично случаю предельного цикла *поверхность тора будет устойчивым предельным множеством*, к которому стягиваются со временем все траектории системы (4.9) из некоторой окрестности тора, как изнутри, так и снаружи.

На рисунках 4.7 - 4.8 показана динамика траекторий уравнения (4.8), полученных численным интегрированием при различных значениях параметров. Графики на рис. 4.7 построены для квазигармонических колебаний, возбуждаемых при малых значениях параметра μ=0,035; амплитуда внешней вынуждающей силы здесь также не значительная, *B*=3, частота ω=20.

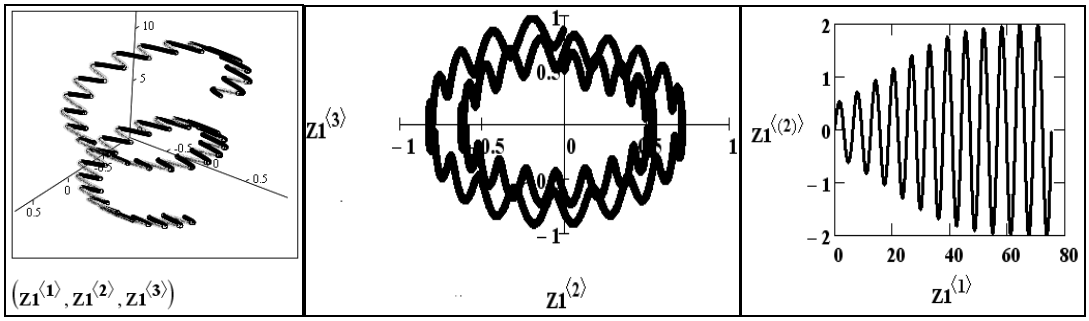


Рисунок 4.7. Генератор Ван дер Поля с вынуждающей внешней гармонической силой. Установление квазигармонических колебаний: траектория в трехмерном фазовом пространстве (t,X,dX/dt) и ее проекции на горизонтальную и вертикальную плоскости

Рисунок 4.8 дает представление о возникновении динамического хаоса в детерминированной системе с непрерывным временем.

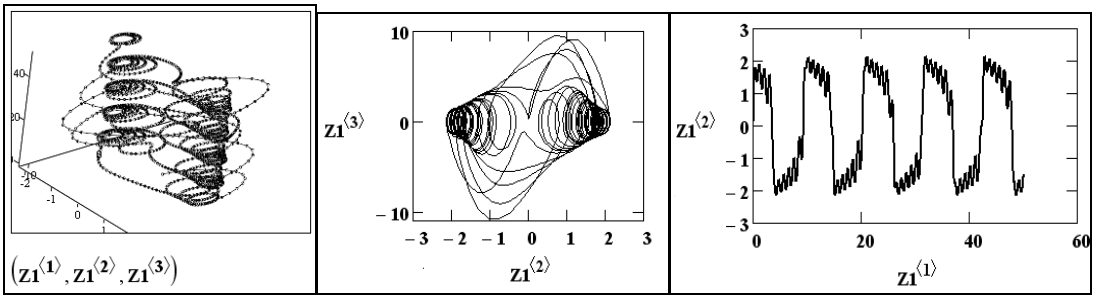


Рисунок 4.8. Генератор Ван дер Поля с вынуждающей внешней гармонической силой. Переход от релаксационных колебаний к хаотическим с ростом амплитуды внешней силы, B=25, μ=3, ω=√48

Возможность реализации динамического хаоса в нелинейных системах с непрерывным временем возникает в общем случае, начиная с размерности фазового пространства N=3. В модели автоколебаний Ван дер Поля необходимая размерность достигается, благодаря введению внешней вынуждающей силы. Изменение параметров уравнения (4.8), прежде всего, рост амплитуды внешних колебаний, приводит к разрушению предельного цикла и переходу регулярных автоколебаний в хаотические.

4.6. Модель брюсселятора

В настоящее время известен целый класс колебательных химических реакций, при которых некоторые параметры реакции, такие как цвет, концентрация компонентов, температура и др. изменяются периодически, образуя сложную пространственно-временную структуру реакционной среды.

Первооткрывателем химической колебательной реакции является российский ученый, химик-экспериментатор Б.П. Белоусов. Исследуя окисление лимонной кислоты броматом калия в присутствии катализатора − ионов церия, Б.П.Белоусов обнаружил концентрационные колебания реагентов (1951 г.). В ходе реакции ионы церия изменяют свою валентность: если в трёхвалентном состоянии ионы церия (Ce^{+3}) бесцветны, то в четырёхвалентном (Ce^{+4}) состоянии они жёлтые. Это означает, что изменение валентности ионов церия будет сопровождаться периодическим изменением цвета раствора от бесцветного (Ce^{+3}) к жёлтому (Ce^{+4}) и обратно, что можно будет непосредственно наблюдать своими глазами [4.1]. Возникают как бы химические часы.

Эффект ещё более заметен в присутствии железа с фенантролином, в этом случае окраска изменяется на ярко-красную и синюю (рис. 4.9).

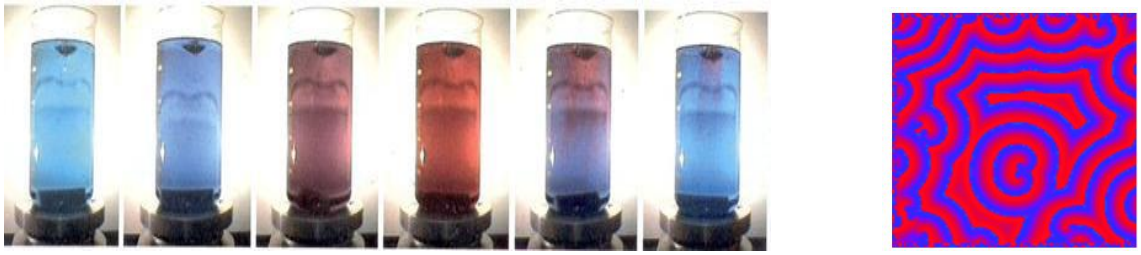


Рисунок 4.9. Изменение цвета реакционной смеси в реакции Белоусова в пробирке и концентрационные волны в чашке Петри

С целью объяснения механизма реакции были разработаны различные математические модели, демонстрирующие колебательное поведение. Простейшая модель, предложенная в 1968 году руководителями брюс-

сельской научной школы, Лефевром и Пригожиным, получила название брюсселятор. Основной целью изучения брюсселятора является установление качественных типов поведения, совместимых с фундаментальными законами химической кинетики. В этом смысле *брюсселятор* играет роль *базовой модели*, такую же как *гармонический осциллятор и генератор Ван дер Поля в физике* или *модель Лотки-Вольтерры в динамике биологических популяций*.

Брюсселятор представляет собой следующую схему гипотетических химических реакций:

$$A \underset{-k_1}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} X\,,\ 2X+Y \underset{-k_2}{\overset{k_2}{\rightleftarrows}} 3X\,,\ B+X \underset{-k_3}{\overset{k_3}{\rightleftarrows}} Y+C\,,\ X \underset{-k_4}{\overset{k_4}{\rightleftarrows}} R.$$

Здесь A, B – концентрации исходных веществ, C, R − продукты реакции, X, Y – концентрации промежуточных веществ реакции. Пусть конечные продукты C и R немедленно удаляются из реакционного пространства. Это означает, что обратные константы $k_{-3}=k_{-4}=0$. Если субстрат A находится в избытке, $k_{-1}=0$. Предположим также, что $k_{-2}=0$. Значения остальных констант положим равными единице. В уравнениях химической кинетики считается, что скорость реакции пропорциональна произведению концентраций реагирующих компонентов. Тогда схема реакций описывается дифференциальной системой:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = A + x^2 y - (B+1)x \\ \dfrac{dy}{dt} = Bx - x^2 y \end{cases} \qquad (A>0,\ B>0,\ x>0,\ y>0) \qquad (4.10)$$

Модель (4.10) имеет одну особую точку с координатами: $x^*=A$, $y^*=B/A$.
Для исследования устойчивости системы (4.10) введем отклонения от положения равновесия: $\xi = x - x^*$, $\eta = y - y^*$. Линеаризованная система в отклонениях примет вид:

$$\begin{cases} \dfrac{d\xi}{dt} = (B-1)\xi + A^2\eta \\ \dfrac{d\eta}{dt} = -B\xi - A^2\eta \end{cases} \qquad (4.11)$$

Характеристическое уравнение системы (4.11):

$$|A-\lambda I| = \begin{vmatrix} B-1-\lambda & A^2 \\ -B & -A^2-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

или $\lambda^2 + (A^2 + 1 - B)\lambda + A^2 = 0.$

Корни характеристического уравнения:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-(A^2+1-B) \pm \sqrt{(A^2+1-B)^2 - 4A^2}}{2} \qquad (4.12)$$

На рисунке 4.10 показана бифуркационная диаграмма дифференциальной системы (4.10), построенная в плоскости положительных значений параметров (*A, B*).

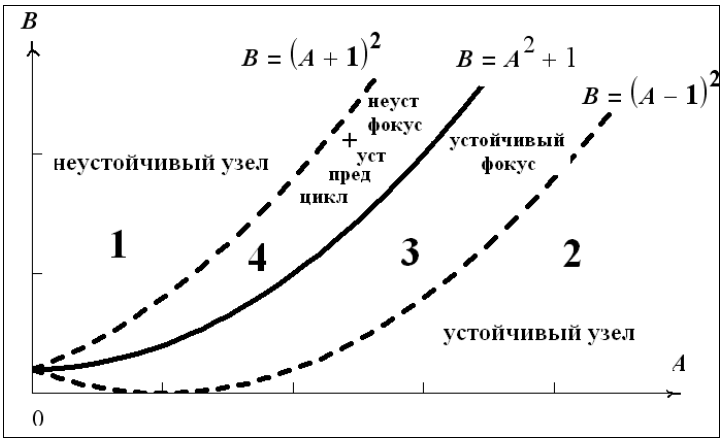


Рисунок 4.10. Брюсселятор. Бифуркационная диаграмма

Сплошной линией на диаграмме выделена парабола $B=A^2+1$, которая является бифуркационной границей и разрезает первый квадрант на две части. Ниже бифуркационной границы действительные части корней характеристического уравнения отрицательны, следовательно, особая точка здесь является устойчивой, тогда как выше границы – действительные части корней положительные и особая точка неустойчивая.

На плоскости (*A, B*) имеется еще две границы, с переходом через которые изменяется характер стационарных точек и поведение траекторий в их окрестности. Для определения этих границ рассмотрим дискриминант характеристического уравнения:

$$D = (A^2 + 1 - B)^2 - 4A^2 = \left[(A-1)^2 - B\right] \cdot \left[(A+1)^2 - B\right].$$

Знак дискриминанта D определяется расположением точки (A, B) относительно двух парабол: $B=(A+1)^2$ и $B=(A-1)^2$.

В области, обозначенной цифрой 1 на диаграмме, $B > (A+1)^2 > (A-1)^2$, поэтому дискриминант $D>0$, следовательно, стационарная точка − неустойчивый узел.

В области 2 справедливы неравенства $B<(A-1)^2<A^2+1<(A+1)^2$, здесь дискриминант по-прежнему положителен, $D>0$, но корни характеристического уравнения отрицательны: стационарная точка – асимптотически устойчивый узел.

В области 3 дискриминант становится отрицательным, $D<0$, поскольку $(A-1)^2<B<A^2+1<(A+1)^2$; стационарная точка – устойчивый фокус.

Необходимым условием рождения устойчивого предельного цикла является бифуркация, состоящая в переходе от устойчивого фокуса к неустойчивому, когда действительная часть характеристических чисел $\mathrm{Re}(\lambda_{1,2})$ переходит через ноль, от отрицательных значений к положительным, при этом $\mathrm{Im}(\lambda_{1,2}) \neq 0$. В системе (4.10) подобная бифуркация возникает при переходе управляющего параметра через границу $B=A^2+1$. Таким образом, в области 4, при выполнении условия $A^2+1<B<(A+1)^2$ брюсселятор является автоколебательной системой. Возможность существования устойчивого предельного цикла сохраняется до тех пор, пока $\mathrm{Re}(\lambda_{1,2})$ сохраняют положительные значения.

Седловых точек в рассматриваемой модели нет.

Листинг программы MathCAD численного решения дифференциальной системы брюсселятора приведен на рис. 4.10.

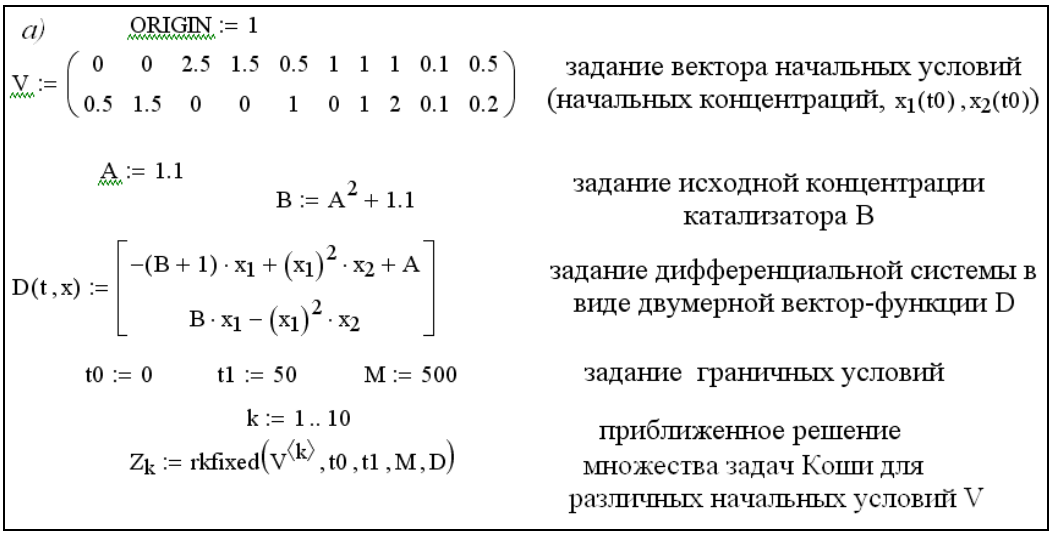


Рисунок 4.10. Брюсселятор. Листинг программы численного решения

Эволюцию фазового портрета брюсселятора можно наблюдать, проводя расчеты траекторий с различными значениями управляющих параметров.

Апериодический режим показан на рис. 4.11 *а*. На фазовой плоскости все траектории, вышедшие из разных начальных точек, асимптотически стремятся к стационарной точке (*A, B/A*), которая является *устойчивым узлом*.

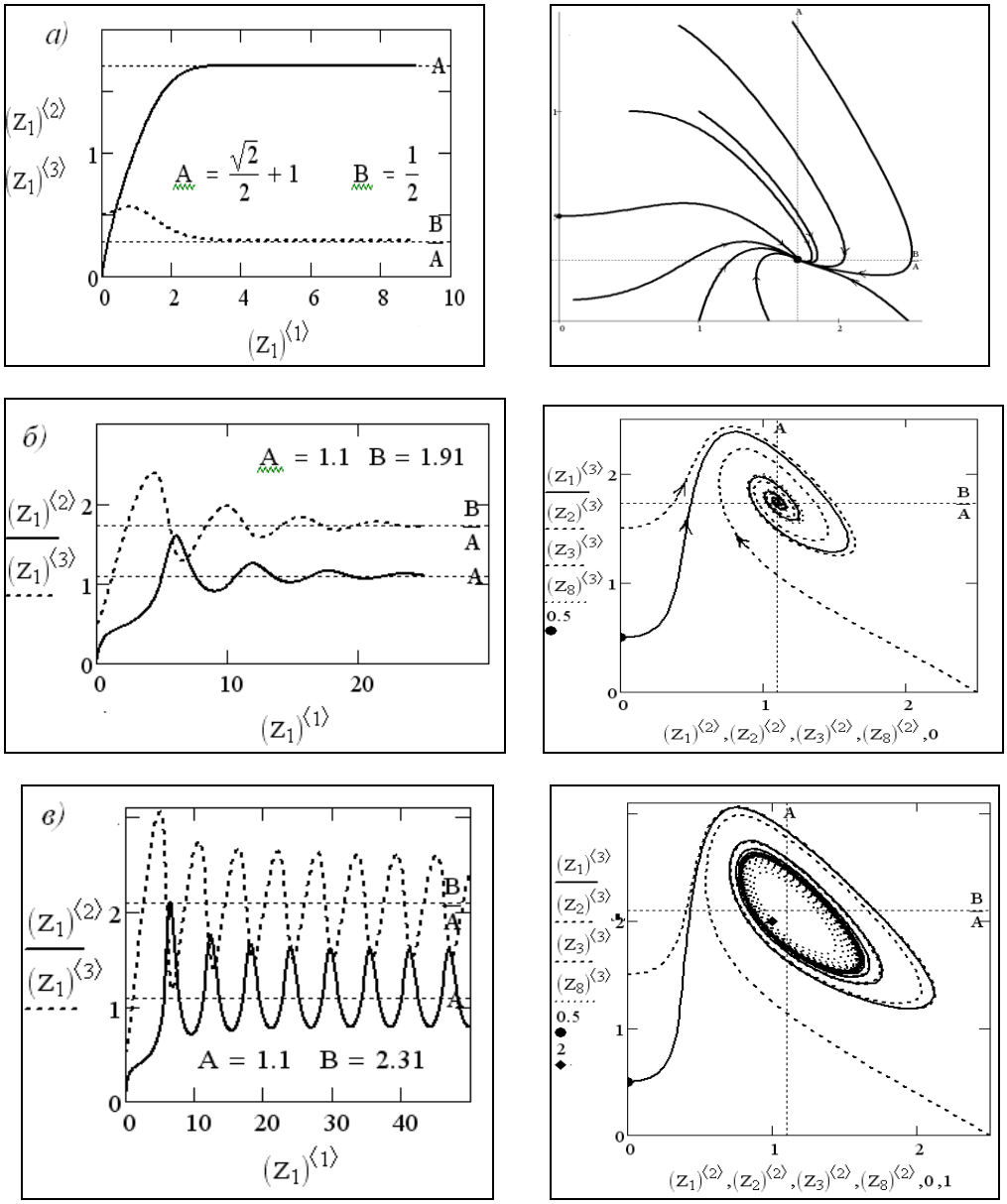


Рисунок 4.11. Брюсселятор. Динамика концентраций веществ и фазовые портреты: а – устойчивый узел (апериодический режим), б – устойчивый фокус, в – неустойчивый фокус + устойчивый предельный цикл

Изменение значений управляющего параметра и переход из области 2 в область 3 при $B>(A-1)^2$ приводят к превращению устойчивого узла в устойчивый фокус (рис. 4.11 б). Появляются затухающие колебания, они сохраняются до тех пор, пока концентрация катализатора не достигнет бифуркационной границы, $B=A^2+1$. Здесь меняется качественный характер колебаний, рождается предельный цикл, образом которого на фазовой плоскости является замкнутый контур. Но в отличие от колебаний, например, математического маятника или численности популяций в модели Лотки-Вольтерры, с характерными для них стационарными точками типа центров, предельному циклу на фазовой плоскости отвечает изолированная замкнутая линия. В ее окрестности других замкнутых траекторий нет. Все траектории, начинающиеся как внутри, так и снаружи предельного цикла, асимптотически к нему притягиваются, что характерно для устойчивого по Ляпунову цикла (рис. 4.11 в). Однако структурная устойчивость режима автоколебаний сохраняется в достаточно узком диапазоне изменения параметров, при $A^2+1< B<(A+1)^2$. Когда управляющий параметр выходит на бифуркационную границу $B=(A+1)^2$, предельный цикл легко разрушается и в области 1 точка покоя становится неустойчивым узлом.

4.7. Модель Холлинга-Тэннера

Для описания взаимодействия конкурирующих видов в условиях ограниченных ресурсов Холлингом и Тэннером предложена модификация модели "хищник-жертва":

$$\begin{cases} \dfrac{dN_1}{dt} = r\cdot(1-\dfrac{N_1}{K})\cdot N_1 - w\cdot\dfrac{N_1\cdot N_2}{D+N_1} \\ \dfrac{dN_2}{dt} = s\cdot(1-\dfrac{J\cdot N_2}{N_1})\cdot N_2 \end{cases}. \qquad (4.13)$$

Скорость роста популяции жертв dN_1/dt представлена в модели (4.13) тремя слагаемыми:

rN_1 – скорость размножения в отсутствие хищников;

$\dfrac{r_1\cdot N_1^2}{K}$ – влияние межвидовой конкуренции при ограниченных ресурсах;

в сумме эти два слагаемых дают логистическую модель с постоянным пределом роста, равным K;

$w \cdot \frac{N_1 \cdot N_2}{D + N_1}$ – влияние хищников, здесь, в отличие от модели Лотки-Вольтерры, хищники перестают "убивать", когда насыщаются.

Скорость роста популяции хищников соответствует логистической модели с переменным пределом роста: если для поддержания жизни одного хищника нужно J жертв, то популяция из N_1 особей сможет обеспечить пищей N_1/J хищников, эта величина и есть переменный предел роста численности популяции хищников.

Когда параметры модели удовлетворяют условию $s < \frac{r}{K} \cdot \frac{K - D - 2}{1 + D}$, взаимодействие выходит на автоколебательный режим.

Подобные модели могут описывать не только взаимодействие популяций, но и поведение конкурирующих фирм, динамику численности воюющих армий, изменение экологической ситуации, динамику количества абонентов средств связи, средств радиоэлектронной безопасности и др.

Задание 1

1. Проведите качественный анализ дифференциальной системы Ван дер Поля:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = 2\mu(1 - x^2)y - x \end{cases}.$$

Выполните исследование системы по первому приближению. Определив бифуркационные значения параметра возбуждения автоколебаний μ, постройте параметрическую диаграмму. Укажите на диаграмме, какие режимы работы генератора возникают в каждом из полученных диапазонов изменения μ.

2. Выполните компьютерное моделирование различных режимов работы генератора: апериодического режима, затухающих колебаний, квазигармонических и релаксационных автоколебаний. С этой целью получите для различных начальных условий и значений параметра μ приближенные решения уравнения Ван дер Поля, применив встроенные функции программного пакета MathCad.

3. Постройте графики динамики амплитуды колебаний $x(t)$, ее скорости $y(t)$ и фазовые портреты различных режимов работы генератора. Покажите, что нелинейная система Ван дер Поля имеет предельный цикл.

Определите графически его характеристики (устойчивый, неустойчивый, полуустойчивый).

Задание 2

1. Проведите качественный анализ модели "брюсселятор" при A=1. По системе первого приближения исследуйте тип и характер устойчивости положения равновесия в зависимости от управляющего параметра B.
2. Выполните компьютерное моделирование динамической системы. Постройте по его результатам графики динамики концентраций $x(t)$, $y(t)$ и фазовые портреты, отвечающие качественно различным режимам протекания химической реакции.
3. Покажите рождение предельного цикла, определите его устойчивость непосредственно по фазовому портрету.

Задание 3

1. Проведите качественный анализ системы Холлинга-Тэннера, моделирующей взаимодействие конкурирующих видов в условиях ограниченных ресурсов. Покажите, что система имеет одну стационарную точку с положительными значениями координат. Исследуйте ее устойчивость.
2. Получите для своего варианта задания приближенные решения системы. Постройте по ним графики динамики численностей популяций и фазовый портрет.
3. Найдите предельный цикл, определите его устойчивость. Как влияет изменение параметров модели на поведение решения?

Варианты

№	***r***	***K***	***w***	***s***	***J***	***D***	**№**	***r***	***K***	***w***	***s***	***J***	***D***
1	1	7	0.2	0.1	0.1	1.5	11	1	7	0.2	0.1	0.1	1.2
2	1	7	0.2	0.1	0.15	1.7	12	1	7	0.2	0.1	0.2	1.1
3	1	7	0.2	0.1	0.1	1.9	13	1	7	0.2	0.1	0.15	1.5
4	1	7	0.2	0.1	0.2	1	14	1	7	0.2	0.1	0.04	1.4
5	1	7	0.2	0.1	0.12	1	15	1	8	0.2	0.1	0.05	1.3
6	1	7	0.2	0.1	0.05	1.5	16	1	8	0.25	0.1	0.05	1.2
7	1	7	0.2	0.1	0.07	1.5	17	1	8	0.3	0.1	0.07	1.1
8	1	7	0.2	0.1	0.14	1.5	18	1	8	0.15	0.1	0.09	1.7
9	1	7	0.2	0.1	0.17	1.5	19	1	8	0.15	0.1	0.11	1.6
10	1	7	0.2	0.1	0.18	1.3	20	1	8	0.25	0.1	0.1	1.1

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение автоколебательной системы. В чем состоит отличие автоколебаний от вынужденных колебаний, например, математического маятника, находящегося под воздействием внешней периодической силы?
2. Какими отличительными чертами обладает режим релаксационных колебаний, что его отличает от квазигармонических колебаний?
3. Сформулируйте необходимое условие рождения предельного цикла в нелинейной динамической системе с размерностью фазового пространства $N=2$.
4. Возможен ли режим динамического хаоса в нелинейной дифференциальной системе второго порядка? Приведите пример.
5. Какое значение управляющего параметра B в модели брюсселятора (при $A=1$) является бифуркационным?
6. При каких значениях управляющего параметра B предельный цикл разрушается?
7. Является ли предельный цикл в модели брюсселятора структурно устойчивым и почему?
8. Возможны ли колебания концентраций $x(t)$, $y(t)$, когда значения управляющего параметра $B<2$ (если $A=1$)?

Практическая работа № 5. Моделирование одномерных точечных отображений на примере логистического отображения. Сценарий удвоения периода и превращения порядка в хаос

Цель работы:
изучение метода точечных преобразований на примере логистического отображения; приобретение практических навыков определения простых и кратных неподвижных точек, их устойчивости;
проведение численного эксперимента, демонстрирующего сверх чувствительность решения к выбору начальных условий и наличие в детерминированной модели наряду с регулярными и предсказуемыми периодическими решениями, хаотического поведения.

5.1. Исследование динамической системы с помощью сечения Пуанкаре

Одним из инструментов исследования динамической системы в многомерном фазовом пространстве является сечение Пуанкаре, также называемое отображением последования. Идея сечения Пуанкаре состоит в том, что вместо анализа фазового потока в пространстве R^m рассматриваются точки пересечения фазовой траектории с некоторой m – мерной плоскостью Λ или иной поверхностью. Схематично эта процедура представлена на рис. 5.1.

На плоскости Λ выбирается стартовая точка, соответствующая начальным условиям фазовой траектории. Далее, в процессе эволюции динамической системы фазовая траектория будет "прокалывать" выбранную плоскость Пуанкаре и формировать серию точек "проколов" $x_0, x_1, .., x_n,\ldots$ Эта последовательность точек "проколов" и есть геометрическое изображение сечения Пуанкаре (рис. 5.1).

Если известен закон эволюции системы, то возможно с помощью определенных функций связать положение изображающей точки в последовательные моменты времени t_n и t_{n+1}, когда она пересекает плоскость Λ. Таким образом, возникает отображение плоскости Λ на себя. Это отображение называют отображением Пуанкаре.

По образному выражению академика В.И.Арнольда, "математическое описание мира основано на деликатном взаимодействии непрерывных

(плавных) и дискретных (скачкообразных) явлений"[4]. Модель подобного взаимодействия фактически и предложил Пуанкаре, сопоставив непрерывный фазовый поток и его дискретное во времени отображение.

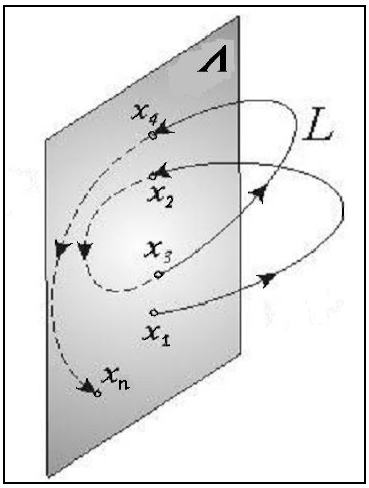


Рисунок 5.1. Сечение Пуанкаре.

Сечение Пуанкаре упрощает исследование фазовых потоков, позволяя делать выводы о характере непрерывного потока на основании анализа более простого дискретного отображения. Возможно также, рассмотреть, например, как изменяется во времени какая-либо отдельная координата каждой точки из сечения Пуанкаре. С этой целью строится одномерный график, определяющий зависимость межу координатами текущей и последующей точек, $x_{n+1} = f(x_n)$. Подобному одномерному отображению, также как и сечению Пуанкаре, присущи те же особенности, что и потоку, который его порождает.

Особенно удивительно и неожиданно, что в системах с малым числом степеней свободы, в частности, *в одномерных точечных отображениях, возникает явление детерминированного хаоса*.

Эталонным примером одномерного точечного отображения является логистическое отображение, которое будет рассматриваться далее.

5.2. Метод точечных преобразований

Метод точечных преобразований относится к качественной теории динамических систем. Метод предложен А. Пуанкаре, затем А.А. Андроновым введен в теорию автоматического регулирования и теорию нелинейных колебаний.

---

[4] В. И. Арнольд, Математика и физика: родитель и дитя или сестры? // Успехи физических наук. 1999, том 169, номер 12, с. 1311–1323

Вместо дифференциального уравнения движение динамической системы описывают точечным отображением $x_{n+1} = f(x_n)$. В результате движение системы представляется последовательностью точек,

$$x_0,\ x_1 = f(x_0),\ x_2 = f(x_1),\ \ldots,$$

в которой каждая последующая точка определяется по предыдущей с помощью функции $f(x)$. Функция $f(x)$, определяющая однозначно соответствие между точкой-оригиналом и точкой-образом, получила название *функции последования* точечного преобразования. С геометрической точки зрения уравнение $x_{n+1} = f(x_n)$ задает на плоскости (t, x) точечное преобразование прямой $t = n\cdot\tau$ в прямую $t = (n+1)\cdot\tau$.

Задача исследования точечного преобразования состоит в нахождении всех неподвижных точек, определении их устойчивости и зависимости от параметров.

5.2.1. Неподвижные точки. Устойчивость. Диаграмма Кенигса-Ламерея

Точки прямой $t = n\cdot\tau$, совпадающие после преобразования с точками прямой $t = (n+1)\cdot\tau$, называются *неподвижными* (инвариантными) точками точечного преобразования. Неподвижные точки соответствуют периодическому движению фазовой траектории динамической системы с периодом τ. Они находятся, как действительные корни уравнения неподвижных точек, $f(x) - x = 0$.

Графически движение динамической системы может быть показано на диаграмме Кёнигса-Ламерея (паутинной диаграмме), для которой ось абсцисс представляет точки-оригиналы, а ось ординат – точки-образы (рис. 5.2). Неподвижные точки на диаграмме находятся как точки пересечения функции последования $f(x)$ с биссектрисой координатного угла. Точечное преобразование позволяет не только найти периодические движения, но и определить их устойчивость.

Определение 5.1. Неподвижная точка x^* точечного преобразования устойчивая, если существует такая ее окрестность ε, что любая последовательность $x_0, x_1,\ldots, x_n$, с начальной точкой в окрестности ε сходится к x^*.

Если же в любой сколь угодно малой окрестности неподвижной точки x^* найдется хотя бы одна точка x такая, что последовательность $x_0, x_1,\ldots, x_n$ расходится, то такая неподвижная точка − неустойчивая.

Теорема 5.1 (Кёнигса). Неподвижная точка x^* точечного преобразования с функцией последования $f(x)$ устойчива, если $\left|\dfrac{df(x^*)}{dx}\right| < 1$, и неустойчи-

ва, если $\left|\frac{df(x^*)}{dx}\right| > 1$. В случае точного равенства $\left|\frac{df(x^*)}{dx}\right| = 1,$ устойчивость неподвижной точки определяется знаками старших производных функции последования.

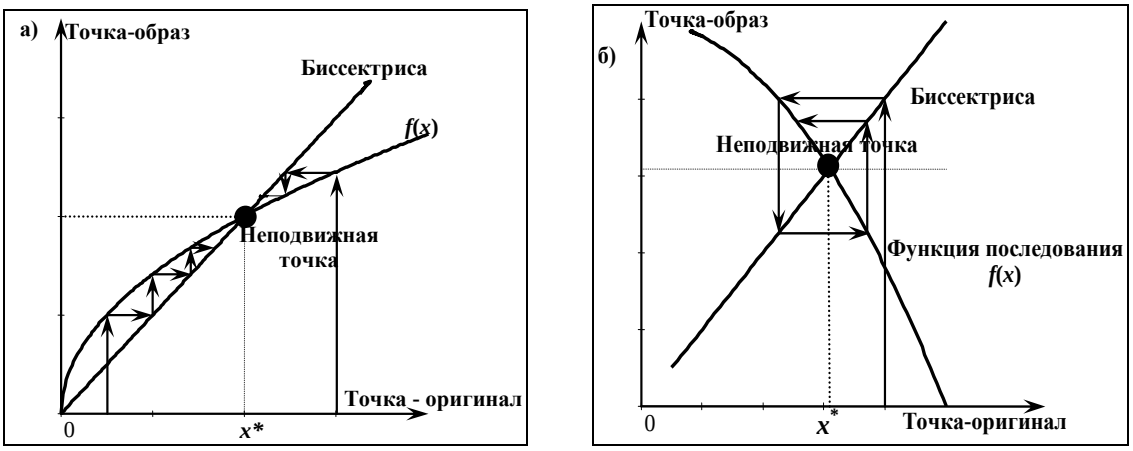


Рисунок 5.2. Диаграмма Кенигса-Ламерея: а) монотонное приближение к простой неподвижной точке x^*; б) двусторонние приближения к точке x^*.

Неподвижные точки, для которых $\frac{df(x^*)}{dx} = 0,$ называют сверхустойчивыми из-за очень быстрой к ним сходимости. Сверхустойчивые последовательности итераций возникают, когда точка x^*, в которой $\frac{df(x^*)}{dx} = 0,$ принадлежит этой последовательности.

Итерационный процесс, порождаемый точечным преобразованием, может сходиться не только к простой устойчивой неподвижной точке. На рис. 5.3 приведен пример точечного преобразования, у которого последовательность итераций сходится к паре точек a и b таких, что $f(a)=b$, $f(b)=a$. Такое инвариантное многообразие называется *двукратным циклом* точечного преобразования, а точки a и b – двукратными неподвижными точками точечного преобразования. Они находятся как корни уравнения

$$f(f(x)) - x = 0.$$

В общем случае можно построить последовательность *итерированных функций*

$$x_1 = f(x_0),\ x_2 = f(x_1) = f(f(x_0), \ldots,\ x_n = f(f(\ldots(f(x_0)) = f_n(x_0),$$

в которой функция $f_n(x)$ называется n-й итерацией функции f.

Такое инвариантное многообразие называется *двукратным циклом* точечного преобразования, а точки a и b – двукратными неподвижными точками точечного преобразования. Они находятся как корни уравнения

$$f(f(x)) - x = 0.$$

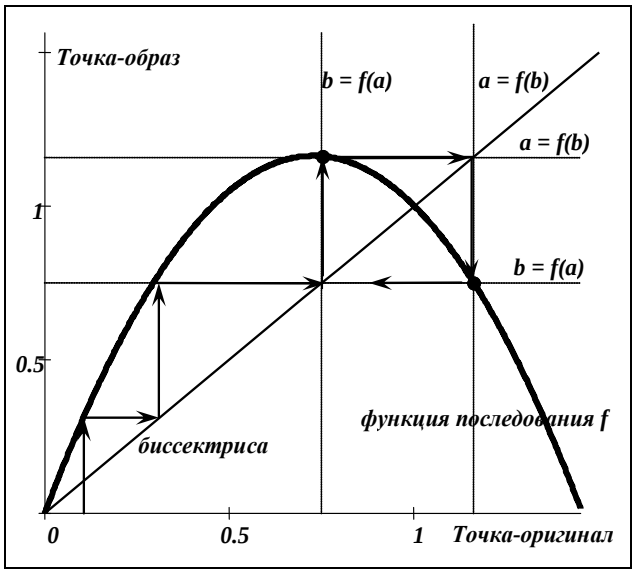


Рисунок 5.3. Устойчивый двукратный цикл.

В общем случае можно построить последовательность *итерированных функций*

$$x_1 = f(x_0),\ x_2 = f(x_1) = f(f(x_0), \ldots,\ x_n = f(f(\ldots(f(x_0)) = f_n(x_0),$$

в которой функция $f_n(x)$ называется n-й итерацией функции f.

Определение 5.2. Пусть n − минимальное число, при котором для некоторой точки x_0 выполняется равенство

$$f_n(x_0)=x_0, \qquad (6.1)$$

тогда x_0 называется n-кратной неподвижной точкой точечного преобразования.

Если к обеим частям уравнения (5.1) применить преобразование f, то одновременно с точкой x_0 n-кратными неподвижными точками будут и точки

$$x_1 = f(x_0),\ x_2 = f_2(x_0),\ldots, x_{n-1} = f_{n-1}(x_0).$$

Это множество называется n-кратным циклом точечного преобразования. Иначе это совокупность точек, которые последовательно циклически пре-

образуются одна в другую. На диаграмме Кёнигса-Ламерея им соответствуют замкнутые контуры. Нахождение n-кратных неподвижных точек сводится к нахождению действительных корней уравнения n-кратных неподвижных точек, $f_n(x) = x$.

5.2.2. Существование кратных циклов. Теорема Шарковского

Среди теорем существования и единственности кратных циклов точечного преобразования особый интерес представляет результат А.Н. Шарковского о сосуществовании кратных циклов точечного преобразования.

Теорема 5.2 (А.Н. Шарковский, 1964).

Для непрерывного точечного преобразования множество натуральных чисел, соответствующих кратностям циклов этого преобразования, упорядочено[5] следующим образом:

$$3 \prec 5 \prec 7 \prec \ldots \prec 3\cdot 2 \prec 5\cdot 2 \prec \ldots \prec 3\cdot 2^2 \prec 5\cdot 2^2 \prec \ldots \prec 2^n \prec 2^{n-1} \prec \ldots \prec 2 \prec 1.$$

Таким образом, существование многократных циклов непрерывного точечного преобразования и хаотического режима принципиально определяется существованием цикла третьей кратности.

Бифуркации точечного преобразования означают качественную перестройку динамической системы, которая описывается этим преобразованием; они сводятся к бифуркациям неподвижных точек – их рождению, исчезновению и изменению устойчивости. Если при некотором значении параметра r значение производной $\frac{df(x^*,r)}{dx}$ в n-кратной неподвижной точке обращается в +1, то происходит слияние, по меньшей мере, двух n-кратных циклов различной устойчивости, в результате оба цикла исчезают. Изменение параметра в обратном направлении приводит к рождению полуустойчивого n-кратного цикла, который затем расщепляется на два – устойчивый и неустойчивый. Такую бифуркацию называют натуральной.

Если значение производной $\frac{df(x^*,r)}{dx}$ в n-кратной неподвижной точке обращается в −1, то происходит слияние цикла кратности n с циклом кратности $2n$, в результате которого первый изменяет устойчивость, а второй исчезает. При обратном изменении r из устойчивого n-кратного цикла рождается устойчивый цикл удвоенной кратности, а сам n-кратный цикл изменяет устойчивость. Такую бифуркацию называют четной.

---

[5] Два числа n_1 и n_2 упорядочены в виде $n_1 \prec n_2$, если из существования цикла кратности n_1 следует существование цикла кратности n_2

Натуральная и четная бифуркации исчерпывают возможные типы бифуркаций, происходящих внутри области определения одномерного точечного преобразования. Циклы четных кратностей могут рождаться в результате бифуркаций обоих типов, а циклы нечетных кратностей – только в результате натуральных бифуркаций [5.1].

5.3. Сравнительная динамика решений логистического дифференциального уравнения и его разностного аналога

Обыкновенное дифференциальное уравнение логистического роста имеет вид

$$\frac{dx}{dt} = r \cdot x \cdot (1 - x). \qquad (5.3)$$

Здесь r – параметр уравнения, имеющий содержательный смысл относительного прироста показателя $x(t)$ при его малых значениях. Решив для уравнения (5.3) задачу Коши с начальным условием $x(t_0) = x_0$, получим классическую логистическую зависимость (кривую Ферхюльста или Пирла-Рида),

$$x(t) = \frac{1}{1 + (\frac{1}{x_0} - 1) \cdot \mathrm{e}^{-r \cdot (t - t_0)}}. \qquad (5.4)$$

Зависимость решения (5.4) от начальных условий представлена на рис. 5.4.

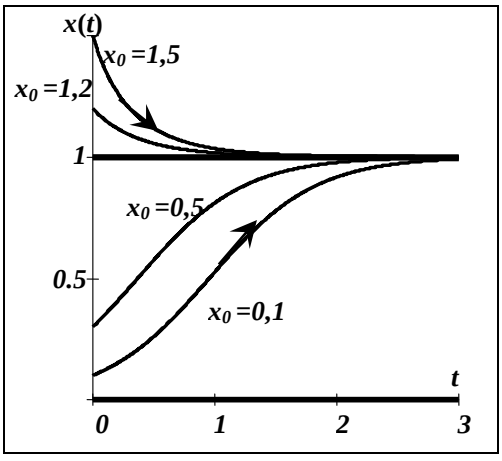


Рисунок 5.4. Зависимость решения логистического уравнения от начальных условий.

При любых начальных значениях x_0 динамика $x(t)$ имеет монотонный характер. Точки $x_1^* = 0$ и $x_2^* = 1$ являются точками покоя: производная пер-

вого порядка в этих точках обращается в нуль. Первая точка покоя, $x_1^* = 0$, неустойчивая – все траектории независимо от начальных условий удаляются от начала координат. Вторая точка покоя, $x_2^* = 1$, асимптотически устойчива – все интегральные кривые с ростом t асимптотически приближаются к положению равновесия, совпадающему с единичным уровнем.

Дискретным аналогом уравнения (5.3) является логистическое отображение. Аппроксимация производной в (5.3) разностным соотношением дает нелинейное точечное отображение, также называемое логистическим,

$$x_{n+1} = (1+r)\cdot x_n - r\cdot x_n{}^2 . \qquad (5.5)$$

Сравнительная динамика непрерывной логистической зависимости (5.4) и решения разностного уравнения (5.5) показана на рис. 5.5. Обе кривые рассчитаны для значения r=2,3 и выходят из одной и той же начальной точки x_0=0,1. Выше отмечалось, что в непрерывном случае характер решения $x(t)$ – монотонный независимо от начальных условий, тогда как порождаемая разностным уравнением (5.5) последовательность $x_0, x_1, x_2, \ldots$, напротив – не монотонная, при r=2,3 она представляет колебательный процесс относительно равновесного уровня.

Решения как дифференциального логистического уравнения (5.3), так и его разностного аналога (5.5), зависят от двух параметров, x_0 и r. Переход в дифференциальном уравнении (5.3) к безразмерному времени $t' = r\cdot t$ позволяет сократить число параметров на единицу. Что касается начального условия x_0, то единичный уровень оказывается критическим: переход через него приводит к качественному изменению характера решения. Если $x_0 < 1$, все решения дифференциального уравнения монотонно возрастают, тогда как при $x_0 > 1$ – монотонно убывают.

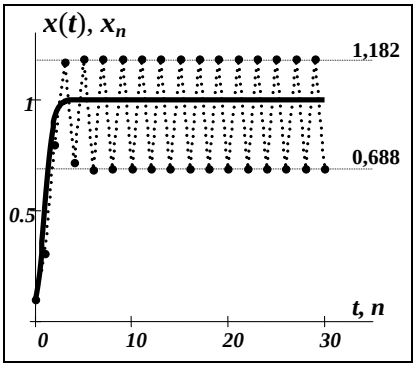


Рисунок 5.5. Поведение решений дифференциального логистического уравнения (5.3) *и его разностного аналога* (5.5) *при r=2,3, x_0=0,1.*

Для логистического отображения в настоящее время подробно изучена зависимость решений от параметра r [5.2-5.4]. По своему характеру решения могут быть монотонными (этому случаю отвечают простые неподвижные точки), представлять регулярные колебания с кратными неподвижными точками и даже нерегулярные, хаотические колебания, не смотря на детерминированную природу отображения (5.3). Другими словами, множество всевозможных решений разностного уравнения несравненно богаче по сравнению с его непрерывным аналогом.

5.4. Сценарий превращения порядка в хаос и окна периодичности

Логистическое отображение

$$x_{n+1} = r \cdot x_n \cdot (1 - x_n),\ n = 0,1,\ldots \qquad (5.6)$$

анализируется при $0 < r \leq 4$, что обеспечивает принадлежность значений x единичному интервалу, $0 < x < 1$.

Простые неподвижные точки и двукратный цикл допускают аналитическое определение. Простые неподвижные точки находятся из уравнения $x^* = r \cdot x^* \cdot (1 - x^*)$. Разрешим его относительно x^* таким образом, как это показано в следующем листинге программного пакета MathCAD (рис. 5.6):

$$\begin{array}{c} \textbf{\textit{Given}} \\ \boldsymbol{x} = \boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{x} \cdot (1 - \boldsymbol{x}) \\ \textbf{\textit{Find}}(\boldsymbol{x}) \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & \dfrac{\boldsymbol{r} - 1}{\boldsymbol{r}} \end{pmatrix} \end{array}$$

Рисунок 5.6. Листинг программы определения простых неподвижных точек.

В результате получаем две простые неподвижные точки: $x_1^* = 0$, $x_2^* = 1 - \frac{1}{r}$.

Диапазоны их устойчивости находим из теоремы Кёнигса. Для простой неподвижной точки $x_1^* = 0$ условие устойчивости $\left| f'(x^*) \right| = r \cdot \left| 1 - 2 \cdot x^* \right| < 1$ выполняется, когда $r < 1$. Вторая неподвижная точка $x_2^* = 1 - \frac{1}{r}$ устойчива, если $1 < r < 3$.

Аналогичным способом определяем простые неподвижные точки отображения с дважды итерированной функцией последования $f_2(x)$, соответствующий листинг показан на рис. 5.7.

Количество неподвижных точек дважды итерированной функции $f_2(x)$ зависит от значения параметра r. В диапазоне $r < 3$ имеем две простые неподвижные точки $x_1^* = 0,\ x_2^* = 1 - \frac{1}{r}$, совпадающие с неподвижными точками отображения (5.6). Первая точка $x_1{}^*$ неустойчива при $1 < r < 3$, вторая $x_2{}^*$ – устойчива в том же диапазоне.

$$f(x) := R \cdot x \cdot (1 - x)$$

Given

$$f(f(x)) = x$$

$$\text{Find}(x) \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & \frac{R-1}{R} & \frac{\frac{R}{2} + \frac{R^2}{2} + \frac{R \cdot \sqrt{(R+1)\cdot(R-3)}}{2}}{R^2} & \frac{\frac{R}{2} + \frac{R^2}{2} - \frac{R \cdot \sqrt{(R+1)\cdot(R-3}}{2}}{R^2} \end{bmatrix}$$

Рисунок 5.7. Листинг программы определения неподвижных точек отображения $x_{n+1} = f_2(x_n)$.

Когда $r > 3$, функция $f_2(x)$ имеет четыре простые неподвижные точки:

$$x_1^* = 0,\ x_2^* = 1 - \frac{1}{r},\ x_3^* = \frac{1 + \sqrt{(r+1)\cdot(r-3)} + r}{2 \cdot r},\ x_4^* = \frac{1 - \sqrt{(r+1)\cdot(r-3)} + r}{2 \cdot r}\ .$$

Причем третья и четвертая точки образуют двукратный цикл отображения с функцией последования $f(x)$, так как $f(x_3^*) = x_4^*,\ f(x_4^*) = x_3^*$, тогда как для дважды итерированного отображения $f(f(x))$ точки $x_3,\ x_4$ являются простыми неподвижными точками.

В диапазоне изменения параметра $3 < r < 1 + \sqrt{6}$ двукратный цикл устойчив, поскольку значение "мультипликатора", вычисленного в точках двукратного цикла, по модулю менее единицы, $\left| f'(x_3^*) \cdot f'(x_4^*) \right| < 1$.

При $r = 3$ вторая, третья и четвертая неподвижные точки сливаются, $x_2^* = x_3^* = x_4^* = 2/3$. Абсолютная величина производной первого порядка в этом случае в точности равняется единице, $\left| f'(x^*) \right| = r \cdot \left| 1 - 2 \cdot x^* \right| = 1$. Таким образом, значение $r = 3$ оказывается *бифуркационным*. Переход через эту границу приводит к качественному изменению характера решения, к *бифуркации*. В момент бифуркации устойчивая неподвижная точка x_2^* становится неустойчивой, и появляются две новые устойчивые неподвижные точки x_3^* и x_4^*, которые и образуют двукратный цикл. В результате происходит переход от цикла кратности 1 к циклу кратности 2.

Исследование этого процесса представлено на рисунках 5.8.

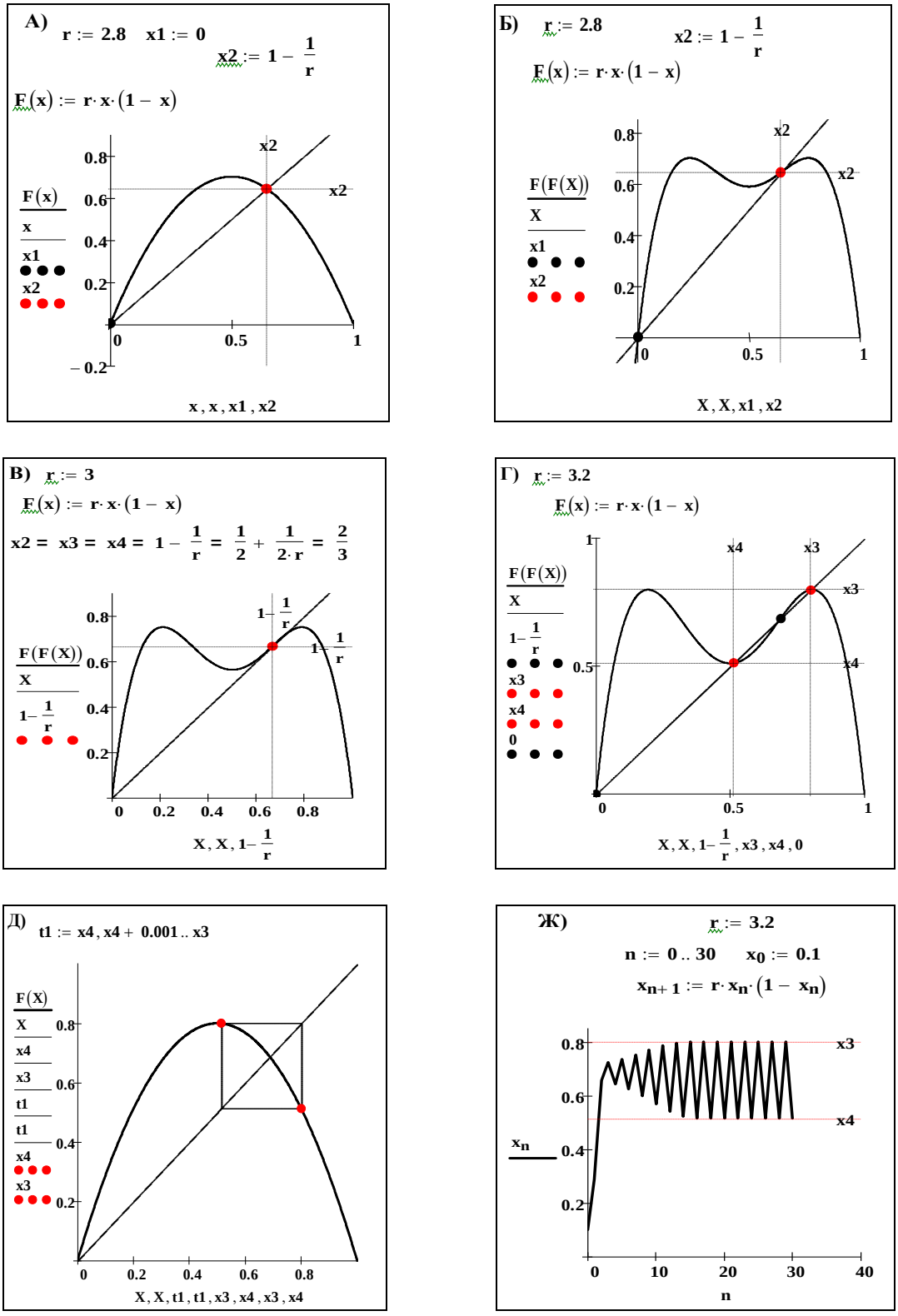


Рисунок 5.8. Формирование двукратного цикла логистического отображения.

Графики дважды итерированной функции f_2 (x) на паутинной диаграмме имеют вид бимодальных кривых. Они показаны на рисунках Б, В, Г для трех различных значений параметра: $r < 3$, $r = 3$ и $r > 3$. Когда $r < 3$ биссектриса пересекает функцию последования f_2 только в двух точках $x_1^* = 0$ и $x_2^* = 1 - \frac{1}{r}$. Устойчивая точка выделена цветом. По мере увеличения r локальный минимум "двугорбой" кривой опускается все ниже и ниже.

При $r = 3$ биссектриса касается функции последования в точке $x_2^* = x_3^* = x_4^* = 2/3$. Когда $r > 3$ точка касания расщепляется на три точки, две из которых образуют устойчивый двукратный цикл. На диаграмме с функцией последования $f(x)$ он образует замкнутый контур (рис. 5.8, Д). На графике динамики последовательности итераций точки двукратного цикла определяют границы изменения амплитуды колебаний (рис.5.8, Ж).

Подобная диаграмма характерна для всех систем с каскадом удвоения периодов, приводящим к хаосу.

В диапазоне изменения параметра модели $1+\sqrt{6} \le r \le 3{,}54409\ldots$ возникает четырехкратный цикл. Бифуркационным становится значение параметра $r = 1+\sqrt{6}$. В дальнейшем появляются циклы кратности 8, 16, 32, … и так до бесконечности: мы получаем бесконечный каскад бифуркаций, каждая из которых сопровождается удвоением периода 2^m, m=0,1,2,….

Значения параметра r, при которых наблюдается каскад бифуркаций, образуют возрастающую последовательность: $r_1 = 3.0$, $r_2 = 3.449490\ldots$, $r_3 = 3.544090\ldots$, $r_4 = 3.564407\ldots$, $r_5 = 3.568759\ldots$, $r_6 = 3.569692\ldots$, $r_7 = 3.569891\ldots$, $r_8 = 3.569934\ldots$, быстро сходящуюся к точке накопления $r_\infty \approx 3{,}56994572...$

В закритической области, когда $r > r_\infty$, поведение системы перестает проявлять периодические свойства и напоминает стохастический процесс, получивший название динамического хаоса. Для режима динамического хаоса характерно наличие *сверхчувствительности решения к выбору начальных условий* ("эффект бабочки") и экспоненциальная неустойчивость траекторий.

Таким образом, простая полностью детерминированная модель демонстрирует очень сложное поведение, которое является регулярным и предсказуемым в определенном диапазоне изменения параметра модели r, здесь могут устанавливаться как стационарные значения, так и кратные циклы. По достижении параметром r критического значения осцилляции становятся непредсказуемыми, при этом хаотическое поведение возникает без какого-либо стохастического элемента, в полностью детерминированной модели.

Задание

1. Проанализируйте зависимость решения логистического дифференциального уравнения $x(t) = \dfrac{1}{1 + (\dfrac{1}{x_0} - 1) \cdot \mathrm{e}^{-r \cdot (t - t_0)}}$ от начальных условий. Используя средства программного пакета MathCAD, постройте на плоскости (*t*,*x*) графики траекторий-решений для различных начальных условий, расположенных как в области $x_0 < 1$, так и $x_0 > 1$, выделив положения равновесия. Сделайте заключение об устойчивости решения к изменению начальных условий.

2. Покажите, что отображение $x_{n+1} = (1 + r) \cdot x_n - r \cdot x_n^{\,2}$ заменой переменных приводится к отображению вида $x_{n+1} = R \cdot x_n \cdot (1 - x_n)$, которое, в свою очередь, может быть преобразовано в отображение $x_{n+1} = 1 - \lambda \cdot x_n^2$.

3. Сравните характер решений логистического уравнения с непрерывным временем и соответствующего ему точечного отображения $x_{n+1} = (1 + r) \cdot x_n - r \cdot x_n^{\,2}$. Согласно варианту значений параметров, приведенных в таблице, рассмотрите два различных значения: r_1 и r_2, начальная точка x_0 в обоих случаях сохраняется. Какие особенности характерны для непрерывной динамики решений уравнения и его дискретного аналога?

4. Проведите аналитическое исследование простых неподвижных точек и двукратных циклов одной из модификаций логистического отображения: $x_{n+1} = R \cdot x_n \cdot (1 - x_n)$, $x_{n+1} = (1 + r) \cdot x_n - r \cdot x_n^{\,2}$ или $x_{n+1} = 1 - \lambda \cdot x_n^{\,2}$. Определите аналитически значение параметра отображения, отвечающее сверх устойчивому 2-циклу.

4. Постройте диаграммы Кенигса-Ламерея для выбранной модификации логистического отображения в случае а) простой устойчивой неподвижной точки, б) двукратного цикла, в) трехкратного цикла. Для кратных циклов постройте итерированные функции, определите их простые устойчивые неподвижные точки, затем перенесите их координаты на диаграмму с функцией последования *f*(*x*), образовав замкнутый контур – сначала двукратный, а затем трехкратный цикл.

5. Проведите численный эксперимент с логистическим отображением и продемонстрируйте сверхчувствительную зависимость решения к выбору начального условия: незначительно изменяя начальное условие, подберите его таким образом, чтобы на начальном участке реализации хаотического режима совпадали, а затем расходились.

Варианты значений параметра r и начальной точки x_0

№	r_1	r_2	x_0	№	r_1	r_2	x_0
1	1,9	2,3	0,1	11	1,72	2,32	0,05
2	1,8	2,25	0,1	12	1,82	2,22	0,06
3	1,7	2,34	0,1	13	1,92	2,35	0,07
4	1.95	2,1	0,1	14	1,91	2,13	0,08
5	1.75	2,15	0,1	15	1,81	2,17	0,09
6	1.85	2,05	0,1	16	1,71	2,06	0,11
7	1,83	2,07	0,1	17	1,88	2,08	0,12
8	1,73	2,17	0,1	18	1,78	2,19	0,13
9	1.93	2,27	0,1	19	1,98	2,24	0,14
10	1.87	2,32	0,1	20	1,79	2,31	0.15

Практическая работа № 6. Параметрическое исследование логистического отображения. Бифуркационная диаграмма. Фрактальные свойства хаоса. Универсальные константы Фейгенбаума

Цель работы: проведение параметрического исследования логистического отображения; приобретение навыков построения бифуркационной диаграммы; изучение ее инвариантных свойств на примере логистического и других эталонных одномерных отображений.

В настоящее время детально изучены особенности однопараметрической зависимости $x_n(r)$ значений установившегося режима от параметра r при фиксированной начальной точке x_0 [5.2-5.4]. Изображение этой однопараметрической зависимости на плоскости (r,x) называют бифуркационной диаграммой. На диаграмме отчетливо видна внезапная смена динамических режимов. При переходе параметра r через бифуркационные значения реализуется сценарий превращения регулярных режимов в хаос через удвоения периода. В этой связи саму диаграмму называют бифуркационной.

Предполагается, что за несколько сотен итераций (j_1) переходный процесс завершается и система выходит на стационарный режим, для которого рассчитывается еще несколько сотен точек (j_2). Листинг программы, построенной в пакете MathCAD, приводится ниже[6].

```
x0 := 0.1   r0 := 1   max := 4   Δ := 0.001
      j1 := 150  j2 := 500
X := | i ← 0
     | x ← x0
     | for r ∈ r0, r0 + Δ .. max
     |     for j ∈ 0 .. j1
     |       x ← r · x · (1 − x)
     |     for j ∈ 0 .. j2
     |       x ← r · x · (1 − x)
     |       X_i,j ← x
     |     i ← i + 1
     | X
```

Рисунок 6.1. Листинг программы предварительных вычислений для построения бифуркационной диаграммы.

[6] Программа составлена С.Ляльковым (студент кафедры Прикладной математики МИРЭА, 2016 г.)

По результатам компьютерных вычислений формируется матрица X. В каждой строке матрицы для заданной начальной точки $x_0 = 0{,}1$ и параметра $r_i = r_0 + i\cdot\Delta$, $i = 0{,}1{,}\ldots$ вычисляется совокупность значений x_n установившегося режима. Очевидно, что n должно быть достаточно большим. Всего в матрице $(max - r_0)\ /\Delta$ строк и j_2 столбцов. Фрагмент матрицы X приводится ниже в табл. 6.1.

Таблица 6.1.

Результаты предварительных вычислений для построения бифуркационной диаграммы

$\mathbf{X} =$

	0	1	2	3
0	$6.066\cdot10^{-3}$	$6.029\cdot10^{-3}$	$5.993\cdot10^{-3}$	$5.957\cdot10^{-3}$
1	$1.402\cdot10^{-3}$	$1.401\cdot10^{-3}$	$1.4\cdot10^{-3}$	$1.4\cdot10^{-3}$
2	$1.349\cdot10^{-3}$	$1.35\cdot10^{-3}$	$1.351\cdot10^{-3}$	$1.352\cdot10^{-3}$
3	$2.016\cdot10^{-3}$	$2.018\cdot10^{-3}$	$2.02\cdot10^{-3}$	$2.022\cdot10^{-3}$
4	$3.165\cdot10^{-3}$	$3.168\cdot10^{-3}$	$3.17\cdot10^{-3}$	$3.173\cdot10^{-3}$
5	$4.377\cdot10^{-3}$	$4.38\cdot10^{-3}$	$4.383\cdot10^{-3}$	$4.385\cdot10^{-3}$
6	$5.497\cdot10^{-3}$	$5.499\cdot10^{-3}$	$5.502\cdot10^{-3}$	$5.504\cdot10^{-3}$
7	$6.566\cdot10^{-3}$	$6.569\cdot10^{-3}$	$6.571\cdot10^{-3}$	$6.574\cdot10^{-3}$
8	$7.614\cdot10^{-3}$	$7.616\cdot10^{-3}$	$7.618\cdot10^{-3}$	$7.621\cdot10^{-3}$
9	$8.647\cdot10^{-3}$	$8.649\cdot10^{-3}$	$8.651\cdot10^{-3}$	$8.654\cdot10^{-3}$
10	$9.669\cdot10^{-3}$	$9.671\cdot10^{-3}$	$9.674\cdot10^{-3}$	...

Сама диаграмма, называемая также деревом Фейгенбаума, показана на рис. 6.2. По горизонтальной оси отложены значения параметра r, по вертикальной – значения x_n, принадлежащие установившемуся режиму. Бифуркационным точкам, в которых происходит смена одного устойчивого режима другим, соответствуют точки ветвления на диаграмме. Отчетливо видно, как одна ветвь сначала разделяется на две, затем на четыре, восемь и т.д. веточек, демонстрируя, таким образом, сценарий удвоения периода. При $r > r_\infty > 3{,}57$ поведение системы перестает проявлять периодические свойства и напоминает стохастический процесс, причина которого в сверхчувствительности решения к изменению начальных условий. Слишком плотное расположение точек по параметру r приводит к появлению на диаграмме сплошных полос, которые соответствуют хаосу. Вместе с тем, эти сплошные по r полосы перемежаются с "островками" упорядоченности, получившими название "окон периодичности". Самое широкое окно связано с трехкратным циклом: устойчивые колебания периода три возникают, когда $r = 1+\sqrt{8} \approx 3{,}8285...$ С увеличением параметра r в этом

окне происходят бифуркации удвоения периода. Здесь появляются циклы кратности 6, 12, 24, …, которые при r>3,8496… растворяются в хаосе.

$\mathbf{i} := 0 .. \mathbf{rows}(\mathbf{X}) - 2$

$\mathbf{r}_0 := \mathbf{r0}$

$\mathbf{r}_{\mathbf{i}+1} := \mathbf{r}_\mathbf{i} + \Delta$

$\mathbf{t1} := 0 , 0.01 .. 0.67 \quad \mathbf{t2} := 0 , 0.01 .. 0.43 \quad \mathbf{t3} := 0 , 0.01 .. 0.36$

$\mathbf{t4} := 0.5 , 0.51 .. 0.81 \quad \mathbf{t5} := 0.387 , 0.39 .. 0.5$

$\mathbf{r}_1 := 3 \quad \mathbf{r}_2 := 1 + \sqrt{6} \quad \mathbf{r}_3 := 3.54 \quad \mathbf{R}_1 := 3.22 \quad \mathbf{R}_2 := 3.51$

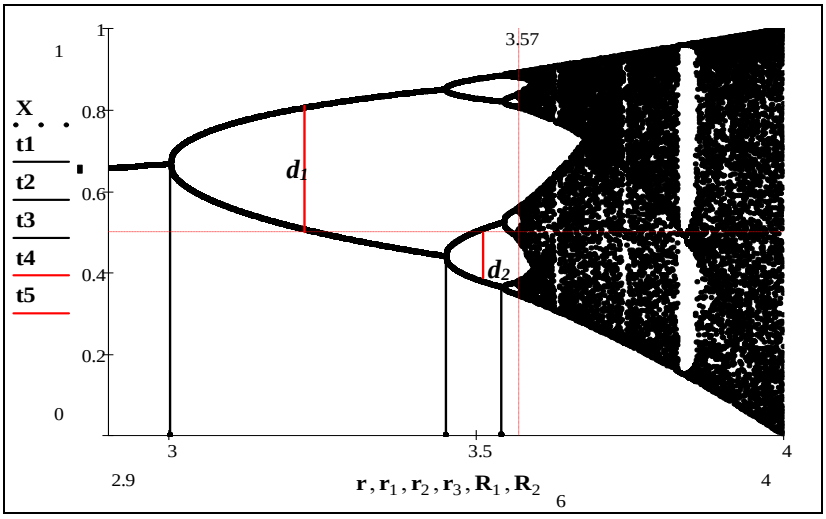


Рисунок 6.2. Дерево Фейгенбаума (*продолжение листинга 6.1).*

Бифуркационная диаграмма обладает самоподобием или фрактальной структурой. Самоподобный объект в точности или приближенно совпадает с частью самого себя, в результате целое имеет ту же форму, что и одна из его частей. Самоподобие дерева Фейгенбаума проявляется в масштабной инвариантности. Убедиться в этом можно, если выделить фрагмент бифуркационной диаграммы и "растянуть" его, изменив масштаб.

Некоторые количественные характеристики процесса удвоения периода носят универсальный характер, они инвариантны для различных функций последования. Принципиальным является лишь унимодальный характер функции последования и ее выраженная нелинейность. Одной из подобных универсальных характеристик является разность значений r_m, которые соответствуют двум следующим друг за другом бифуркациям. Величина разности уменьшается каждый раз в соответствии с практически постоянным коэффициентом: $\lim_{m\to\infty} \frac{r_m - r_{m-1}}{r_{m+1} - r_m} = \delta$, где $\delta \approx 4{,}66920160910299\ldots$

– первая универсальная константа Фейгенбаума. На рисунке 6.1 бифуркационные значения r_m, отвечающие трем последовательным удвоениям периода, показаны сплошными вертикальными линиями черного цвета. Их первые разности соотносятся как 4,966…, далее отношение первых разностей сокращается и в пределе стремится к δ.

Вторая константа задает коэффициент сокращения расстояний по оси ординат: расстояние d_m от точки с ординатой ½ до ближайшей к ней точки цикла 2^m определяется как $\lim\limits_{m\to\infty}\dfrac{d_m}{d_{m+1}}=\alpha$. Предельное значение $\alpha \approx 2{,}50290787509589284\ldots$.

По сути закономерности, открытые Фейгенбаумом, указывают на то, что при $r > r_\infty$ хаотический режим имеет определенный порядок, который на первый взгляд не виден.

Задание

1. Постройте бифуркационную диаграмму (дерево Фейгенбаума) одного из следующих одномерных точечных отображений:

Вариант	Отображение	Вариант	Отображение
1	$x_{n+1}=1-r\cdot x_n^2$, (0<r≤2)	6	$x_{n+1}=r\cdot x_n\cdot e^{-x_n}$
2	$x_{n+1}=(1+r)\cdot x_n-r\cdot x_n^2$ (0≤r≤3)	7	$x_{n+1}=r\cdot\sin x_n$ (1≤r≤π)
3	$x_{n+1}=1-r\cdot x_n^4$, (0<r≤2)	8	$x_{n+1}=r\cdot\cos x_n$ $(1\le r\le\pi)$
4	$x_{n+1}=r\cdot x_n\cdot(1-x_n^{1/2})$, (1≤$r$≤27/4)	9	$x_{n+1}=r\cdot(1-x^4),\ (0<r\le 1{,}189).$
5	$x_{n+1}=r\cdot x_n\cdot(1-x_n^{1/3})$, 1≤$r$≤256/27)	10	$x_{n+1}=r\cdot x_n(1-x_n)$, (1≤$r$≤4)

Проанализируйте качественный характер изменения решений с ростом параметра r. Опишите сценарий удвоения периода и превращения порядка в хаос. Укажите значения параметра r для простой неподвижной точки, двукратного цикла и начала хаотического режима; а также трехкратного цикла как самого широкого окна периодичности в закритической области.

2. Продемонстрируйте фрактальный характер диаграммы, выделив фрагмент диаграммы и увеличив его масштаб.

3. Пронаблюдайте в окне периодичности, соответствующем трехкратному циклу, бифуркации удвоения периода с последующим переходом к хаотическому режиму и проиллюстрируйте данные бифуркации и сам переход соответствующим графиком.

4. Покажите на диаграмме последовательные приближения к константам Фейгенбаума. Объясните, как вы понимаете их универсальный характер?

Практическая работа № 7. Критерии детерминированного хаоса: показатели Ляпунова, спектр Фурье, автокорреляционная и структурная функции

Цель работы:
изучение критериев хаотической динамики на примере логистического отображения, построение зависимости показателя Ляпунова от параметра *r*; анализ спектра Фурье, автокорреляционной и структурной функции.

7.1. Показатели Ляпунова

Одним из критериев, позволяющих диагностировать детерминированный хаос в динамических системах, является ляпуновский показатель. Хаос в детерминированных системах подразумевает чувствительную зависимость от начальных условий. Другими словами, две траектории, близкие друг к другу в фазовом пространстве в некоторый начальный момент времени, экспоненциально расходятся за малое в среднем время. Если d_0 - мера начального расстояния между двумя исходными точками, то спустя малое время *t*, расстояние между траекториями, выходящими из этих точек, становится равным $d(t) = d_0 \cdot e^{\Lambda \cdot t}$. Величину Λ называют показателем Ляпунова [7.1]. Для регулярных движений $\Lambda<0$ (движение устойчиво), в хаотических режимах $\Lambda>0$ (движение неустойчиво), нулевое значение $\Lambda=0$ определяет пограничное критическое состояние.

В случае точечного отображения показатель Ляпунова характеризует поведение близких траекторий при изменении дискретной величины *n*. Например, если $e^{\Lambda n} = 2$, то расстояние между траекторией, порожденной начальной точкой x_0 и любой траекторией, порожденной точкой *x*, близкой к x_0, будет на каждой итерации в среднем увеличиваться вдвое. В результате близкие траектории разбегаются, и в системе наблюдается хаотическое поведение. Когда же $e^{\Lambda n} < 1$, расстояние будет в среднем уменьшаться, и с ростом числа итераций траектории становятся бесконечно близкими.

7.1.1. Вычисление показателя Ляпунова для одномерного точечного отображения:

Показатель Ляпунова траектории $x_0, x_1, \ldots x_n, \ldots$, порождаемой одномерным точечным отображением $x_{n+1} = f(x_n)$, вычисляют по формуле:

$$\Lambda(x_0) = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln\left|f'(x_0)\right| + \ln\left|f'(x_1)\right| + \ldots + \ln\left|f'(x_n)\right|}{n+1}, \qquad (7.1)$$

если этот предел существует.

Ниже (рис.7.1) приводится листинг программы, реализующей построение показателя Ляпунова для логистического отображения (5.6):

$$\mathbf{i} := 0 \,..\, \mathbf{rows}(\mathbf{X}) - 2 \qquad \mathbf{r}_0 := \mathbf{r0}$$

$$\mathbf{r}_{\mathbf{i}+1} := \mathbf{r}_{\mathbf{i}} + \Delta \qquad \mathbf{u} := -2 \,..\, 1$$

$$\Lambda_{\mathbf{i}} := \frac{\sum_{\mathbf{j}=\mathbf{j2}-\mathbf{j1}}^{\mathbf{j2}} \ln\left|\left(\mathbf{r}_{\mathbf{i}}\right) \cdot \left(1 - 2 \cdot \mathbf{X}_{\mathbf{i},\mathbf{j}}\right)\right|}{\mathbf{j1} + 1}$$

Рисунок 7.1. Вычисление показателя Ляпунова для логистического отображения (*продолжение листингов 6.1 и 6.2*).

Зависимость показателя Ляпунова от параметра r для логистического отображения показана на рис. 7.2.

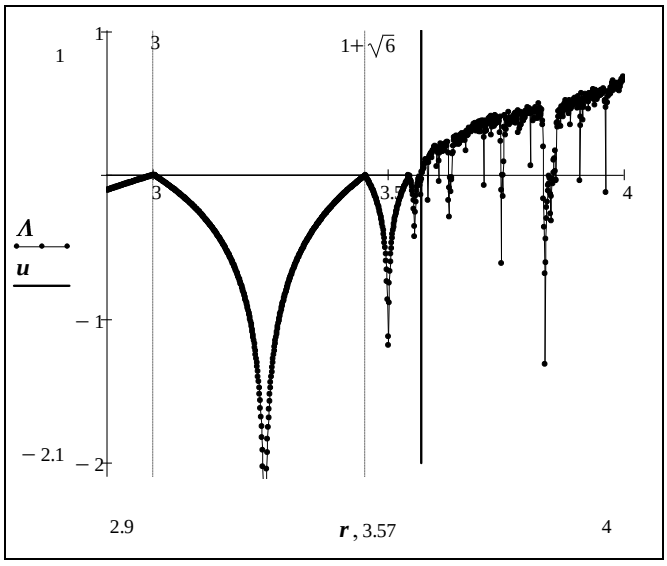


Рисунок.7.2. Зависимость показателя Ляпунова от параметра Λ(r).

Сопоставим поведение ляпуновского показателя с каскадом удвоения периодов (рис. 7.3). Левее r_∞ ясно видны относительно широкие по r полосы с отрицательным показателем Ляпунова, $\Lambda(x)<0$, они отвечают периодическим движениям с небольшим периодом. Для движений с большим периодом соответствующие им интервалы по r меньше расстояния между точками на рисунке и поэтому не видны. Обнуление показателя Ляпунова ($\Lambda=0$) соотносится с точками бифуркаций, им отвечает ветвление решения x.

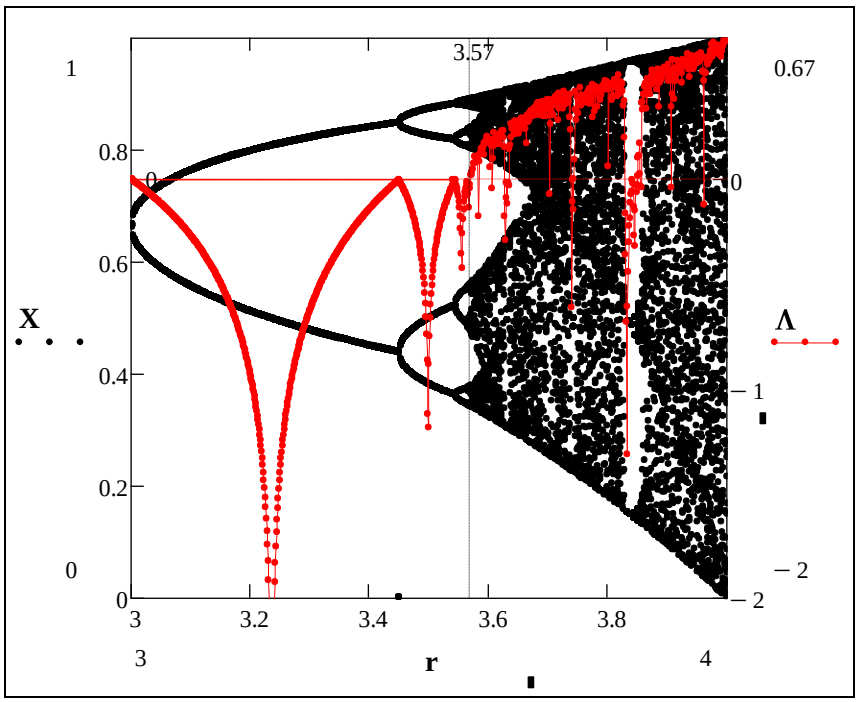


Рисунок 7.3. Ляпуновский показатель на фоне бифуркационной диаграммы.

Правее r_∞ имеется множество значений параметра r, для которых $\Lambda(x)>0$, что говорит о хаотической динамике. В то же время здесь возникают "провалы" ляпуновского показателя Λ в отрицательную область, которым соответствуют окна периодичности.

Вертикальным пунктиром показана точка сгущения $\boldsymbol{r}_\infty$, разделяющая регулярные режимы и хаос (рис. 7.3).

Таким образом, *показатель Ляпунова выступает в качестве меры устойчивости динамической системы и является одним из критериев детерминированного хаоса*.

7.2. Спектр Фурье

Преобразование Фурье осуществляет переход от сигналов, заданных во временном пространстве $x(t)$, к сигналам в частотном пространстве: $X(i\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{-i\omega t} \cdot dt$.

С помощью Фурье-спектра сигнала можно обнаружить различие между хаотическим и периодическим движением. Последнему случаю будет соответствовать несколько хорошо выраженных пиков на графике спектральной плотности $X(\omega)=|X(i\omega)|$, тогда как хаотические колебания имеют широкий сплошной спектр.

В случае точечных отображений приходится работать с дискретными последовательностями, поэтому удобно использовать одну из разновидностей алгоритма быстрого преобразования Фурье. В пакете MathCAD предусмотрены четыре встроенные функции (fft, FFT, cfft и CFFT), каждая из которых реализует определенную разновидность алгоритма преобразования Фурье.

Далее приводится листинг программы, реализующей построение в программном пакете MathCAD спектральной плотности для последовательности $x_0, x_1,\ldots$, порождаемой логистическим отображением (рис. 7.4).

$N := 2^8$ $M := 30$

$i := 0 .. N - 1$ $n := 0 .. N + M - 1$

$x_0 := 0.05$ $r := 3.75$

$x_{n+1} := r \cdot x_n \cdot (1 - x_n)$

$y_i := x_{i+M}$

$F := cfft(y)$

$N1 := last(F)$

$j := 0 .. N1$

$\omega_j := \frac{j}{N}$

Рисунок 7.4. Программа вычисления спектральной плотности последовательности итераций логистического отображения.

Графики на рисунках 7.5 демонстрируют регулярные колебания различной периодичности, возникающие при изменении параметра r, рядом (справа) представлена их спектральная плотность $X(\omega)$.

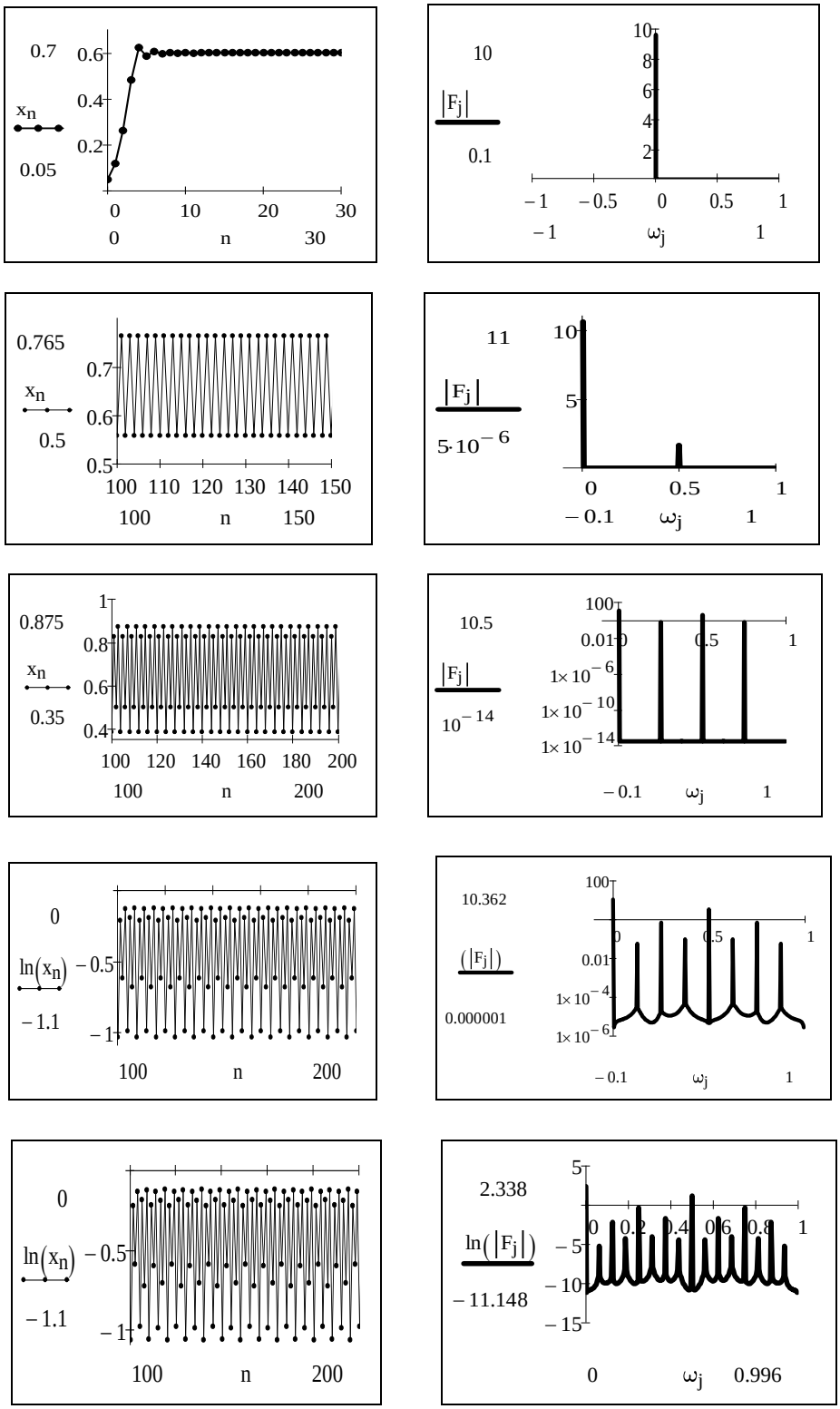


Рисунок 7.5. Регулярные колебания, порождаемые логистическим отображением при r_1=2,5; r_2=1+√6; r_3=1.1+√6, r_4=3,565; x_0= 0,05. Справа спектральная плотность – число дискретных пиков, включая пик в начале координат, совпадает с кратностью цикла.

Все точки n-цикла x_0, x_1 ,.., x_{n-1} являются n-кратными неподвижными точками. Для них выполняется условие $x = f_n(x)$, которое задает периодическую функцию, с периодом n. Однако эта функция не является гармоническим колебанием. Поэтому в спектре Фурье будет присутствовать не только пик на частоте $1/n$, но также и дискретные составляющие на частотах, кратных $1/n$. Их количество совпадает с кратностью цикла. Хаотическое движение представляется неупорядоченным спектром, на графике спектральной плотности ему соответствует сплошная широкая полоса (рис. 7.6). Эта особенность роднит хаотические колебания детерминированных систем со случайными процессами.

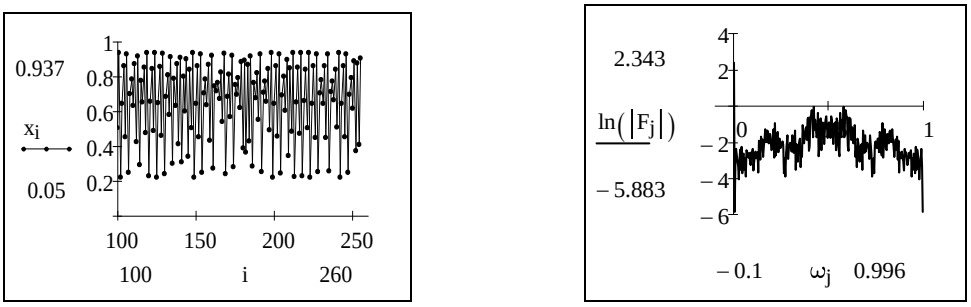


Рисунок 7.6. Хаотические колебания, порождаемые логистическим отображением при r=3,75, x_0=0,05 (*сплошной спектр справа*).

Таким образом, спектр регулярных аттракторов всегда дискретный, тогда как возбуждение режима динамического хаоса сопровождается появлением в частотном спектре процесса выраженной непрерывной компоненты, что служит одним из основных индикаторов, указывающих на переход от регулярной к хаотической динамике

7.3. Автокорреляционная и структурная функции

При необходимости оценить временные свойства сигнала без применения спектрального анализа обращаются к автокорреляционной функции. Она описывает взаимосвязь между исходным сигналом и его сдвинутой копией и устанавливает зависимость этой взаимосвязи от величины временного сдвига.

Для детерминированных сигналов автокорреляционная функция определяется интегралом: $K(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) \cdot \overline{g(t-\tau)} \cdot dt$, черта означает комплексное сопряжение.

Для случайных стационарных процессов $K(\tau) = M\left[g(t) \cdot \overline{g(t-\tau)} \right]$, где M – математическое ожидание. В случае вещественных функций ком-

плексное сопряжение не требуется, и приведенные зависимости упрощаются.

Дискретизация данных по интервалам равной длительности $\Delta t=T/N$, приводит к замене интеграла конечной суммой. Автокорреляционная функция вычисляется для различных значений $\tau=m\cdot\Delta t$ по формуле $K(m)=\frac{1}{N-m}\cdot\sum_{n=1}^{N-m}x_n\cdot x_{n+m}$. Формулу для вычисления $K(m)$ можно рассматривать, как усреднение суммы произведений или как оценку математического ожидания. В результате $K(m)$ становится дискретной функцией целочисленного аргумента, совпадающего с номером m сдвига отсчетов. Практически, дискретная автокорреляционная функция имеет такие же свойства, как и непрерывная. Если исходная функция точно периодическая, то автокорреляционная функция тоже будет периодической.

Для определения характеристик случайного процесса со стационарными приращениями А.Н.Колмогоровым введено понятие структурной функции. *Структурная функция* порядка q определяется формулой

$$A(m)=\frac{1}{N-m}\cdot\sum_{m=1}^{N-m}\left|x_{n+m}-x_n\right|^q.$$

Для случайных процессов со стационарными приращениями структурная функция играет такую же роль, что и что автокорреляционная функция для стационарных процессов. В случае стационарного эргодического процесса можно пользоваться как функцией корреляции, так и структурной функцией, причем последняя обладает тем преимуществом, что ее область применения шире: структурная функция применима не только для описания свойств стационарных процессов, но и случайных процессов со стационарными приращениями.

Далее приводится листинг программы построения автокорреляционной, структурной функции и соответствующих им графиков логистического отображения для трех различных значений параметра отображения, когда $r_1=1+\sqrt{8}$; $r_2=3{,}56$; $r_3=4$; $x_0=0{,}05$ (рис. 7.7).

Рисунок 7.8 дает возможность сопоставить автокорреляционную и структурную функции для трехкратного цикла, обе они оказываются периодическими с периодом, равным трем. Максимумы на графиках $K(\tau)$ и $-A(\tau)$ совпадают по аргументу и отстоят один от другого на три единицы.

Для регулярных колебаний, наблюдаемых в последовательности итераций, например, с периодом восемь, автокорреляционная и структурная функция также периодические. В качестве основного периода обеих указанных функций выступает период, равный восьми, ему соответствуют

глобальные максимумы, отличающиеся самыми высокими ординатами. Тогда как локальные максимумы функций $K(\tau)$ и $-A(\tau)$ следуют с тактом, равным двум (рис. 7.9).

$$M := 1000 \quad N := 3000$$

$$n := 0 .. N + M$$

$$x_0 := 0.05 \quad r := 1 + \sqrt{8}$$

$$x_{n+1} := r \cdot x_n \cdot (1 - x_n)$$

$$k := 0 .. N \quad \tau := 0 .. N - 1$$

$$y_k := x_{k+M}$$

$$K(\tau) := \frac{\sum_{k=0}^{N-\tau} (y_{k+\tau} \cdot y_k)}{N - \tau + 1}$$

$$A(\tau) := \frac{\sum_{k=0}^{N-\tau} (|y_{k+\tau} - y_k|)}{N - \tau + 1}$$

Рисунок 7.7. Листинг вычислений автокорреляционной и структурной функции.

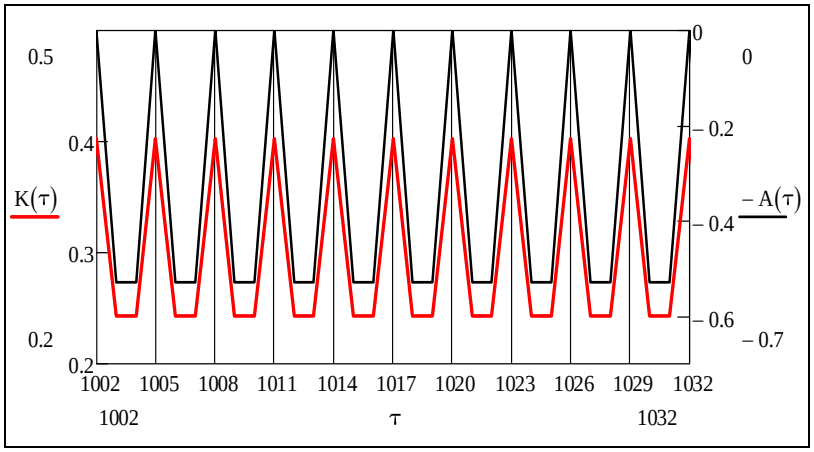


Рисунок 7.8. Автокорреляционная и структурная функции последовательности итераций логистического отображения x_0=0,05; r_1=1+√8. Устойчивый трехкратный цикл.

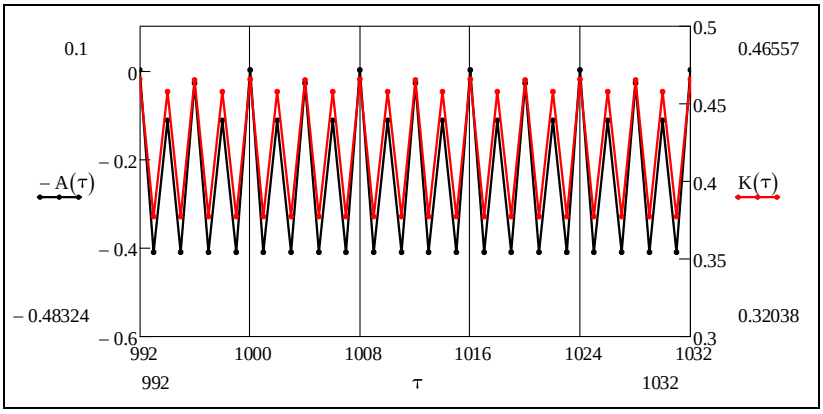


Рисунок 7.9. Автокорреляционная и структурная функции x_0=0,05; r_2=3,56. Устойчивый восьмикратный цикл.

В случае динамического хаоса автокорреляционная и структурная функции периодическими не являются (рис. 7.10).

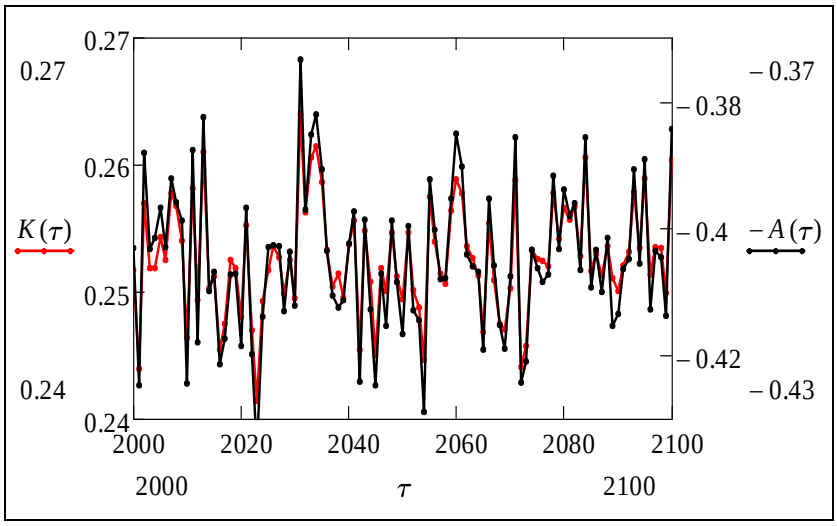


Рисунок 7.10. Автокорреляционная и структурная функции, хаос, x_0=0,05; r_3=4.

В целом последовательность итераций, порождаемых логистическим отображением при $r > r_\infty$, оказывается хаотической. Однако анализ автокорреляционной и структурной функции показывает наличие в этой хаотической последовательности скрытых закономерностей. Максимальные значения функций $K(\tau)$ и $-A(\tau)$ отстоят по абсциссе на длительности, среди которых преобладают такты, равные двум и трем, реже встречаются их удвоения – четыре и шесть, а также сумма, равная пяти.

Задание

1. Постройте график зависимости показателя Ляпунова от параметра r для своего варианта точечного отображения, выбранного при выполнении практической работы 6. Сравните положение нулей показателя Ляпунова с точками бифуркаций дерева Фейгенбаума. Какое заключение о свойствах показателя Ляпунова и его возможном применении можно сделать?
2. Проанализируйте спектр Фурье последовательности итераций того же точечного отображения при различных значениях параметра в случаях: простой неподвижной точки, 2-цикла, 3-цикла, 4-цикла, а также хаотического режима. Какой характер свойственен спектру Фурье при регулярном и хаотическом поведении последовательности итераций $x_0, x_1, \ldots, x_n$?
3. Постройте графики автокорреляционной и структурной функции для последовательности итераций, рассмотрев как регулярные режимы, так и хаотический. Сделайте вывод о результатах применения различных приемов определения периодичности к указанным данным. Возможно ли применение автокорреляционной и структурной функций в качестве критериев динамического хаоса?

Практическая работа № 8. Фрактальная размерность и вычислительные алгоритмы оценки на примере функций Вейерштрасса, Мандельброта и простейшей модели имитации броуновского движения

Цель работы:
знакомство с понятием фрактальной размерности объектов,
изучение вычислительных алгоритмов оценки фрактальной размерности на примере функций Вейерштрасса, Мандельброта и имитационной модели броуновского движения,
разработка компьютерных программ реализации метода Ричардсона и сеточного метода.

8.1. Фрактальные объекты и их свойства. Фрактальная размерность

Наряду со способностью динамической системы резко менять характер своего движения при малых изменениях какого-либо параметра, еще одной значимой характеристикой динамической системы являются ее размерностные свойства. В основе этой характеристики лежит понятие фрактальной размерности.

Бенуа Мандельброт[7] (1975) ввел понятие "фрактал". Слово "фрактал" происходит от латинского *fractus*, что означает дробный, изрезанный. По нестрогому определению Мандельброта, фракталом называется структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны целому.

Приведенное определение отражает важный отличительный признак фрактальных объектов – самоподобие. Самоподобная структура почти всегда возникает при повторении некоторой операции снова и снова в меньшем масштабе. Повторяющаяся операция может быть алгебраической, символической или геометрической. Классическим примером такого повторяющегося построения может служить кривая фон Коха, предложенная шведским математиком Хельге фон Кохом[8] (1904).

---

[7] Мандельброт Бенуа (1924–2010) – математик; родился в Варшаве, получил образование во Франции, в 1958 г. переехал жить в США.

[8] Нильс Фабиан Хельге фон Кох (1870-1924) – шведский математик.

Возьмем отрезок прямой и на его средней трети построим равносторонний треугольник, а саму исходную треть отбросим (рис. 8.1). Длина получившейся ломаной составит 4/3 суммарной длины исходного отрезка. Повторяя процесс построения равносторонних треугольников n раз, получим ломаную, длина которой будет равна $(4/3)^n$. Устремляя n к бесконечности, приходим к «кривой» бесконечной длины, которая хотя и всюду непрерывна, но нигде не дифференцируема.

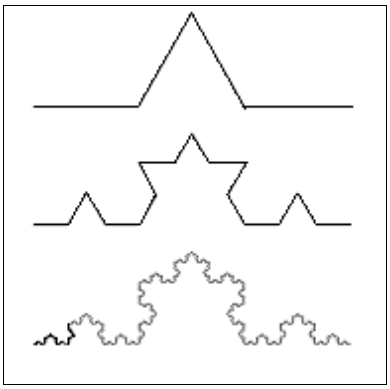


Рисунок 8.1. Построение кривой фон Коха

Процесс построения Коха позволяет осознать основное свойство фракталов, а именно, внутреннее подобие: "фрактальный" – это, прежде всего, "внутренне подобный".

Второе свойство, которое сразу обращает на себя внимание, состоит в том, что фрактальная кривая, в идеале, на любых, даже самых маленьких масштабах не сводится к прямой линии и является в общем случае геометрически нерегулярной, т.е. для неё характерна изрезанность, извилистость. Очевидно, понятие касательной в точке для такой кривой не существует. Действительно, если направить микроскоп в какую-то точку привычной для нас дифференцируемой функции, то при увеличении изображения мы увидим прямую линию, касательную в данной точке. Иными словами, классические объекты при увеличении изображения становятся линейными "в малом", в то время как фракталам присуща "внутренняя бесконечность".

Таким образом, фракталами могут быть самые разнообразные геометрические объекты: линии, поверхности, пространственные тела, имеющие изрезанную форму и обладающие свойством *самоподобия*. Иначе, имеет место свойство *масштабной инвариантности* (от латинского *invarians* – неизменный) или *скейлинга* (от английского слова *scaling* – измерять, масштабировать).

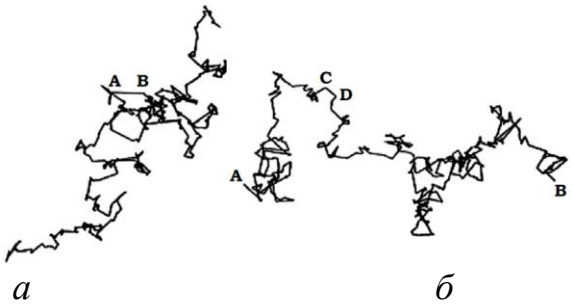
Отметим, что кривая Коха является примером строго самоподобного фрактала, ибо она единообразно устроена в любом масштабе, т.е. маленькие фрагменты фрактала полностью повторяют большие. Понятно, что это свойство характерно лишь для регулярных фракталов. Если вместо детерминированного способа построения в алгоритм их создания включить некоторый элемент случайности, то возникнет случайный фрактал. Основное его отличие от регулярного фрактала состоит в том, что свойство самоподобия справедливо только после соответствующего *усреднения по всем статистически независимым реализациям* объекта. При этом увеличенная часть фрактала *не точно идентична* исходному фрагменту, однако их статистические характеристики совпадают: *в среднем на разных масштабах наблюдается одна и та же картинка*.

Накопленные знания о фракталах были обобщены и впервые представлены в книге Б. Мандельброта "Фрактальные объекты: форма, случайность и размерность", вышедшей в 1975 г. на французском, а в 1977 г. на английском языке. В ней было описано множество математических и физических примеров фрактальных объектов. Вторая книга Мандельброта, вышедшая в 1982 г., называлась: "Фрактальная геометрия природы". Это название как нельзя лучше отражает реальную суть.

Характеризуя новые идеи, связанные с понятием фрактала, Мандельброт писал: "Почему геометрию часто называют холодной и сухой? Одна из причин заключается в её неспособности описать форму облака, горы, дерева или берега моря. Облака – это не сферы, горы – это не конусы, линии берега – это не окружности, и кора не является гладкой, и молния не распространяется по прямой…, природа демонстрирует нам не просто более высокую степень, а совсем другой уровень сложности. Число различных масштабов длин в структурах всегда бесконечно".

Для *реального* природного фрактального объекта существует некоторый минимальный масштаб длиной l_{min}, такой, что на расстояниях $l \approx l_{min}$ его основное свойство – самоподобие – пропадает. Кроме того, на больших масштабах длиной $l > l_{max}$, где l_{max} – характерный геометрический размер объектов, свойство самоподобия также нарушается. Поэтому *свойства природных фракталов рассматриваются лишь на ограниченных масштабах длиной* l*, удовлетворяющих соотношению* $l_{min} < l < l_{max}$.

Рассмотрим в качестве примера замечательный случайный фрактал – *броуновское движение* (рис. 8.2).



а *б*

Рисунок 8.2. Траектория частицы пыльцы [*5.4, с. 196*]

На рис. 8.2 *а* показано как выглядит под микроскопом типичная траектория частицы пыльцы, совершающей броуновское движение. Возникает вопрос: действительно ли частица между вершинами ломаной линии движется вдоль прямой. Конечно же, нет! Тогда как движется частица из точки А в точку В на рис. 8.2 *а*? Чтобы ответить на этот вопрос сфотографируем движение частицы, увеличив скорость затвора камеры в 100 раз. Это позволит получить в 100 раз больше промежуточных положений частицы между точками А и В. Результаты такой съёмки, увеличенные в 10 раз, представлены на рис. 8.2 *б*. Прямая линия, соединяющая точку А с точкой В, превратилась в 100 прямолинейных отрезков, каждый из которых имеет (в среднем) такую же длину, как прямолинейные звенья ломаной на рис. 8.2 *а*.

Движется ли частица вдоль прямой между точками С и D на рис. 8.2 б? Естественно, нет. Если увеличить частоту наблюдения за движением частицы из точки С в точку D в 100 раз, а затем подвергнуть десятикратному увеличению, то полученная картина будет статистически подобна той, которую мы видим на рис. 8.2 б. Именно поэтому броуновское движение называют *статистически самоподобным*. В броуновском движении диапазон изменения масштабов, в пределах которого сохраняется самоподобие, очень велик. Однако на маленьких масштабах сказывается конечность массы и размеров броуновской частицы, а также конечность времени соударения. При учёте этих обстоятельств траектория броуновской частицы становится плавной линией, и понятие самоподобия утрачивается.

8.1.1. Длина береговой линии

Понятие фрактала возникло в связи с задачей определения длины береговой линии. Пусть требуется по имеющейся карте местности измерить длину береговой линии между точками А и В (рис. 8.3). Расставим по берегу с помощью циркуля жестко связанные друг с другом вешки так,

чтобы расстояние между соседними вешками равнялось, например, δ=10 км.

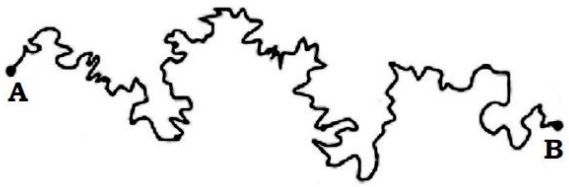


Рисунок 8.3. Береговая линия между точками A и B

Длина береговой линии между точками A и B равняется числу вешек минус одна умноженному на δ=10 км. Следующее измерение длины между A и B произведём подобным же образом, но расстояние между соседними вешками примем равным δ=1 км. Уменьшение δ приводит к увеличению числа шагов циркуля вдоль береговой линии.

Альтернативный способ измерения береговой линии состоит в том, чтобы покрыть карту сеткой с квадратными ячейками размером δ x δ. Так делал норвежский физик Е. Фёдер при измерении длины береговой линии Норвегии (рис. 8.4).

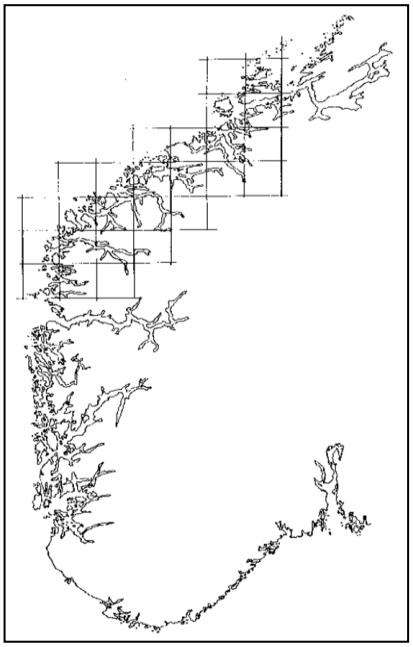


Рисунок 8.4. Карта побережья южной части Норвегии. Квадратная сетка вверху имеет шаг ***δ****= 50 км* [5.4]

Если бы береговая линия также имела вполне *определённую длину L*, то можно было бы ожидать, что число шагов циркуля или число квадрат-

ных ячеек N□(δ)□, необходимых для покрытия береговой линии на карте, будет обратно пропорционально δ, а длина аппроксимирующей ломаной L(δ)= N(δ)·δ при уменьшении δ будет стремиться к постоянной величине L. Однако, это не так!

В 1961 г. вышла работа Л. Ф. Ричардсона[9]□, посвящённая измерению длин береговых линий. Им было установлено, что, береговая линия, в отличие от гладкой кривой, оказывается зачастую настолько изрезанной (вплоть до самых маленьких масштабов), что с уменьшением шага δ длина аппроксимирующей ломаной L(δ)=N(δ)·δ неограниченно растет. Причина подобного явления состоит в том, что с уменьшением шага δ неограниченно растет число шагов циркуля N, причем этот рост происходит по степенному закону,

$$N(\delta) = \frac{a}{\delta^D}, \qquad (8.1)$$

где a и D – параметры, причем $D>1$. В результате длина аппроксимирующей ломаной при уменьшении δ также увеличивается по степенному закону

$$L(\delta) = a \cdot \delta^{1-D} \ . \qquad (8.2)$$

Степенной закон (8.1) сохраняется для различных береговых линий, но значения параметров D и a будут иными, причем *для более изрезанной береговой линии значение D возрастает.* Например, для побережья Англии константа D = 1,24, для побережья Норвегии D = 1,52.

Константу D в формулах (8.1) и (8.2) называют *фрактальной размерностью* береговой линии. Для обычной гладкой кривой (типа окружности, эллипса) можно ожидать, что $a = L$ (при достаточно малых δ), а показатель D равен единице.

Найдем соотношение, которое позволит вычислить фрактальную размерность D по данным, полученным при измерении длины береговой линии. Для этого, прологарифмировав формулу (8.2), запишем её в виде

$$\log L(\delta) = \log a + (1-D)\cdot \log \delta \, . \qquad (8.3)$$

Выражение (8.3) устанавливает линейную зависимость между log L(δ)□ и log δ , что графически в логарифмической системе координат являет собою прямую линию. При этом угловой коэффициент прямой $(1-D)$ определяется фрактальной размерностью D исследуемой береговой линии.

---

[9] Ричардсон Льюис Фрай (1881–1953) – английский геофизик.

Аналогично, прологарифмировав формулу (8.1), устанавливаем линейную зависимость между log $N(\delta)$ и log δ:

$$\log N(\delta) = \log a - D \cdot \log \delta \,. \qquad (8.4)$$

Согласно (8.3), (8.4), определить фрактальную размерность береговой линии можно, измеряя угловой коэффициент графика log $L(\delta)$ (или log$N$ (δ)) как функции от log δ.

Размерность D, которая определяется, например, как результат подсчета числа клеток, необходимых для покрытия данной линии (или вообще некоторого множества), принято называть *клеточной размерностью*. Какова же клеточная размерность реальных береговых линий? На рис. 8.4 представлены результаты, проведенного Фёдером покрытия береговой линии Норвегии с помощью квадратных сеток с шагом δ от 0,6 до 80 км. В логарифмических координатах все результаты измерений спрямляются (рис. 8.5). Фрактальная размерность побережья Норвегии D≈1,52, т.е. находится примерно посредине между размерностями гладкой кривой и гладкой поверхности!

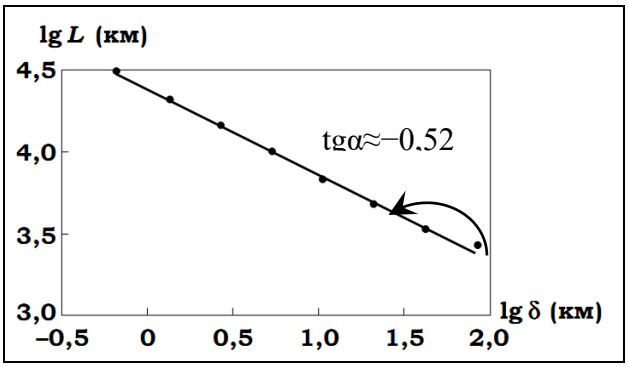


Рисунок 8.5. Длина побережья Норвегии в зависимости от шага сетки [5.4]

На рис. 8.6 представлены опубликованные Мандельбротом данные о длинах $L(\delta)$ некоторых других берегов. Их фрактальные размерности находятся в диапазоне значения $D \approx 1$ для гладкого побережья юга Африки и $D \approx 1{,}3$ для весьма изрезанного западного побережья Британии.

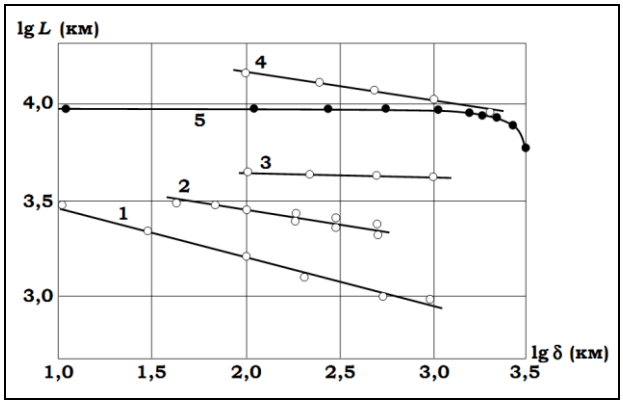


Рисунок 8.6. Длина некоторых побережий: 1−Британии, 2−Германии (1900 г.) 3 – Южной Африки, 4 – Австралии, 5 – окружности [5.4]

Однако ни одна страна и ни один берег не могут сравниться с Норвегией, у которой $D \approx 1{,}52$. Мандельброт приводит также данные для окружности и показывает, как и следовало ожидать, что $D = 1$.

Известен следующий любопытный факт: длина границы между Португалией и Испанией (приведённая в португальском справочнике) и длина границы между Испанией и Португалией (по испанским сведениям) различается на 20 %, поскольку при измерении были использованы различные масштабы. Это ещё раз подтверждает, что *понятие длины для фрактальных кривых не является характерной величиной*.

8.2. Примеры фрактальных функций

Примером функции, обладающей свойством скейлинга, является непрерывная, но нигде не дифференцируемая функция, предложенная Карлом Вейерштрассом[10]. *Функция Вейерштрасса*

$$w(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a^k \cdot \cos(b^k \cdot \pi \cdot x) \qquad (8.6)$$

Вейерштрасс доказал, что функция (8.6) не имеет производной, если $0 < a < 1$, b – нечетное число и $(a \cdot b) > 1+(3/2)\pi$. В 1916 г. Г. Х. Харди[11] уточнил и ослабил эти условия: $a < 1$, $b > 1$, $ab < 1$.

Качественно причину не дифференцируемости объясняют следующие особенности функции. Согласно (8.6) для построения $w(x)$ сначала берётся обычная гладкая функция $w_1 = a \cdot \cos(b\pi x)$. Затем на эту гладкую функцию накладывается "рябь" $w_2 = a^2 \cdot \cos(b^2\pi x)$, имеющая меньшую ам-

[10] Вейерштрасс Карл Вильгельм (1815-1897) – немецкий математик
[11] Харди Годфи Харольд (1877-1947) – английский математик

плитуду и большую частоту, чем $w_1(x)$. Затем добавляется ещё более мелкая и густая "рябь" $w_3 = a^3 \cdot \cos(b^3 \pi x)$ и так далее. В результате возникает бесконечно изрезанная кривая.

График функции Вейерштрасса показан на рис. 8.7. Построенные кривые иллюстрируют свойство самоподобия. На рис. 8.7 *а* график $w(x)$ приведен для $0 \le x \le 1$. Часть кривой на том же рисунке выделена прямоугольником. Эта часть в $1/a$ раз меньше по вертикали и в b раз у́же по горизонтали, чем размер целого графика. Если эту область увеличить до исходного размера графика, то мы увидим почти точно исходную кривую (рис. 8.7 *б*).

Повторяя построение, можно убедиться, что кривая воспроизводится на любом сколь угодно малом масштабе. Таким образом, график функции Вейерштрасса самоподобен: при растяжении по абсциссе в b раз и $1/a$ раз по ординате он инвариантен.

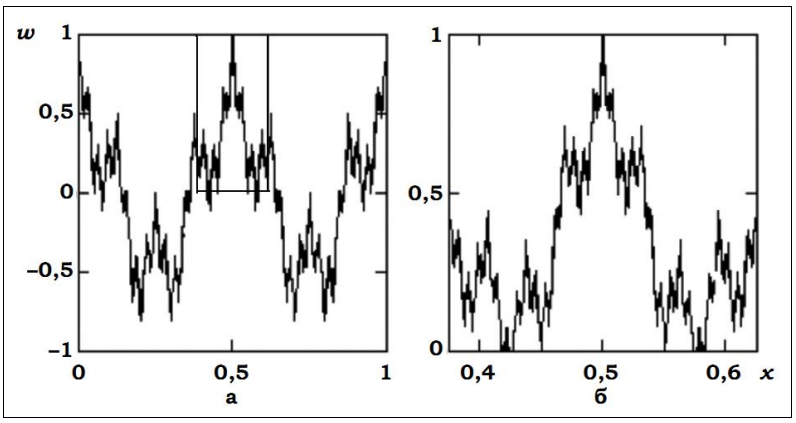


Рисунок 8.7. Функция Вейерштрасса, a= 0,5, b=4: а) $0 \le x \le 1$; б) $0{,}375 \le x \le 0{,}625$ [5.4]

В качестве *второго примера* функций, обладающих свойствами самоподобия и недифференцируемости, приведем функцию *Вейерштрасса-Мандельброта*:

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1-\cos(b^k \cdot x)}{b^{(2-d)\cdot k}} \qquad (8.7)$$

Здесь параметр d принимает значения в диапазоне $1 < d < 2$. Функция Вейерштрасса-Мандельброта непрерывна, но не дифференцируема ни в одной точке. Принято считать, что клеточная размерность этой функции примерно равна значению параметра d [8.2].

Представление о функции Вейерштрасса-Мандельброта даёт рис. 8.8, для которого $b = 1{,}5$, $d = 1{,}8$.

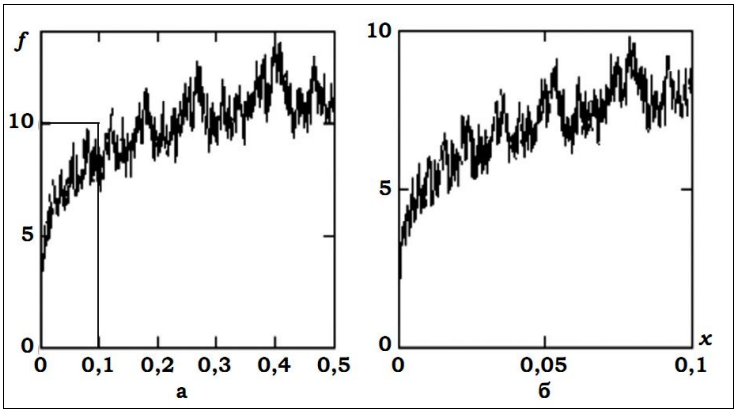


Рисунок 8.8. Функция Вейерштрасса-Мандельброта,
b=1,5 , d=1,8; а) 0≤ x ≤ 0,5; б) 0 ≤ x ≤ 0,1 [8.2]

На рис. 8.8 *а* график $f(x)$ приведен для $0 \le x \le 0{,}5$. Если выделить интервал изменения переменной $0 \le x \le 0{,}1$, и затем увеличить график до размеров исходного графика, то получим практически исходную кривую (рис. 8.8 *б*).

8.3. Вычислительные алгоритмы определения фрактальной размерности линии

Рассматриваются два метода вычисления фрактальных характеристик: метод Ричардсона и сеточный метод или метод покрытий (Фёдера) [8.2].

Идея метода Ричардсона состоит в измерении длины кривой при помощи эталонного отрезка, длина которого многократно варьируется и укладывается вдоль кривой. Свой анализ Ричардсон выполнял вручную – длина береговой линии измерялась с помощью циркуля. Компьютерная реализация метода Ричардсона позволяет повысить точность.

8.3.1. Алгоритм Ричардсона. В качестве иллюстрации определим фрактальную размерность "береговой линии", профиль которой задан в виде кривой Вейерштрасса-Мандельброта. Проведем дискретизацию функции (8.7), для этого расставим вешки вдоль нашей "береговой линии". Получим набор дискретных значений аргумента и функции

$x_i = x1 + (x2 - x1)\cdot i\ /\mathrm{N}$, $f_i = f(x_i)$, $i = 0,1,2,...,\mathrm{N}$.

Для подсчета длины кривой используем в дискретном представлении функции $f_i = f(x_i)$ сначала каждую точку, затем каждую вторую точку, затем каждую третью точку и так далее, вплоть до некоторого выбранного значения Δ, которое определяет максимальное удаление учитываемых точек при подсчете длины кривой. Величина Δ определяет также количество итераций подсчета длины кривой, то есть номер итерации $j = 1,2,...,\Delta$. Длина кривой для j-ой итерации подсчитывается по формуле

$$L_j = \sum_{n=1}^{m} \sqrt{\left(f_{j\cdot n} - f_{j\cdot(n-1)} \right)^2 + (\Delta x_j)^2} + r_j \qquad (8.8)$$

где $m = [N / j]$ – целая часть от деления общего количества точек N на номер итерации j; $\Delta x_j = (x_2 - x_1)\cdot j / N$ – дискретное значение аргумента на j–й итерации; $r_j = \sqrt{\left(f_N - f_{j\cdot m} \right)^2 + (x_N - x_{j\cdot m})^2}$ – длина последнего отрезка, соединяющего последнюю точку с номером кратным j и последнюю точку кривой с номером N. Листинг программы оценки фрактальной размерности кривой по методу Ричардсона приведен на рис. 8.9.

Для определения фрактальной размерности исследуемой кривой $f(x)$ строят график зависимости длины кривой от длины эталонного отрезка. Поскольку эта зависимость является степенной, она спрямляется в логарифмической системе координат ($\log(\Delta x_j)$, $\log(L_j)$). Соответствующий график показан на рис. 8.10.

```
x1 := 0    x2 := 0.5   d := 1.8  M := 50  N := 5000  b := 1.5

i := 0 .. N + 1    x_i := (x2 - x1)/N · i    f_i := Σ_{k=-M}^{M} (1 - cos(b^k · x_i)) / b^((2-d)k)

L := | Δ ← 60
     | for j ∈ 1 .. Δ
     |   | m ← trunc(N/j)
     |   | Δx_j ← (x2 - x1)/N · j
     |   | r ← sqrt((f_N - f_{m·j})^2 + (x_N - x_{m·j})^2)
     |   | L_j ← Σ_{n=1}^{m} sqrt([f_{n·j} - f_{(n-1)·j}]^2 + (Δx_j)^2) + r
     |   | Λ_j ← ln(L_j)
     |   | ΔX_j ← ln(Δx_j)
     | (ΔX)
     | (Λ)

y(xx) := line(L_0, L_1)_0 + line(L_0, L_1)_1 · xx

tgα := line(L_0, L_1)_1    tgα = -0.801    D := 1 - tgα    D = 1.801
```

Рисунок 8.9. Листинг программы оценки фрактальной размерности кривой по методу Ричардсона [8.2]

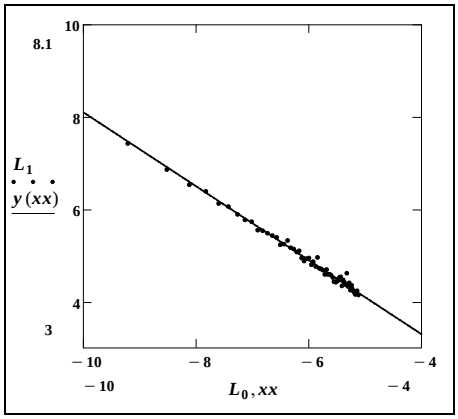


Рисунок 8.10. Анаморфоза заисимости длины «береговой линии Вейерштрасса-Мандельброта» L_j от длины эталонного отрезка Δx_j в логарифмической системе координат, значения параметров d= 1,8 , b = 1,5

Тангенс угла наклона спрямляющего преобразования (анаморфозы) связан с величиной фрактальной размерности формулой (8.2), в результате $D = 1 - \mathrm{tg}(\alpha) \approx 1{,}8$. Как видно из рисунка 8.10, расчетные точки кучно сосредоточены вокруг линии регрессии, что свидетельствует о скейлинге и правомерности проведенного расчета.

8.3.2. Сеточный алгоритм. Алгоритм реализует метод, связанный с покрытием кривой квадратиками (метод покрытий или сеточный метод), здесь используется процедура, которую проводил Е. Фёдер при измерении фрактальной размерности побережья Норвегии. В тексте компьютерной программы, приведенной в листинге рис. 8.11, присутствуют такие функции:

1) eps(n) – определение размера стороны квадратиков, которыми покрывается исследуемая кривая, величина n задает количество квадратов, которые укладываются на отрезке оси абсцисс [x1,x2];

2) A – определяет размах функции, равный разности между максимальным и минимальным значениями функции на отрезке [a1,a2].

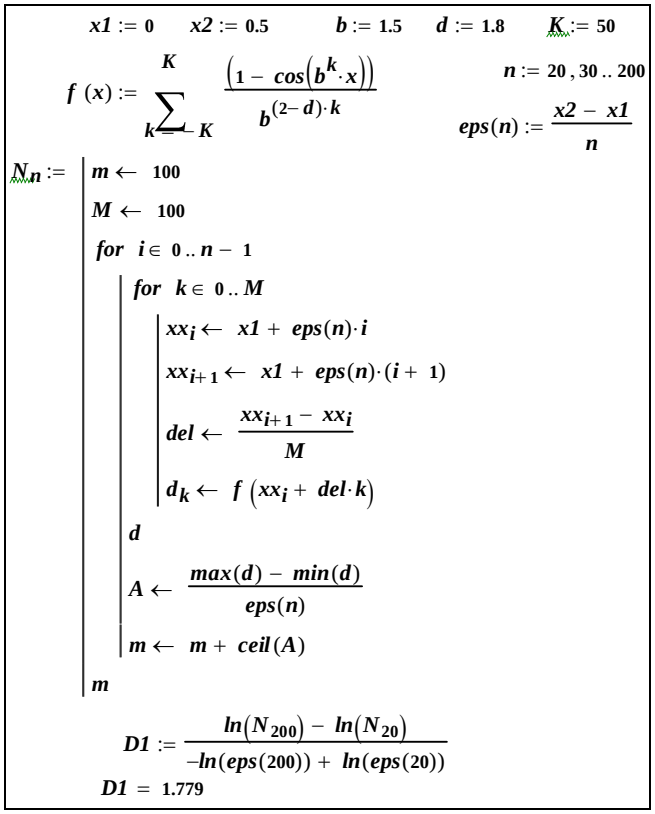


Рисунок 8.11. Листинг программы оценки фрактальной размерности кривой Вейерштрасса-Мандельброта сеточным методом[8.2]

Программа подсчитывает количество клеток, которыми покрывается кривая Вейерштрасса-Мандельброта при укладывании на отрезке оси абсцисс [x1, x2] квадратиков в количестве n штук. Величина n изменяется от 20 до 200 с шагом равным 10.

Анаморфоза зависимости количества квадратных клеток, покрывающих исследуемую кривую, от размера ее стороны в логарифмической системе координат показана на рис. 8.12.

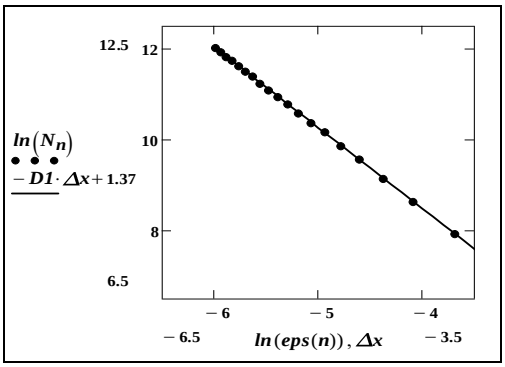


Рис. 8.12. Анаморфоза заисимости количества клеток, покрывающих «береговую линию Вейерштрасса-Мандельброта» от размера ее стороны в логарифмической системе координат, (*сеточный метод*)

Как видно на графике, расчетные точки практически точно укладываются вдоль прямой, угловой коэффициент которой определяет сеточную размерность $D \approx 1{,}779$.

Таким образом, оценки фрактальной размерности кривой Вейерштрасса-Мандельброта, полученные различными методами отличаются незначительно (1,2%), кроме того, обе оценки близки к значению параметра кривой d=1,8.

Задание

1. Постройте математическую модель, имитирующую хаотическое движение частиц (броуновское движение).

Идея имитации: к текущим координатам (*x,y*) точки на плоскости добавляются случайные приращения. Ниже приводится листинг программы, имитирующей броуновское движение с помощью встроенного в программный пакет MathCAD датчика случайных чисел. Для этого используется встроенная функция *rnorm*(*m,mu,sigma*), которая возвращает вектор из *m* случайных чисел, имеющих нормальное распределение со средним *mu* и среднеквадратическим отклонением *sigma*.

$$N := 600$$

$$x_0 := 0 \quad y_0 := 0$$

$$i := 1 .. N$$

$$\begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_{i-1} \\ y_{i-1} \end{pmatrix} + rnorm(2, 0, 1)$$

2. При большом числе итераций изменения координат, имитирующих отскок частиц при столкновениях, траектория движения частиц оказывается весьма замысловатой и постепенно заполняет всю плоскость. Фрактальная размерность траектории движения оказывается больше единицы (более топологической размерности) и дробной, что характерно для фрактальных объектов. Постройте график динамики этой траектории, а также ее изображение на плоскости (*x,y*) для своего варианта задания.

3. Изучите алгоритмы и программы оценки фрактальной размерности функций Вейерштрасса-Мандельброта методом Ричардсона и сеточным методом Фёдера. Модифицируйте их надлежащим образом или составьте свою оригинальную программу оценки фрактальной размерности хаотической траектории броуновского движения. Постройте анаморфозы и сравните результаты, получаемые сеточным методом и методом Ричардсона для своего варианта значений параметров.

Таблица 8.1.
Варианты значений параметра N, Δ, координат начальной точки (x_0,y_0), параметры нормального закона распределения случайного приращения координат mu=0, σ=1

№	*N*	*Δ*	y_0	x_0	№	*N*	*Δ*	y_0	x_0
1	500	500	0	0	11	1300	500	1	1/2
2	500	400	0	0	12	1300	600	1	1/2
3	300	200	0	0	13	1300	1300	1	1/2
4	300	300	1	1	14	1300	700	1	1/2
5	900	900	1	1	15	1300	700	1	1
6	900	300	1	1	16	700	500	0	1
7	900	500	1/2	1/2	17	1500	850	1	1
8	900	400	1/2	1/2	18	2000	700	1	1
9	3000	1800	1	1/2	19	2000	1000	0	0
10	3000	1900	1	1/2	20	2000	1100	0	0

Контрольные вопросы

1. Приведите примеры объектов, обладающих фрактальными свойствами.
2. Почему длина не является характерной мерой для фрактальной кривой?
3. Каков смысл понятия самоподобный объект?
4. Оцените сеточную размерность следующих кривых:

1) дуги окружности; 2) функции Вейерштрасса-Мандельброта при b = 1,5 , d=1,2; 1,5; 1,8; 3) функции Вейерштрасса при a = 0,9 , b = 1,3.

5. Вычислите аналитически размерность "снежинки", канторова множества, если при построении канторова множества проводится разбиение отрезка [0, 1] не на 3 части, а на 5 (по-прежнему, выбрасывается одна средняя часть); "ковра Серпинского".

Приложение. Темы самостоятельных научных исследований

1. Компьютерное моделирование уравнения Дуффинга.

2. Дискретизация модели ангармонического осциллятора и ее параметрическое исследование

3. Дискретизация модели Лотки-Вольтерры и ее параметрическое исследование.

Дискретизация системы дифференциальных уравнений может приводить к богатому и сложному поведению динамической системы. На примере уравнений Лотки-Вольтерры в монографии [2.3] показаны возможные разнообразные фазовые портреты системы хищник-жертва после ее дискретизации. Наряду с притягивающей инвариантной окружностью сосуществует притягивающая периодическая траектория, странные аттракторы, а также траектории, которые уходят к бесконечности. Алгоритм дискретизации уравнений Лотки-Вольтерры построен на основе переплетения метода Эйлера и метода трапеций.

Проведите качественный анализ поведения траекторий нелинейной системы разностных уравнений, полученных из модели хищник-жертва [2.3], в зависимости от значений параметров дискретной сетки.

4. Компьютерное моделирование демографической динамики земледельческого сообщества. Исследование влияния дополнительного изъятия зерна на непродовольственные нужды.

Результаты С.А.Нефедова относятся к ситуации неограниченных иных ресурсов, например, топливно-энергетических. В условиях их дефицита, часть производимого продовольствия может использоваться в качестве биотоплива. Это обстоятельство можно учесть как изъятие из запасов зерна доли, пропорциональной годовому пайку, тогда во втором дифференциальном уравнении системы (3.3) появится слагаемое $(-\alpha \cdot n)$.

Проведите исследование полученной системы по первому приближению, определите положений равновесия, их тип и характер устойчивости при различных соотношениях между параметрами α, r и q. Выполните сравнительный анализ решений, полученных для различных значений α.

5. Компьютерное моделирование демографической динамики земледельческого сообщества. Исследование влияния технического прогресса в области земледелия.

В учебных целях мы исследовали колебания численности населения в условиях постоянной урожайности. Однако в реальности даже в традиционном обществе происходит рост урожайности, связанный с постепенным улучшением технологии земледелия. Для того чтобы сравнить резуль-

таты модельных вычислений с реальным ростом населения в этих условиях, необходимо изменить формулу для производства продуктов питания. Соответствующая модификация модели, учитывающая технологический рост, была построена Дж. Комлосом совместно с С.А. Нефедовым и опубликована в журнале «Historical Methods» [3.9].

В новой модели производство продовольствия рассчитывается по формуле Кобба-Дугласа,

$$P(t)=[T(t)^{1/3}\, N(t)^{2/3}], \qquad (П.1)$$

где $T(t)$ – текущее состояние технологии.

Технология – это аккумулированный опыт людей. В этой связи уровень технологических изменений пропорционален числу людей, которые когда-либо жили,

$$T(t+1)=T(t)+cN(t), \qquad (П.2)$$

здесь c – некоторый постоянный коэффициент. В остальном модель аналогична (3.3), с той разницей, что она является не дифференциальной, а дискретной, то есть вычисления производятся от года к году по рекуррентным формулам.

Запасы продовольствия $G(t)$, оставшиеся от прошлого года на момент сбора нового урожая составляют

$$G(t)=G(t-1)+q[P(t-1)-N(t-1)], \qquad (П.3)$$

где q – коэффициент сохранения запасов.

Ресурсы текущего года (производство плюс запасы) определяются по формуле

$$K(t) = P(t) + G(t). \qquad (П.4)$$

Динамика численности населения рассчитывается по рекуррентной формуле,

$$N(t+1) = \frac{r \cdot N(t)}{1+(r-1)\cdot \dfrac{N(t)}{K(t)}}. \qquad (П.5)$$

Проведите вычислительный эксперимент, последовательно определяя показатели модели по формулам (П.1)-(П.5) для t=1,2,... Сравните результаты вычислений с реальными данными о росте населения Европы с 1200 по 1750 годы (источник данных [3.8]). Примерные значения начальных условий и констант указаны в [3.4]: r=1.022; $T(0)=48$; c=0.0019; $G(0)=30$; $N(0)=26$; q=0.12.

6. Компьютерное моделирование автоколебаний при жестком возбуждении.

«Модельной» системой, описывающей рождение предельного цикла при «жестком возбуждении», является система:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = x\left[\alpha + 2(x^2+y^2) - (x^2+y^2)^2\right] - y \\ \dfrac{dy}{dt} = y\left[\alpha + 2(x^2+y^2) - (x^2+y^2)^2\right] + x \end{cases}$$

Исследуйте автоколебания, возникающие в системе, постройте графики динамики колебаний, фазовый портрет, зависимость радиуса предельного цикла от управляющего параметра α. Сравните полученные результаты с автоколебаниями в случае мягкого возбуждения.

7. Взаимосвязь логистического, треугольного отображения и отображения Бернулли.

Логистическое отображение (5.6) имеет аналитическое решение при r=4. Замена переменных x=[1–cos(2πθ)]/2 приводит в этом случае к уравнению вида $\theta_{n+1} = 2\cdot\theta_n$ с решением $\theta_n = 2^n\cdot\theta_0$. Когда θ_0 представлено двоичным числом, умножение на 2 осуществляет сдвиг запятой в его записи. Отображение сдвига (отображение Бернулли) определяет дробную часть числа. Таким образом, значения θ_n, порождаемые любым начальным θ_0, зависят от n-го и следующих разрядов θ_0.

С отображением Бернулли связано треугольное отображение $\theta_{n+1} = \begin{cases} 2\cdot\theta_n,\ 0 \le \theta_n \le 1/4 \\ 1 - 2\cdot\theta_n,\ 1/4 \le \theta_n \le 1/2 \end{cases}$. Оно имеет бесчисленное множество периодических решений, но все они неустойчивы по Ляпунову. Формула, связывающая x и θ, позволяет выполнить пересчет периодических решений треугольного отображения в решения логистического отображения [5.4, 5.5]. Не смотря на их неустойчивость по Ляпунову, возможно на некоторое время стабилизировать траекторию логистического отображения. Представляет интерес длительность периода относительной стабилизации в зависимости от точности задания начального положения, которая, в конечном счете, определяет зависимость решения не только от параметра r, но и от начального условия x_0.

8. Комплексная динамика. Фракталы Мандельброта и Жюлиа.

Интерес к отображениям, оставляющим углы неизменными, то есть к конформным преобразованиям, неуклонно растет [5.3, 5.6]. Примером такого отображения является преобразование $z_{n+1}=z_n^2 + c$, c=const. Если положить $z=x+iy$, $i=\sqrt{-1}$ и разделить действительную и мнимую части, то получим двумерное вещественное отображение плоскости (x,y). Итерации указанного отображения, подобно одномерному вещественному отображению могут быть как асимптотически устойчивыми, так и иметь нерегулярное поведение. Точки с нерегулярным поведением содержатся в так назы-

ваемом множестве Жюлиа, оно совпадает с замыканием множества отталкивающих траекторий рассматриваемого отображения. Множества Жюлиа разделяют на два основных класса – связные и вполне несвязные. Во втором случае фрактал Жюлиа состоит из несчетного множества дискретных точек. Все значения комплексного параметра, для которых точки на плоскости (x,y) образуют связное множество Жюлиа, составляют множество Мандельброта. На оси x множество Мандельброта описывается одномерным точечным отображением вида (5.6). Для такого отображения имеет место сценарий удвоения периода Фейгенбаум с универсальным масштабированием.

9. Карты динамических режимов эталонных одномерных точечных отображений и их ляпуновских показателей.

К*арты динамических режимов дают* наглядное представление о поведении системы, особенно, когда управляющих параметров два [5.7]. Для построения карты динамических режимов производится несколько тысяч итераций для установления устойчивого цикла. На плоскости, координатами которой являются параметры системы, области различных динамических режимов обозначаются соответствующими цветами. Подобные разбиения пространства параметров выполняются также для ляпуновского показателя.

10. Эффект фазового перемешивания в логистическом отображении.

При некоторых значениях управляющего параметра логистического отображения возникает явление инверсии фазы траектории. Этот вопрос изложен в работах [5.8, 5.9].

11. Фрактальные кривые и их размерность.

Проследите на примере функций Вейерштрасса и Вейерштрасса – Мандельброта, каким образом изменяется их размерность при изменении числа слагаемых в конечной сумме формул, определяющих эти функции.

12. Функция Вейерштрасса, как пример самоподобной кривой.

Изучите свойства функции Вейерштрасса, ее автокорреляционной, структурной функции и спектра Фурье. Каким образом проявлены периоды тригонометрических составляющих функции Вейерштрасса? Исследуйте график функции $w(x)$ в полярной системе координат.

Список литературы

Занятие 1

1.1. Андронов А.А., Леонтович Е.А., Гордон И.И., Майер А.Г. Качественная теория динамических систем второго порядка. – М.: Наука, 1966, с.165.

1.2. Заславский Г.М., Сагдеев Р.З. Введение в нелинейную физику: От маятника до турбулентности и хаоса. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988 − 368 с.

1.3. Гринченко В.Т., Мацыпура, Снарский А.А. Введение в нелинейную динамику: Хаос и фракталы. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. – 264 с.

1.4. Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 472 с.

1.5. Демидович Б.П. Лекции по математической теории устойчивости. – М.: Наука, 1967. – 480 с.

1.6. Арнольд В. И. «Жесткие» и «мягкие» математические модели. – М.: МЦНМО, 2004. – 32 с.

Занятие 2

2.1. Вольтерра В. Математическая теория борьбы за существование. – М.: Наука, 1976. – 288 с.

2.2. Плис А.И., Сливина Н.А. MathCAD. Математический практикум для инженеров и экономистов: Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 656 с.

2.3. Пайтген Х.О., Рихтер П.Х. Красота фракталов.– М.: Мир, 1993.– 176 с.

2.4. Костицын В.А. Эволюция атмосферы, биосферы и климата. – М.: Наука, 1984. – 96 с.

Занятие 3

3.1. Гракин А.И., Кузьмин В.И. Основы моделирования систем: Учебн. пособие. – М.: МИРЭА, 1980. – 80 с.

3.2. Капица С.П. Общая теория роста человечества: сколько людей жило, живет и будет жить на Земле. – М.: Наука, 1999. – 190 с.

3.3. Кузьмин В.И., Галуша Н.А., Попов С.А. Кризис современной цивилизации. – М.: РИОР, 2011. – 374 с.

3.4. Нефедов С.А. «Концепция демографических циклов». Екатеринбург, Изд-во УГГУ, 2007.

3.5. Пронина Е.Н. Современные тенденции развития мировой экономики. М.: Современная экономика и право, 2009. – 112 с.

3.6. Foerster H. von, P. Mora, and Amiot L. Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026. At this date human population will approach infinity if it grows as it

has grown in the last two millennia // Science. – 1960. – № 132. – P. 1291–1295.
3.7. Форрестер Дж. Мировая динамика. – М.: Наука, 1978. – 168 с.
3.8. McEvedy C., Jones R. Atlas of World Population History. Facts on File. New York, 1978. – 368 p.
3.9. Komlos J., Nefedov S.A. Compact Macromodel of Pre-Industrial Population Growth // Historical Methods. 2002. – Vol. 35, № 2. – P. 92-93.

Занятие 4

4.1. Белоусов Б.П. Периодически действующая реакция и её механизм. Сборник рефератов по радиационной медицине за 1958 г. – М.: Медгиз , 959, с .145 .
4.2. Дьяконов В. MathCAD 2001. Специальный справочник. – СПб.: Питер, 2002. - 832 с.
4.3. Андронов А.А., Витт А.А., Хайкин С.Э. Теория колебаний. М., Наука, 1981.
4.4. Ризниченко Г.Ю. Лекции по математическим моделям в биологии (изд. 2-е, испр. и дополн.). – М.: Издательство РХД, 2011. – 560 с.
4.5. Мандельштам Л.И. Лекции по теории колебаний. – М.:. Наука, 1972 – 471 с.

Занятия 5-7

5.1. Гаушус Э.В. Исследование динамических систем методом точечных преобразований. – М.: Наука, 1976. – 368 с.
5.2. Кроновер Р. М. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории. – М.: Постмаркет. 2000. – 352 с.
5.3. Пайтген Х.О., Рихтер П.Х., Красота фракталов. Образы комплексных динамических систем. – М.: Мир, 1993. – 173 с.
5.4. Шредер М. Фракталы, хаос, степенные законы. Миниатюры из бесконечного рая. – Ижевск: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2005. – 528 с.
5.5. Каданов Л.П. Пути к хаосу.// Физика за рубежом. 185. Серия А (исследования): Сборник статей. Пер с англ., франц./ Составитель Ю.А.Данилов. – М.: Мир, 1985. – С. 9-32.
5.6. Морозов А.Д. Введение в теорию фракталов. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002. – 160 с.
5.7. Атлас карт динамических режимов. Саратовская группа теоретической нелинейной динамики. [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://sgtnd.narod.ru/science/atlas/rus/index.htm.
5.8. Безрядина И.А., Дубровский С.А. Исследование одномерного логистического отображения, родственных дискретных структур и их использование в задачах долгосрочного прогнозирования. / МКО: Раздел

6. Вычислительные методы и математическое моделирование. – 2005, ч. 2, с. 702–710.
5.9. Безрядина И.А., Дубровский С.А. Об эффекте фазового перемешиваниия в логистическом отображении. / МКО: Раздел 6. Вычислительные методы и математическое моделирование. – 2006, т. 2, с. 308–318.

Занятие 8

8.1. Гринченко В.Т., Мацыпура, Снарский А.А. Введение в нелинейную динамику: Хаос и фракталы. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. – 264 с.
8.2. Фракталы: от удивления к рабочему инструменту: учебное пособие/ В. Т. Гринченко, В. Т. Мацыпура, А. А. Снарский. – Киев: Наукова думка, 2013. – 270 с.
8.3. Заславский Г.М., Сагдеев Р.З. Введение в нелинейную физику: От маятника до турбулентности и хаоса. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988 − 368 с.

Сведения об авторах

Роман Игоревич Дзержинский, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой Прикладной математики Института Информационных технологий РТУ МИРЭА.

Пронина Елена Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры Прикладной математики Института Информационных технологий РТУ МИРЭА.